Aritmiler ve Antiaritmik İlaçlar

Kaynaklar: Prof. Dr. Samet Yılmaz (Kardiyoloji) — "Aritmi" sunumu; Dr. Öğr. Üyesi Metin Deniz Karakoç (Tıbbi Farmakoloji) — "Antiaritmik İlaçlar 2025" sunumu; D3 B1 Modül 3 çıkmış soruları (2022-2023, 2023-2024, 2024, 2025-2026).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Antiaritmik ilaçlar, farmakolojinin en çok "ezberlenen" ama en az "anlaşılan" konularından biridir. Oysa her antiaritmik, kalp hücresinin aksiyon potansiyelinin belirli bir fazını, o fazı yaratan belirli bir iyon kanalı üzerinden değiştirir. Bir taşiaritmi de her zaman üç mekanizmadan birinin (artmış otomatisite, tetiklenmiş aktivite veya re-entry) sonucudur. Bradiaritmiler ise otomatisitenin azalmasından ya da ileti bloğundan doğar. Bu yüzden kitap sırayla şu soruları cevaplar: normal elektrik nasıl üretilir ve iletilir (Bölüm 1), hangi mekanizmalar bozulunca aritmi olur (Bölüm 2), bu mekanizmalar klinikte hangi ritim bozukluklarını oluşturur (Bölüm 3) ve ilaçlar bu mekanizmaları hangi kanal üzerinden düzeltir ya da, ironik biçimde, bozar (Bölüm 4)?

Bölüm 4'ü okurken sık sık Bölüm 1'deki aksiyon potansiyeli şemalarına geri dönün. Bir ilacın "QT'yi uzatması", "PR'yi uzatması" veya "QRS'yi genişletmesi" ile hangi fazı etkilediği arasındaki bağlantı kurulduğunda, antiaritmiklerin yan etkileri de ezber olmaktan çıkar. EKG'nin ayrıntılı yorumu Kitap 5'te anlatılmıştır.

İçindekiler

1. Kalbin İleti Sistemi ve Aksiyon Potansiyeli

İleti sisteminin anatomisi · hızlı ve yavaş yanıtlı hücreler · faz 0-4 ve iyon akımları · refrakter dönemler · EKG ile ilişki

2. Aritmi Mekanizmaları

Normal ve anormal otomatisite · erken ve geç ard-depolarizasyonlar · re-entry'nin üç koşulu

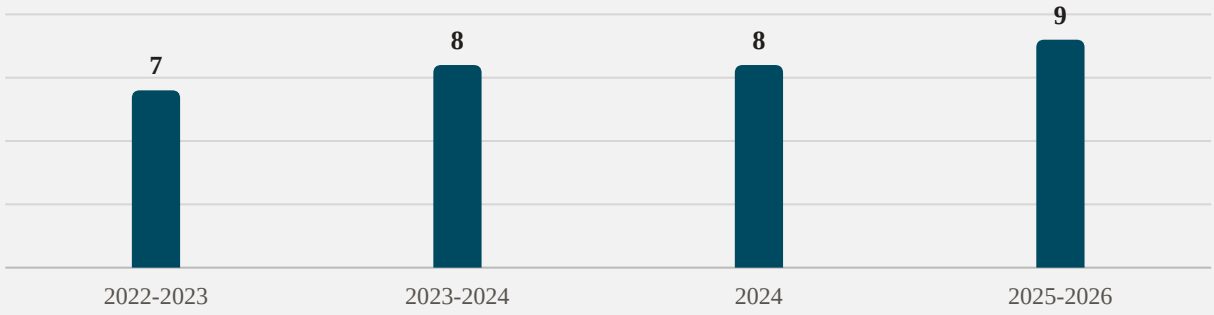
3. Klinik Aritmiler

Sinüs taşikardisi ve bradikardisi · atriyal fibrilasyon ve flatter · AVNRT · AVRT ve WPW · VT, torsades de pointes, VF · uzun QT · AV bloklar

4. Antiaritmik İlaçlar

Kullanım ilkeleri · Vaughan Williams ve modern sınıflama · sınıf 0-IV · amiodaron · adenozin, digoksin, magnezyum, atropin, izoproterenol · QT uzatan ilaçlar

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 3'teki bölümlere giren soru sayısı (toplam 32). Soruların yarıdan fazlası (32 sorunun 19'u) farmakoloji dersinden (Bölüm 4). Prokainamid, ivabradin, amiodaron ve "faz 3 → potasyum" soruları birden fazla yılda tekrarlandı.

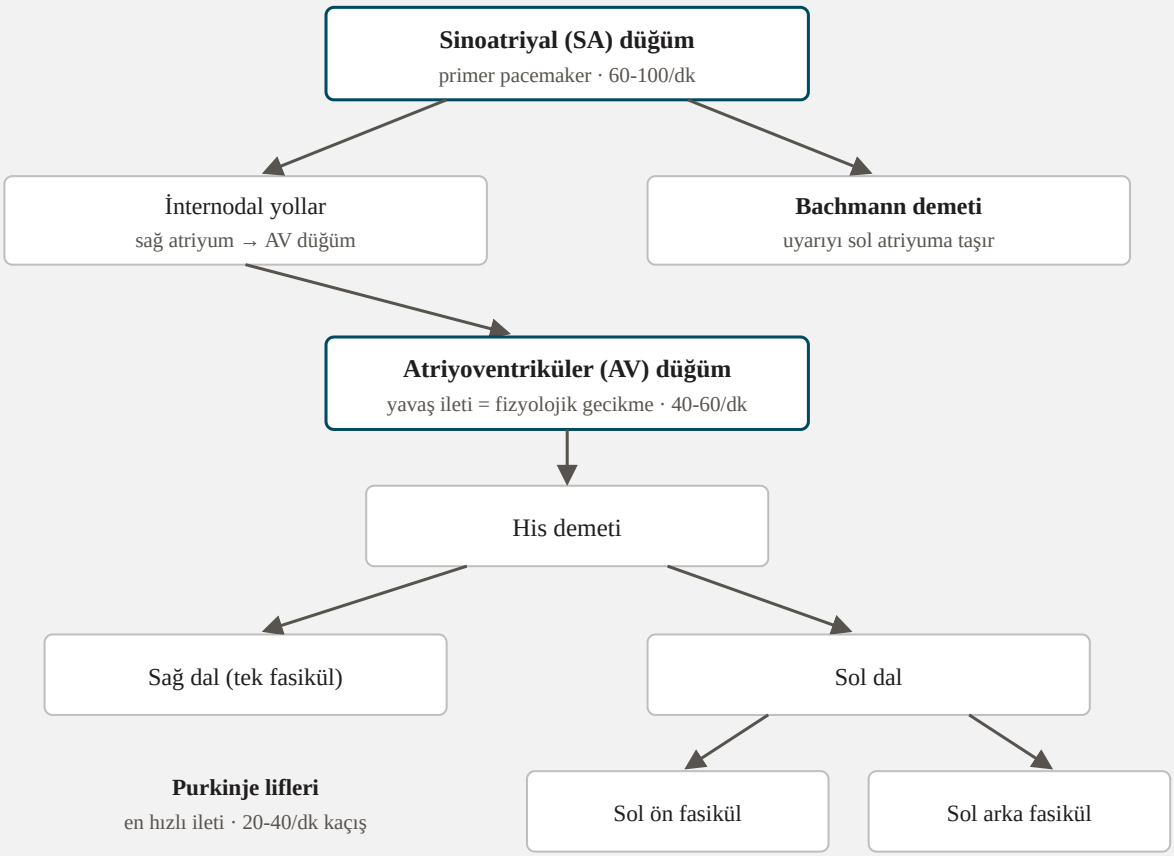
BÖLÜM 1 · FİZYOLOJİ

Kalbin İleti Sistemi ve Aksiyon Potansiyeli

Kalp kendi kendine uyarı başlatabilen (otomatisite) ve bu uyarıyı iletebilen bir organdır. Kalp ritminin bozulmasına aritmi denir. Bir aritmiyi ya da bir antiaritmiği anlamak için önce üç şeyi bilmek gerekir: uyarı nerede başlar, hangi yolla yayılır ve her hücrede hangi iyon akımlarıyla oluşur.

1.1. İleti sisteminin anatomisi

Kalpte elektriksel uyarı, özelleşmiş kas hücrelerinden oluşan bir ağ üzerinden sırayla yayılır. Sunumdaki temel sıra: **1. sinüs düğümü → 2. atriyoventriküler düğüm → 3. His demeti → 4. Purkinje lifleri**.



"Sağ ön fasikül" diye bir yapı yoktur: sağ dal bölünmeden tek bir demet hâlinde seyreder

Şekil 1.1 — Kalbin ileti sistemi ve her düzeyin kendiliğinden (intrinsik) uyarı hızı (Yılmaz, Aritmi sunumundan uyarlandı). Hiyerarşide yukarıdaki odak daha hızlı ateşlediği için aşağıdakileri baskılar (overdrive supresyon).

- **Sinoatriyal (SA) düğüm (sinüs düğümü):** Sağ atriyumun vena kava superior ile birleştiği yerde, epikardın hemen altında yerleşir. Kalbin normal (primer) pacemaker'ıdır. Sağlıklı insanda kalpteki primer ritmi belirleyen hücre grubu **SA nodal hücrelerdir** *(2023-2024, S28)*. Dakikada 60-100 kez kendiliğinden uyarı üretir.

- **İnternodal yollar ve Bachmann demeti:** SA düğümden çıkan uyarı sağ atriyum boyunca internodal liflerle AV düğüme ulaşır. **Bachmann demeti**, uyarıyı sağ atriyumdan **sol atriyuma** taşıyan interatriyal lif demetidir *(2022-2023, S46)*. Böylece iki atriyum neredeyse eş zamanlı kasılır.
- **Atriyoventriküler (AV) düğüm:** İnteratriyal septumun alt kısmında, triküspit kapağın septal yaprağına yakın (Koch üçgeni) yerleşir. Atriyumlar ile ventriküller arasında, fibröz iskeleti geçen **normalde tek elektriksel bağlantı** AV düğüm-His demeti eksenidir. AV düğümde ileti çok yavaştır (~0,05 m/s). Bu yavaşlık bir kusur değil, bir tasarımdır: uyarı AV düğümde yaklaşık 0,1 saniye bekler, atriyumlar kasılıp kanlarını ventriküllere boşaltır ("atriyal katkı"), ancak ondan sonra ventriküller uyarılır. Ayrıca AV düğüm, atriyal fibrilasyon gibi çok hızlı atriyal ritimlerde uyarıların ancak bir kısmını geçirerek ventrikülleri korur.
- **His demeti:** AV düğümün devamıdır ve interventriküler septumun üst kısmında ikiye ayrılır.
- **Sağ dal (right bundle branch):** Septumun sağ yüzünden aşağı iner. **Bölünmeden tek bir demet olarak** seyreder.
- **Sol dal (left bundle branch):** Kısa bir gövdeden sonra **sol ön (anterior) fasikül** ve **sol arka (posterior) fasikül** olarak ikiye ayrılır. Bazı kişilerde bir sol septal fasikül de vardır. Klinikte kullanılan "hemiblok" terimleri (sol ön hemiblok, sol arka hemiblok) bu iki fasikülün bloklarıdır. "Sağ ön fasikül" diye bir yapı yoktur *(2022-2023 S47: "kalpte bulunmayan ileti sistemi" sorusunun cevabı)*.
- **Purkinje lifleri:** Endokardın altında ventrikül duvarına yayılan, kalbin **en hızlı ileten** (2-4 m/s) liflerdir. Uyarıyı ventrikül miyokardına neredeyse eş zamanlı dağıtarak ventriküllerin tek bir pompa gibi kasılmasını sağlarlar.

İleti sisteminin her düzeyi kendiliğinden uyarı üretebilir, ama hızları farklıdır: SA düğüm 60-100/dk, AV bileşke 40-60/dk, His-Purkinje ve ventriküller 20-40/dk. Normalde en hızlı olan SA düğüm, aşağıdaki odakları kendi hızına "sürükler" ve onların kendi uyarılarını üretmesine fırsat vermez. Buna **overdrive (hızlı uyarıyla) baskılama** denir. SA düğüm durursa veya uyarı bloke olursa, bir sonraki en hızlı odak devreye girer. Buna **kaçış (escape) ritmi** denir. Tam AV blokta ventriküllerin 20-40/dk gibi yavaş bir kaçış ritmiyle atmasının nedeni budur.

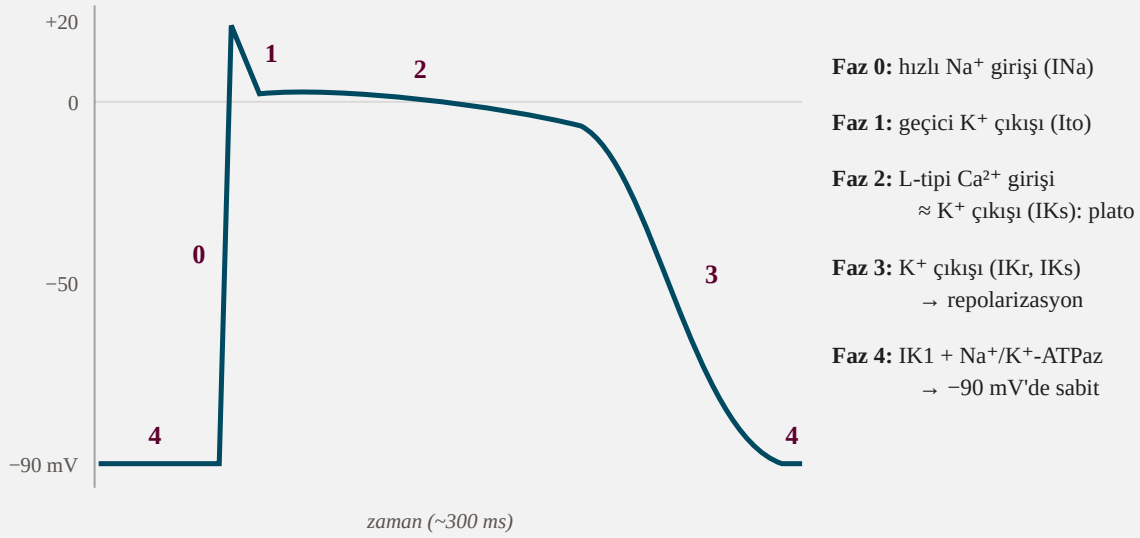
1.2. İki tip kalp hücresi, iki tip aksiyon potansiyeli

Kalpte elektriksel davranış bakımından iki farklı hücre tipi vardır. Aralarındaki farkı anlamak, antiaritmiklerin hangi dokuda etkili olduğunu anlamanın anahtarıdır:

- **Hızlı yanıtlı hücreler:** Atriyum ve ventrikül kas hücreleri ile His-Purkinje sistemi. Dinlenim potansiyelleri derin ve sabittir (−85 ile −90 mV). Aksiyon potansiyelini **hızlı sodyum kanalları** başlatır. Uyarıyı hızlı iletirler.

- **Yavaş yanıtlı hücreler:** SA ve AV düğüm hücreleri. Dinlenim potansiyelleri daha az negatiftir ve sabit değildir. Aksiyon potansiyelini **L-tipi kalsiyum kanalları** başlatır. Uyarıyı yavaş iletirler ve kendiliğinden depolarize olurlar (otomatisite).

Ventrikül kas hücresinin aksiyon potansiyeli (hızlı yanıt)

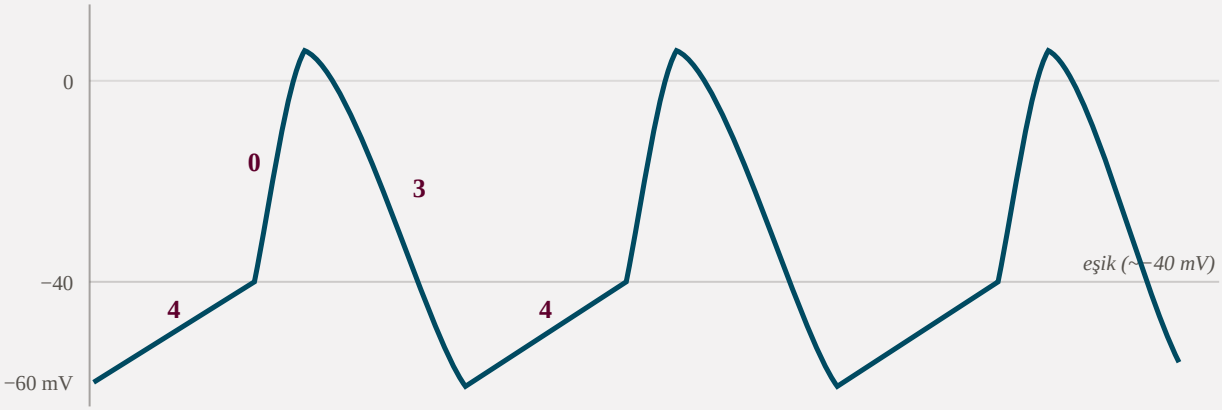


Şekil 1.2 — Ventrikül kas hücresinin aksiyon potansiyeli (Yılmaz, Aritmi sunumundaki "action potential of cardiac muscles" şemasından). Her fazın altında yatan iyon akımı, o fazı değiştiren antiaritmik sınıfını da belirler: faz 0 → sınıf I (Na⁺ blokerleri), faz 3 → sınıf III (K⁺ blokerleri).

0. **Faz 0 (hızlı depolarizasyon):** Komşu hücreden gelen akım membranı eşik değere (~−70 mV) getirince voltaj kapılı **hızlı Na^+ kanalları** açılır. Büyük bir elektrokimyasal gradyan nedeniyle Na^+ hücreye hızla girer ve membran potansiyeli milisaniyeler içinde +20 mV civarına çıkar *(2024 S31: ventrikül hücresinde faz 0'dan sorumlu iyon sodyumdur)*. Faz 0'ın eğimi (Vmax) iletim hızını belirler. Na^+ kanalları çok kısa sürede kendiliğinden inaktive olur.
1. **Faz 1 (erken hızlı repolarizasyon):** Geçici dışa doğru K^+ akımı (Ito) açılır, K^+ dışarı çıkar ve membran 0 mV'a doğru kısa bir çentik yapar.
2. **Faz 2 (plato): L-tipi Ca^{2+} kanallarından** hücreye giren Ca^{2+}, gecikmiş doğrultucu K^+ kanallarından (IKs) çıkan K^+ ile elektriksel olarak dengelenir. Membran ~200 ms boyunca 0 mV civarında kalır. Plato fazı kalp kasına özgüdür (iskelet kasında yoktur) ve iki işlevi vardır: (a) giren Ca^{2+} sarkoplazmik retikulumdan büyük miktarda Ca^{2+} salınımını tetikler ve kasılmayı başlatır (uyarı-kasılma bağlantısı), (b) uzun plato hücreyi uzun süre refrakter tutarak kalbin tetanik kasılmasını önler.
3. **Faz 3 (son repolarizasyon):** Ca^{2+} kanalları kapanır, ama gecikmiş doğrultucu **K^+ kanalları (IKr ve IKs)** açık kalır. K^+ çıkışı membranı −90 mV'a geri getirir. Faz 3'ü bloke eden ilaçlar (sınıf III antiaritmikler: amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) aksiyon potansiyelini ve EKG'de QT aralığını uzatır.

4. **Faz 4 (dinlenim):** Na^+ ve Ca^{2+} kanalları kapalıdır. İçe doğrultucu K^+ kanalları (IK1) açıktır ve membranı K^+'un denge potansiyeline yakın, yaklaşık −90 mV'da sabit tutar. Na^+/K^+-ATPaz, her döngüde hücreye giren Na^+'u dışarı ve çıkan K^+'u içeri taşıyarak iyon gradyanlarını korur (3 Na^+ dışarı, 2 K^+ içeri). Na^+/Ca^{2+} değiştirici de sitozoldeki Ca^{2+}'u dışarı atar. Kas hücresinde faz 4 düzdür, çünkü If gibi içe doğru "sızıntı" akımları yoktur. Hücre dışarıdan bir uyarı gelmedikçe depolarize olmaz.

Sinüs düğümü hücresinin aksiyon potansiyeli (yavaş yanıt)



Faz 4: If ("funny" akım, HCN kanalından Na^+ girişi) + T-tipi Ca^{2+} → spontan diyastolik depolarizasyon

Faz 0: L-tipi Ca^{2+} girişi (yavaş yükseliş) **Faz 3:** K^+ çıkışı *(faz 1 ve 2 yok)*

Sempatik uyarı faz 4 eğimini dikleştirir (hız ↑) · vagal uyarı düzleştirir ve hücreyi hiperpolarize eder (hız ↓)

Şekil 1.3 — Sinüs düğümü hücresinin ritmik deşarjı (Yılmaz, Aritmi sunumundaki "SA node action potential" şemasından). Faz 4'ün eğimi kalp hızını belirler. İvabradin If akımını keserek, beta blokerler sempatik etkiyi keserek, verapamil ve diltiazem faz 0'daki Ca^{2+} akımını keserek bu dokuda etki eder.

Sinüs düğümü hücresinin dinlenim potansiyeli, membranlarında sodyum ve kalsiyum sızdıran kanallar bulunduğu için **−55 ile −60 mV arasındadır ve sabit değildir**. Miyokardın diğer hücrelerinde ise −85 ile −90 mV'dur. Bu fark üç önemli sonuç doğurur:

1. **Hızlı Na^+ kanalları kapalıdır.** Na^+ kanalları membran uzun süre −60 mV civarında kaldığında inaktive olur ve bu potansiyelde yeniden açılamaz. Bu yüzden düğüm hücrelerinde yalnızca yavaş kalsiyum (ve sodyum) kanalları açılabilir ve aksiyon potansiyeli oluşturabilir. Sonuç olarak düğüm hücresinin aksiyon potansiyeli ventrikül kası aksiyon potansiyelinden daha yavaş gelişir. Faz 0 eğimi düşüktür ve ileti yavaştır.
2. **Faz 4 düz değildir, eğimlidir.** Repolarizasyon sonunda hücre hiperpolarize olunca (~−60 mV), **HCN (hiperpolarizasyonla aktive olan, siklik nükleotid kapılı) kanalları** açılır. Bu kanallardan geçen içe doğru, ağırlıklı olarak Na^+ akımına, "alışılmadık" davranışı nedeniyle **"funny current" (If)** denir. Buna T-tipi Ca^{2+} akımı ve azalan K^+ çıkışı eklenir. Membran yavaşça eşik değere (~−40 mV) doğru yükselir. Bu yavaş yükselişe **spontan diyastolik depolarizasyon (prepotansiyel)** denir ve otomatisitenin kaynağıdır.

3. **Eşiğe ulaşınca L-tipi Ca^{2+} kanalları** açılır ve yavaş bir faz 0 gerçekleşir. Ardından K^+ çıkışıyla faz 3 repolarizasyonu gelir. Faz 1 ve faz 2 belirgin değildir.

SA düğümün primer pacemaker olmasının nedeni, faz 4 eğiminin en dik, yani eşiğe en hızlı ulaşan hücreler olmasıdır. Otonom sinir sistemi kalp hızını tam olarak bu eğim üzerinden ayarlar. **Sempatik uyarı** ($\beta_1 \rightarrow$ cAMP ↑) HCN kanallarını ve L-tipi Ca^{2+} kanallarını daha kolay açılır hâle getirir. Faz 4 dikleşir ve kalp hızı artar. **Parasempatik (vagal) uyarı** (asetilkolin $\rightarrow M_2$) ise asetilkoline duyarlı K^+ kanallarını (IK-ACh) açarak hücreyi hiperpolarize eder ve cAMP'yi düşürerek If'i azaltır. Faz 4 düzleşir ve kalp hızı azalır.

1.3. Refrakter dönemler

Aksiyon potansiyeli sırasında hücrenin yeni bir uyarıya yanıt verme yeteneği geçici olarak kaybolur. Buna refrakterlik denir:

- **Mutlak (absolute) refrakter dönem (ARP):** Faz 0'dan faz 3'ün ortasına (~−50 mV) kadar sürer. Uyarı ne kadar güçlü olursa olsun yeni bir aksiyon potansiyeli oluşmaz, çünkü Na^+ kanallarının çoğu inaktive durumdadır ve kapıları henüz "sıfırlanmamıştır".
- **Göreceli (relatif) refrakter dönem (RRP):** Faz 3'ün son kısmıdır. Normalden güçlü bir uyarı aksiyon potansiyeli oluşturabilir, ama bu aksiyon potansiyeli daha yavaş yükselir ve daha yavaş iletilir, çünkü Na^+ kanallarının yalnızca bir kısmı iyileşmiştir. Bu dönemde gelen erken uyarılar (erken atımlar) yavaş iletilir ve re-entry için zemin hazırlar.
- **Etkin refrakter dönem (ERP):** Yayılabilen bir aksiyon potansiyelinin oluşamadığı sürenin tamamıdır. Antiaritmiklerin çoğu ERP'yi aksiyon potansiyeli süresine göre uzatarak re-entry'yi keser.

Hızlı yanıtlı hücrelerde refrakterlik voltaja bağlıdır: membran repolarize olunca Na^+ kanalları iyileşir. Yavaş yanıtlı (düğüm) hücrelerde ise Ca^{2+} kanallarının iyileşmesi zamana bağlıdır ve refrakterlik repolarizasyon tamamlandıktan sonra da sürer (**post-repolarizasyon refrakterliği**). AV düğümün hızlı atriyal uyarıları süzme yeteneği buradan gelir.

1.4. Aksiyon potansiyeli, EKG ve kalp siklusu

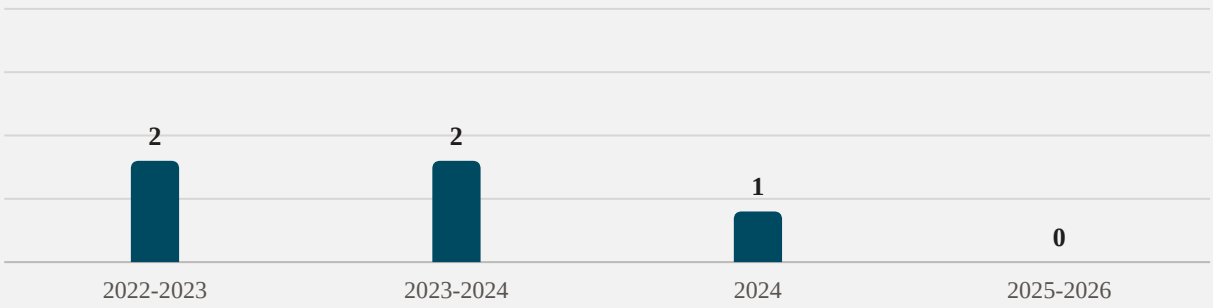
EKG bileşeni	Elektriksel olay	İlgili AP fazı / yapı
P dalgası	Atriyal depolarizasyon	Atriyum miyositlerinde faz 0
PR aralığı	Atriyumdan ventriküle ileti süresi (çoğu AV düğümdeki gecikme)	AV düğüm (Ca^{2+} bağımlı). β-bloker, verapamil, diltiazem, digoksin uzatır
QRS kompleksi	Ventriküler depolarizasyon	Ventrikül faz 0 (Na^{+}). Sınıf IA ve IC genişletir
ST segmenti	Tüm ventrikülün depolarize olduğu plato	Faz 2
T dalgası	Ventriküler repolarizasyon	Faz 3
QT aralığı	Ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyon için geçen süre	Faz 0'dan faz 3 sonuna. Sınıf IA ve III uzatır

Mekanik olaylar elektriksel olayları biraz geriden izler. Ventrikül **sistolü** faz 0 ile başlar ve plato (faz 2) boyunca sürer. Gevşeme faz 3 sırasında başlar. Ventrikül **diyastolü** ise elektriksel olarak **faz 4'e** (iki aksiyon potansiyeli arasındaki dinlenim dönemine) karşılık gelir. Bu dönemde ventrikül dolar ve koroner arterlerden kan akar (Kitap 2, Bölüm 1).

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

2023-2024 sınavında (S25) "ventrikül kası hücrelerinin aksiyon potansiyeli evrelerinden hangisi kalbin diyastolüyle ilişkilidir?" sorusunun resmî cevabı D (faz 3) olarak verilmiş ve bu cevaba itiraz edilmiştir. İtiraz haklıdır: diyastol elektriksel olarak **faz 4**, yani dinlenim potansiyeli dönemidir. Faz 3 repolarizasyondur ve gevşemenin başlangıcıyla örtüşür, ama diyastolün kendisi değildir. Sınavda benzer bir soruda faz 4'ü düşünün ve hocanın faz 3'ü "gevşemenin başladığı faz" olarak kastetmiş olabileceğini bilin.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



İleti sistemi ve aksiyon potansiyeli. Anatomi (Bachmann demeti, olmayan fasikül) ve faz-iyon eşleşmesi soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024 (S31)

Aşağıdakilerden hangisi kalp ventrikül hücresindeki faz 0 aksiyon potansiyeli oluşumundan sorumlu iyondur?

A) Potasyum · B) Kalsiyum · C) Sodyum · D) Magnezyum · E) Klor

Doğru: C. Ventrikül kas hücresi hızlı yanıtlı bir hücredir. Faz 0'ı voltaj kapılı hızlı Na^+ kanallarından ani Na^+ girişi oluşturur.

A: K^+ çıkışı faz 1 ve 3'ün (repolarizasyon) ve faz 4'teki dinlenim potansiyelinin iyonudur. B: Ca^{2+} ventrikülde faz 2 platosunu oluşturur. SA ve AV *düğümde* ise faz 0'dan Ca^{2+} sorumludur, soru bu nedenle "ventrikül hücresi" diye özellikle belirtmiştir. D ve E: magnezyum ve klor aksiyon potansiyelinin ana akımlarında yer almaz.

2024 Soru 31

SORU 2 · 2023-2024 (S28)

Normal sağlıklı bir insanda kalpteki primer ritmin belirlendiği pacemaker özelliği gösteren hücre grubunun adı nedir?

A) Purkinje hücreleri · B) AV nodal hücreler · C) SA nodal hücreler · D) His demeti · E) Ventrikül hücreleri

Doğru: C. SA nodal hücrelerde faz 4 eğimi en diktir. Eşiğe en hızlı ulaştıkları için (60-100/dk) diğer odakları baskılarlar.

B ve D: AV bileşke 40-60/dk hızla ancak SA düğüm durursa kaçış ritmi olarak devreye girer. A ve E: His-Purkinje ve ventrikül odakları 20-40/dk ile en yavaş olanlardır. Normal ventrikül kas hücresinin ise otomatisitesi yoktur.

2023-2024 Soru 28

SORU 3 · 2022-2023 (S46)

Sinüs nodundan çıkan uyarının sol atriyuma geçmesini sağlayan yapı hangisidir?

A) His demeti · B) Sol dal (left bundle branch) · C) Atriyoventriküler nod · D) Bachmann demeti · E) Marshall demeti

Doğru: D. Bachmann demeti, sağ atriyumdan sol atriyuma uzanan interatriyal ileti yoludur.

A, B, C ventriküllere giden ileti yoludur. E: "Marshall" adı sol atriyumdaki Marshall veni/ligamentiyle ilgilidir (atriyal fibrilasyonda tetikleyici odak olabilir), ama interatriyal ileti yolu değildir.

2022-2023 Soru 46 (Modül 3-4 ortak)

SORU 4 · 2022-2023 (S47)

Aşağıdaki ileti sistemlerinden hangisi kalpte bulunmaz?

A) Sağ dal (right bundle branch) · B) Sol dal (left bundle branch) · C) Sol arka fasikül · D) Sağ ön fasikül · E) Sol ön fasikül

Doğru: D. Sağ dal fasiküllere ayrılmaz ve tek bir demet olarak seyreder. Fasiküllere ayrılan yalnızca sol daldır (sol ön ve sol arka fasikül).

A, B, C, E ileti sisteminin gerçek bileşenleridir.

2022-2023 Soru 47

SORU 5 · 2023-2024 (S25) · İTİRAZLI

Kalpteki ventrikül kası hücrelerinin aksiyon potansiyeli evrelerinden hangisi kalbin diyastolüyle ilişkilidir?

A) 0 · B) 1 · C) 2 · D) 3 · E) 4

Tıbben savunulabilir cevap: E (faz 4). Faz 4, iki aksiyon potansiyeli arasındaki dinlenim dönemidir. Ventrikül bu sürede gevşemiş hâldedir ve dolar. Bu, elektriksel diyastoldür.

A, B, C: depolarizasyon ve plato sistolle ilişkilidir. D: faz 3 repolarizasyondur. Gevşeme bu fazda başlar, ama diyastolün bütününü temsil etmez.

Resmî cevap D (faz 3) olarak verilmiş ve bu cevaba itiraz edilmiştir (kaynakta "buna da itiraz edildi" notu var). Hocanın mantığı "gevşeme repolarizasyonla başlar" olabilir. Ancak ders kitaplarında diyastol faz 4 ile eşleştirilir. İtirazın gerekçesi budur.

2023-2024 Soru 25

Aritmi Mekanizmaları

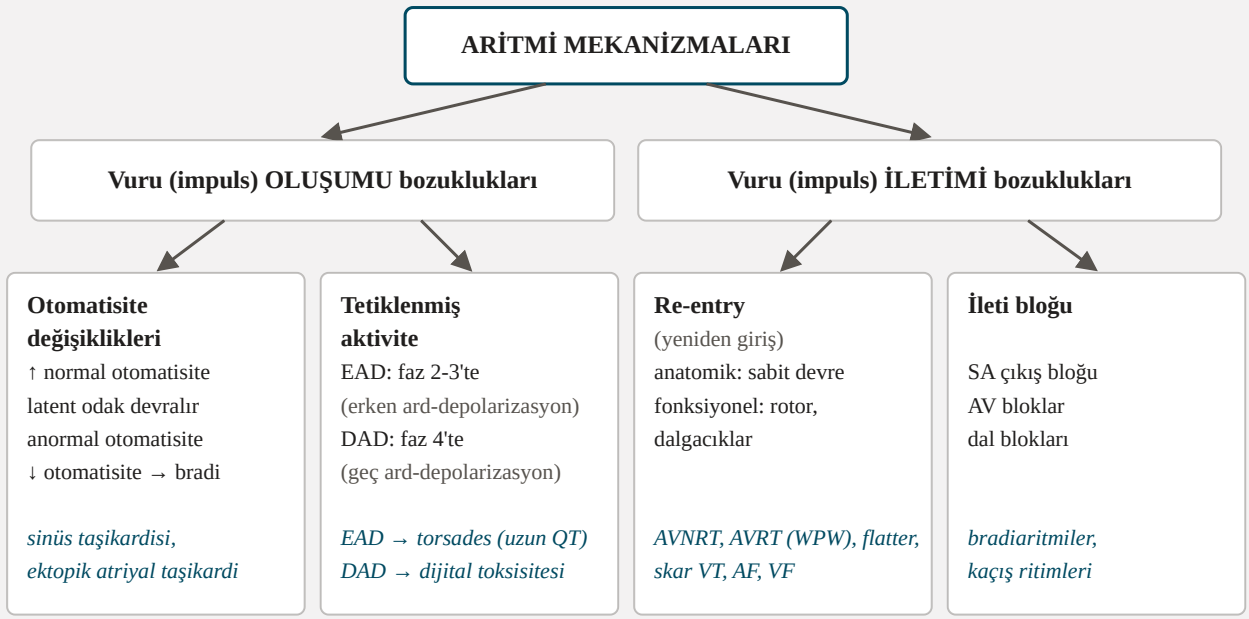
Klinikte onlarca farklı ritim bozukluğu vardır, ama hepsinin altında yatan elektriksel hata sayılıdır. Ya uyarı yanlış yerde ya da yanlış zamanda doğar (vuru oluşumu bozukluğu), ya da doğru yerde doğan uyarı yanlış bir yoldan ilerler (vuru iletimi bozukluğu). Bu bölüm her mekanizmanın hücre düzeyinde nasıl oluştuğunu, hangi aritmiye yol açtığını ve bir ilacın onu hangi noktadan durdurabileceğini anlatır.

2.1. Aritmi nedir, nasıl sınıflanır?

Kalp ritminin bozulmasına **aritmi** denir. Hıza göre iki uç tanımlanır: kalp atım sayısının 100/dk'nın üzerinde olması **taşiaritmi**, 60/dk'nın altında olması **bradiaritmi** olarak adlandırılır (Karakoç). Karakoç'un sunumunda vurgulandığı gibi aritmilerin onlarca çeşidi ve kombinasyonu vardır, ama hepsi birkaç ana grupta toplanabilir. Bu kitapta klinik açıdan dört grup kullanılmıştır: erken atımlar (ekstrasistoller), supraventriküler taşiaritmiler, ventriküler taşiaritmiler ve bradiaritmiler (ileti blokları dahil).

Klinik gruplamadan daha önemlisi **mekanizmaya göre** sınıflamadır, çünkü tedavi mekanizmayı hedefler. Yılmaz'ın sunumu aritmi mekanizmalarını iki ana başlıkta toplar:

- **Vuru (impuls) oluşumunda bozukluklar:** artmış otomatisite ve tetiklenmiş aktivite.
- **Vuru iletimindeki bozukluklar:** re-entry (yeniden giriş) mekanizması *(2024 S32: vuru iletimindeki bozukluklardan kaynaklanan mekanizma re-entry'dir)*. Uyarının bir noktada durması, yani ileti bloğu da bir iletim bozukluğudur, ama taşiaritmi değil bradiaritmi yapar.



Şekil 2.1 — Aritmi mekanizmalarının sınıflaması (Yılmaz, Aritmi sunumundaki "vuru oluşumu / vuru iletimi" ayrımı temel alınarak genişletildi). Her dalın altındaki örnekler Bölüm 3'te ayrıntılı anlatılır.

Bir aritminin mekanizmasını bilmek tedaviyi doğrudan belirler. Otomatisiteye bağlı bir ritim, faz 4 eğimini azaltan bir ilaçla yavaşlatılır. Tetiklenmiş aktivitede ard-depolarizasyonu doğuran neden (uzamış aksiyon potansiyeli ya da hücre içi Ca^{2+} yüklenmesi) düzeltilir. Re-entry'de ise devrenin bir halkası kesilir: ilaçla refrakter dönem uzatılır, ileti bloke edilir ya da devre kateter ablasyonuyla yakılır.

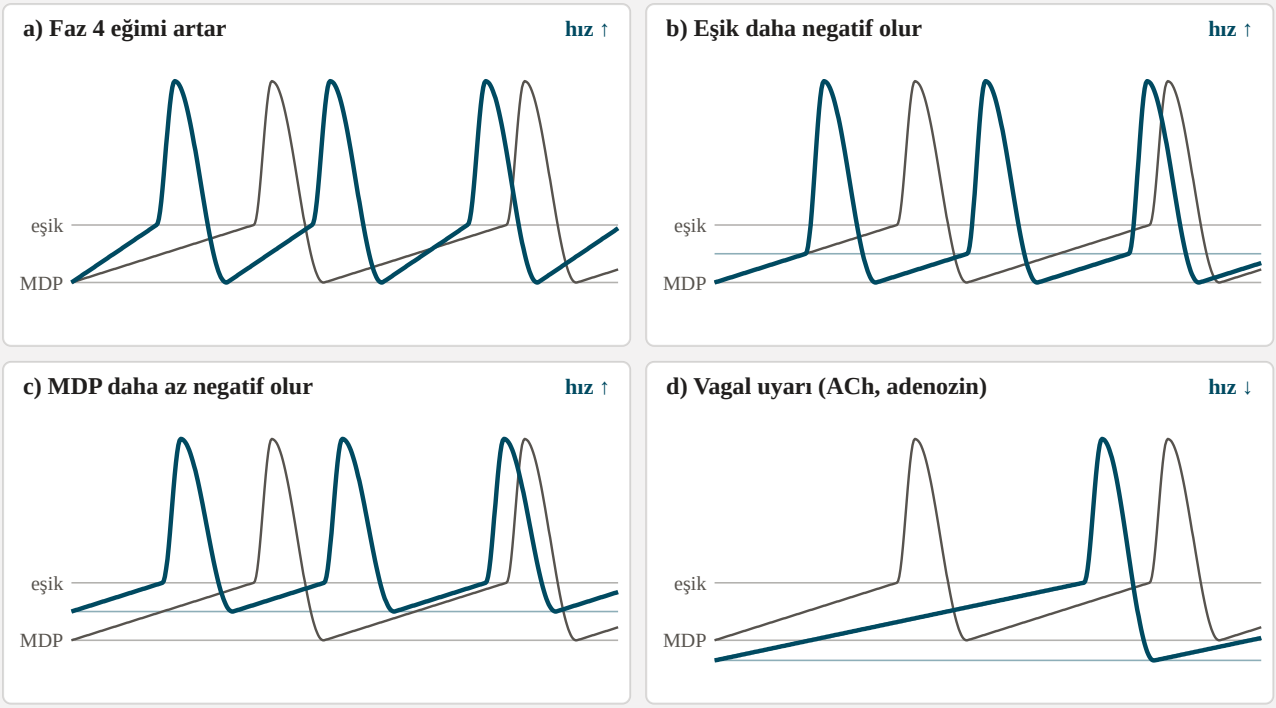
2.2. Otomatisite ve bozuklukları

Otomatisite, bir hücrenin dışarıdan uyarı almadan faz 4'te kendiliğinden depolarize olup eşiğe ulaşması ve aksiyon potansiyeli üretmesidir (Bölüm 1.2). Normalde bu özellik SA düğüm, AV bileşke ve His-Purkinje hücrelerindedir. Çalışan atriyum ve ventrikül kas hücrelerinde otomatisite yoktur.

Bir pacemaker hücresinin hızını belirleyen üç değişken

Bir pacemaker hücresinin ne sıklıkla ateşleyeceği, bir sonraki aksiyon potansiyeline kadar geçen süreye, yani faz 4'ün süresine bağlıdır. Bu süreyi üç değişken belirler. Her birinin değişmesi hızı farklı bir yoldan etkiler (Şekil 2.2):

1. **Faz 4 eğimi:** Eğim dikleşirse hücre eşiğe daha çabuk ulaşır ve hız artar. Sempatik uyarı β_1 reseptörleri üzerinden cAMP'yi artırır. cAMP, HCN kanallarını (If akımı) ve L-tipi Ca^{2+} kanallarını daha kolay açılır hâle getirir. Ateş, hipertiroidi, dolaşımdaki katekolaminler ve β-agonist ilaçlar eğimi bu yolla dikleştirir. Ters yönde, β-blokerler cAMP'yi düşürerek, **ivabradin** ise If akımını doğrudan keserek eğimi düzleştirir.
2. **Eşik potansiyeli:** Eşik daha negatif olursa hücre eşiğe daha kısa sürede ulaşır ve hız artar. Eşik daha pozitif olursa hız azalır. Na^+ kanal blokerleri hızlı yanıtlı dokularda eşiği yukarı iterek, L-tipi Ca^{2+} kanal blokerleri de düğüm hücrelerinde benzer biçimde otomatisiteyi baskılar.
3. **Maksimum diyastolik potansiyel (MDP):** Repolarizasyonun ulaştığı en negatif değerdir. MDP eşiğe yaklaşırsa (daha az negatif olursa) hız artar. MDP uzaklaşırsa (hiperpolarizasyon) hız azalır. Vagus sinirinden salınan asetilkolin M_2 reseptörleri üzerinden, adenozin ise A_1 reseptörleri üzerinden aynı K^+ kanalını (IK-ACh/Ado) açar. Hücre hiperpolarize olur. Aynı anda cAMP düştüğü için faz 4 eğimi de azalır. Vagal uyarının kalbi bu kadar etkili yavaşlatmasının nedeni iki etkinin birleşmesidir.



Şekil 2.2 — Sinüs düğümü aksiyon potansiyelinde hızı artıran üç değişiklik (a-c) ve vagal etki (d). Gri çizgi normal ritmi (~70/dk), cyan çizgi değişmiş ritmi gösterir. Hız, cyan eğrinin aynı sürede kaç kez tepe yaptığıyla karşılaştırılabilir.

Otomatisite bozukluğunun dört biçimi

- **Normal otomatisitenin artması:** Sinüs düğümü, normal mekanizmasıyla ama daha hızlı ateşler. Sonuç **sinüs taşikardisidir**. Ateş, anemi, enfeksiyon, hipoksi ve anksiyete gibi durumlarda sempatik aktivite artar (Yılmaz). Sinüs taşikardisi çoğu zaman bir hastalık değil, vücudun bir ihtiyaca verdiği fizyolojik yanıttır. Bu yüzden re-entry değil, **artmış otomatisite** ile oluşur *(2023-2024 S27: re-entry ile oluşmayan ritim sinüs taşikardisidir)*.
- **Latent (yedek) pacemaker'ın ritmi devralması:** AV bileşke ve His-Purkinje hücrelerinin de otomatisitesi vardır, ama SA düğüm onları daha hızlı ateşleyerek sürekli baskılar (overdrive supresyon). Bu baskılamanın hücresel temeli şudur: hızlı uyarılan hücreye çok Na^+ girer, Na^+/K^+-ATPaz daha çok çalışır ve pompanın net dışa akımı hücreyi hiperpolarize eder. Yedek odak iki durumda ritmi devralır: SA düğüm yavaşlar ya da durursa (**kaçış ritmi**), veya yedek odağın kendi otomatisitesi artarsa (dijital toksisitesinde ya da katekolamin fazlalığında görülen **junctional taşikardi**, reperfüzyon sırasında görülen **hızlanmış idiyoventriküler ritim**). Sunumdaki tanım bunu karşılar: "sinüs nodu dışında bir odağın pacemaker aktivitesi kazanması ve bu odağın pacemaker rolünü üstlenmesi".
- **Anormal otomatisite:** Normalde otomatisitesi olmayan atriyum ya da ventrikül kas hücresi, iskemi, gerilme ya da elektrolit bozukluğu nedeniyle kısmen depolarize olursa (dinlenim potansiyeli −90 mV yerine −60 mV civarı) Na^+ kanalları inaktive olur. Hücre düğüm hücresine benzer davranmaya başlar ve Ca^{2+} akımına dayanan spontan depolarizasyonlar üretir. Ektopik

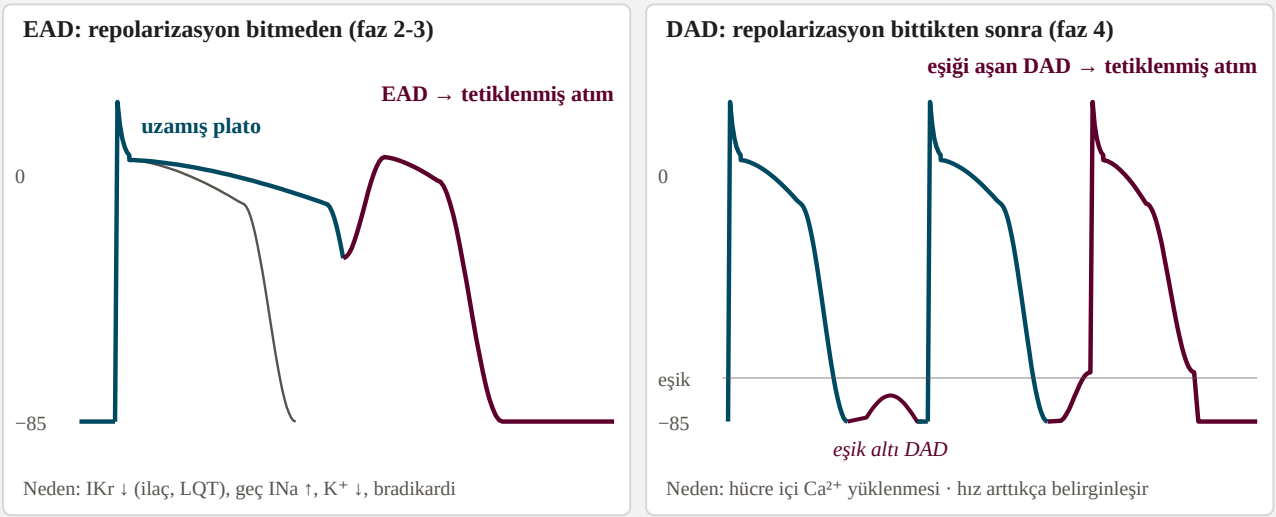
atriyal taşikardi ve akut miyokard infarktüsünün ilk saatlerindeki bazı ventriküler aritmiler bu yolla oluşur. Anormal odaklar overdrive supresyona dirençlidir.

- **Otomatisitenin azalması:** Faz 4 eğimi azalır ya da hücre hiperpolarize olur. Sonuç sinüs bradikardisi, sinüs duraklaması ya da yedek odaklardan gelen yavaş kaçış ritimleridir. En sık neden artmış parasempatik (vagal) tonustur: uyku, iyi antrenmanlı sporcular ve vazovagal refleksler. Diğer nedenler ilaçlar (β-bloker, verapamil, diltiazem, digoksin, ivabradin, amiodaron), hipotiroidi, hipotermi ve sinüs düğümünün yaşa bağlı fibrozisidir (hasta sinüs sendromu).

Otomatisiteye bağlı taşikardilerin klinik bir ipucu vardır. Genellikle yavaş yavaş hızlanıp yavaş yavaş yavaşlarlar ("ısınma ve soğuma"). Erken bir atımla ya da elektriksel uyarıyla başlatılamaz ve sonlandırılamazlar. Re-entry taşikardileri ise ani başlar ve ani biter.

2.3. Tetiklenmiş aktivite: ard-depolarizasyonlar

Ard-depolarizasyon (afterdepolarization), bir aksiyon potansiyelinin hemen ardından, ona bağlı olarak ortaya çıkan membran potansiyeli salınımıdır. Salınım eşiğe ulaşırsa yeni bir aksiyon potansiyeli doğar. Buna **tetiklenmiş atım**, bu mekanizmaya da **tetiklenmiş aktivite** denir. Otomatisiteden temel farkı şudur: tetiklenmiş aktivite kendiliğinden başlayamaz, mutlaka kendinden önce gelen bir aksiyon potansiyeline ihtiyaç duyar. Adı da buradan gelir: önceki atım tetiği çeker. Ard-depolarizasyonun zamanlamasına göre iki tip vardır (Şekil 2.3).



Şekil 2.3 — Erken (EAD) ve geç (DAD) ard-depolarizasyonlar. Solda gri çizgi normal ventrikül aksiyon potansiyelidir. Uzamış plato (cyan) sırasında gelen EAD, eşiği aşarak tetiklenmiş bir atım (magenta) doğurur. Sağda repolarizasyon tamamlandıktan sonra gelen DAD'ler görülür: ilki eşiğin altında kalır, daha hızlı gelen ikinci atımdan sonraki DAD ise eşiği aşar.

Erken ard-depolarizasyon (EAD)

EAD, repolarizasyon tamamlanmadan, faz 2 ya da faz 3 sırasında ortaya çıkar. Oluşumu adım adım şöyledir:

1. **Plato uzar.** Repolarizasyonu sağlayan dışa doğru K^+ akımları (özellikle IKr, daha az IKs) azalır ya da içe doğru akımlar (geç Na^+ akımı, L-tipi Ca^{2+} akımı) artar. Aksiyon potansiyeli süresi ve buna bağlı olarak EKG'de QT aralığı uzar.
2. **Ca^{2+} kanalları yeniden açılır.** Plato uzadıkça, platonun başında açılıp inaktive olan L-tipi Ca^{2+} kanalları inaktivasyondan kurtulur. Membran hâlâ bu kanalların açılabildiği voltaj aralığında olduğu için kanallar yeniden açılır.
3. **Membran yeniden depolarize olur.** İçe doğru yeni Ca^{2+} akımı repolarizasyonu durdurur ve potansiyeli yeniden yukarı çeker. Bu tümsek EAD'dir.
4. **Tetiklenmiş atım oluşur.** EAD eşiği aşarsa bir ya da art arda birkaç erken atım doğar. Bu erken atım önceki atımın T dalgası üzerine düşer ("R on T"). Uzun QT zemininde torsades de pointes'i başlatan olay budur.

EAD'yi kolaylaştıran durumlar hep aksiyon potansiyelini uzatan durumlardır: **bradikardi ve uzun duraklamalar** (yavaş hızda aksiyon potansiyeli zaten uzundur, bu yüzden EAD'ler "duraklamaya bağlı" ortaya çıkar), **hipokalemi** (düşük dış K^+, paradoks gibi görünse de IKr kanalının iletkenliğini azaltır), hipomagnezemi, **aksiyon potansiyeli süresini uzatan ilaçlar** (sınıf IA ve sınıf III antiaritmikler, makrolidler, antipsikotikler ve Bölüm 4.9'daki diğerleri) ve **genetik uzun QT sendromları**.

EAD'ler en kolay **Purkinje hücrelerinde ve ventrikül duvarının orta tabakasındaki M hücrelerinde** gelişir, çünkü aksiyon potansiyeli en uzun olan hücreler bunlardır. QT uzadığında duvarın iç, orta ve dış tabakaları arasındaki repolarizasyon farkı (dispersiyon) da büyür. EAD ile tetiklenen erken atım bu heterojen dokuda **fonksiyonel bir re-entry** başlatır ve torsades de pointes bu re-entry ile sürer. Kısacası torsades'ı EAD başlatır, fonksiyonel re-entry sürdürür.

Sınavda bu konu üç farklı yönden soruldu. Genetik uzun QT sendromunda aritmi mekanizması **tetiklenmiş aktivitedir** *(2024 S29)*. Potasyum kanallarını bloke eden sınıf III antiaritmikler de aritmiye **tetiklenmiş aktivite** yoluyla yol açar *(2023-2024 S26)*. EAD'ler **magnezyumla baskılanır**, bu yüzden "Mg^{2+} ile inhibe olmazlar" ifadesi yanlıştır *(2022-2023 S26)*.

Tedavinin mantığı doğrudan mekanizmadan çıkar. İntravenöz **magnezyum sülfat** EAD'leri baskılar (L-tipi Ca^{2+} akımını azaltarak etki ettiği düşünülür) ve serum Mg düzeyi normal olsa bile torsades'ın ilk tedavisidir. K^+ eksikliği düzeltilir. Kalp hızı artırılır (izoproterenol infüzyonu ya da geçici pacing), çünkü hız arttıkça aksiyon potansiyeli kısalır. Suçlu ilaç kesilir. Doğuştan uzun QT'de ise adrenerjik tetiklenmeyi önlemek için β-blokerler kullanılır.

Geç ard-depolarizasyon (DAD)

DAD, repolarizasyon tamamlandıktan sonra, faz 4'te ortaya çıkar. Temel sorun **hücre içi Ca^{2+} yüklenmesidir**:

1. **Sarkoplazmik retikulum (SR) Ca^{2+} ile aşırı dolar.** Dijital Na^+/K^+-ATPaz'ı inhibe eder, hücre içi Na^+ artar ve Na^+/Ca^{2+} değiştirici (NCX) Ca^{2+}'u dışarı atamaz. Katekolaminler Ca^{2+} girişini ve SR'ye geri alımı artırır. İskemi-reperfüzyonda da benzer bir yüklenme olur.
2. **Diyastolde SR'den kendiliğinden Ca^{2+} salınır.** Aşırı dolu SR, ryanodin reseptörlerinden (RyR2) Ca^{2+} sızdırır. Katekolaminerjik polimorfik VT'de (CPVT) RyR2'yi sızdıran hâle getiren bir mutasyon vardır.
3. **NCX net bir içe doğru akım oluşturur.** Sitozole salınan Ca^{2+} NCX ile dışarı atılırken, her bir Ca^{2+} karşılığında üç Na^+ içeri girer. Net sonuç içe doğru bir pozitif yük akımıdır (geçici içe doğru akım, Iti).
4. **Membran depolarize olur.** Bu akım faz 4'te bir tümsek oluşturur (DAD). Eşiği aşarsa tetiklenmiş atım doğar.

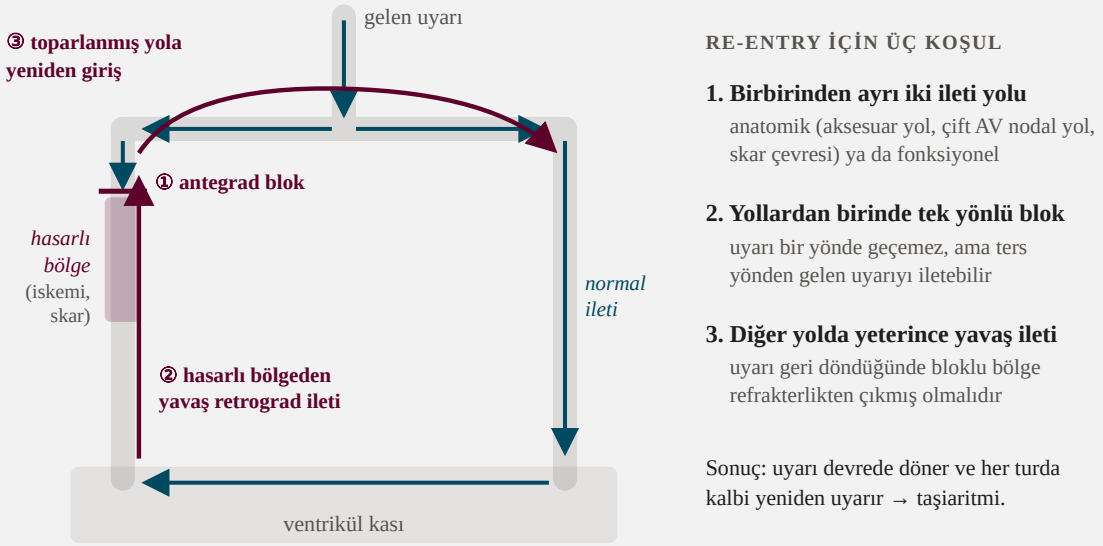
EAD'nin tersine DAD'ler **hız arttıkça** belirginleşir, çünkü her atım hücreye biraz daha Ca^{2+} yükler. Tipik örnekler **dijital toksisitesi** aritmileri (ventriküler erken atımlar, bigemine, bidireksiyonel VT, AV bloklu atriyal taşikardi, junctional taşikardi), CPVT, sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı idiyopatik VT ve reperfüzyon aritmileridir. Hipokalemi dijitalin Na^+/K^+-ATPaz'a bağlanmasını kolaylaştırdığı için dijital toksisitesini ve dolayısıyla DAD'leri artırır. Tedavide Ca^{2+} yüklenmesi azaltılır: neden ortadan kaldırılır (dijital kesilir, gerekirse dijitale özgü antikor Fab parçaları verilir), β-bloker ya da verapamil kullanılır, K^+ ve Mg^{2+} düzeltilir. **Flekainid** Na^+ kanallarına ek olarak RyR2 kanalını da bloke ettiği için CPVT'de kullanılır. Modern sınıflamada hem sınıf Ic hem de sınıf IVb içinde yer almasının nedeni budur (Bölüm 4.4 ve 4.7).

	EAD (erken)	**DAD (geç)**
Zamanlama	Faz 2 ya da faz 3 (repolarizasyon bitmeden)	Faz 4 (repolarizasyon bittikten sonra)
Temel sorun	Aksiyon potansiyelinin uzaması	Hücre içi Ca^{2+} yüklenmesi
İçe doğru akımın kaynağı	Yeniden açılan L-tipi Ca^{2+} (ve geç Na^+) kanalları	SR'den Ca^{2+} sızıntısı → NCX akımı (Iti)
Hızla ilişkisi	Bradikardi ve duraklamalar kolaylaştırır	Taşikardi kolaylaştırır
Kolaylaştıranlar	Uzun QT (genetik, ilaç), hipokalemi, hipomagnezemi	Dijital, katekolaminler, iskemi-reperfüzyon, hiperkalsemi
Tipik aritmi	Torsades de pointes	Dijital toksisitesi aritmileri, CPVT
Tedavi mantığı	Mg^{2+}, K^+, hızı artırmak, suçlu ilacı kesmek	Nedeni kaldırmak, β-bloker, verapamil, K^+/Mg^{2+}, dijitalde Fab

2.4. Re-entry (yeniden giriş)

Normal bir kalp atımında uyarı kalbin tamamını uyarır ve söner. Sönmesinin nedeni, uyarının ilerleyebileceği her dokunun az önce uyarılmış ve dolayısıyla refrakter olmasıdır. **Re-entry**, uyarının sönmeyip refrakterlikten çıkmış bir dokuya geri dönerek onu yeniden uyarmasıdır. Uyarı bir devrede döner ve her turda kalbi yeniden uyarır. Klinikte görülen taşiaritmilerin çoğunun mekanizması budur: AVNRT, WPW'deki AVRT, atriyal flatter, infarktüs skarına bağlı VT, atriyal ve ventriküler fibrilasyon.

Re-entry'nin üç koşulu



Şekil 2.4 — Klasik re-entry modeli. İkiye ayrılan bir Purkinje lifinin dallarından biri hasarlıdır. Uyarı bu dalda ileri yönde geçemez (①), sağlam daldan inip ventrikül kasını uyarır, hasarlı daldan yavaşça geri çıkar (②) ve bu arada toparlanmış olan yola yeniden girer (③).

Şekil 2.4'teki modelde olaylar adım adım şöyle gelişir:

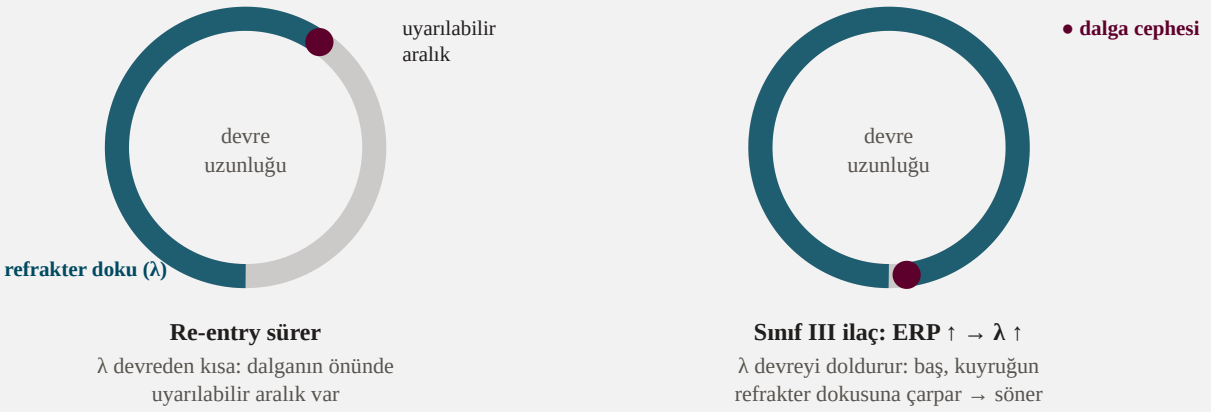
1. **İki ayrı yol:** Uyarı, ikiye ayrılan ve alt uçları ventrikül kasında yeniden birleşen iki yola (bir devreye) ulaşır. Devre anatomik olabilir (ör. WPW'de atriyum ile ventrikül arasındaki ek yol ve AV düğüm) ya da fonksiyonel olabilir (dokunun bir bölgesinin geçici olarak farklı davranması).
2. **Tek yönlü blok:** Yollardan biri (hasarlı dal) ileri yönde gelen uyarıyı geçirmez. Bunun nedeni genellikle bu bölgenin refrakter döneminin daha uzun olmasıdır. Ancak bu blok tek yönlüdür: aynı bölge ters yönden, daha geç gelen uyarıyı iletebilir.
3. **Yeterince yavaş ileti:** Uyarı sağlam daldan iner, ventrikül kasını uyarır ve hasarlı dala alttan girer. Hasarlı bölgede ileti yavaştır. Uyarı devrenin başına döndüğünde, ilk başta uyarılmış olan doku refrakterlikten çıkmış olur. Uyarı bu dokuyu yeniden uyarır ve döngü kendini tekrarlar.

Üç koşuldan biri ortadan kalkarsa re-entry oluşmaz ya da sürmez. İleti çok hızlı olsaydı, uyarı geri döndüğünde devrenin başı hâlâ refrakter olurdu ve uyarı sönerdi. Blok iki yönlü olsaydı uyarı geri dönemezdi.

Dalga boyu ve uyarılabilir aralık

Bu koşulları tek bir kavramla özetlemek mümkündür. Uyarının arkasında bıraktığı refrakter doku kuşağının uzunluğuna **dalga boyu (λ)** denir. Dalga boyu, ileti hızı ile etkin refrakter dönemin çarpımıdır. Re-entry'nin sürmesi için dalga boyunun devreden kısa olması gerekir. Böylece dalganın önünde her zaman refrakterlikten çıkmış, uyarılabilir bir doku bölümü (**uyarılabilir aralık**) kalır.

Dalga boyu (λ) = ileti hızı × etkin refrakter dönem



Re-entry sürer
λ devreden kısa: dalganın önünde uyarılabilir aralık var

Sınıf III ilaç: ERP ↑ → λ ↑
λ devreyi doldurur: baş, kuyruğun refrakter dokusuna çarpar → söner

Şekil 2.5 — Dalga boyu kavramı. Solda dalganın ardındaki refrakter doku (cyan) devrenin yalnızca bir bölümünü kaplar ve dalga cephesinin (magenta) önünde uyarılabilir aralık vardır. Sağda refrakter dönemi uzatan bir ilaç dalga boyunu devre uzunluğuna eşitler: dalga cephesi kendi kuyruğundaki refrakter dokuya çarpar ve re-entry söner.

Antiaritmik ilaçların re-entry'yi durdurma yolları bu kavramdan çıkar:

- **Refrakter dönemi uzatmak (sınıf III, sınıf IA):** Dalga boyu uzar, uyarılabilir aralık kapanır ve dalga cephesi refrakter dokuya çarparak söner.
- **Hasarlı bölgede iletiyi daha da baskılamak (sınıf I):** Na^+ kanal blokerleri zaten kısmen depolarize olan hasarlı dokuda iletiyi tamamen durdurabilir. Tek yönlü blok iki yönlü bloğa dönüşür ve devre kesilir.
- **AV düğümün devrenin parçası olduğu aritmilerde AV düğüm iletisini kesmek:** Adenozin, verapamil, diltiazem, β-blokerler ve vagal manevralar AVNRT ve AVRT'yi bu yolla sonlandırır.

Aynı mantık antiaritmiklerin neden **proaritmik** olabildiğini de açıklar. İletiyi her yerde yavaşlatan bir ilaç (ör. sınıf IC) dalga boyunu kısaltır. Uyarılabilir aralık büyür ve daha önce oluşamayan bir re-entry mümkün hâle gelir. İnfarktüs skarı olan kalplerde sınıf IC ilaçların ölüm oranını artırmasının (CAST çalışması, Bölüm 4.4) bir açıklaması budur.

Anatomik ve fonksiyonel re-entry

Tip	Devre	Örnek aritmiler
Anatomik (sabit) re-entry	Sabit bir engel ya da ek bir yol çevresinde, her atımda aynı devre	WPW'de AVRT (ek yol + AV düğüm), AVNRT (AV düğümde yavaş ve hızlı yol), tipik atriyal flatter (triküspit halkası çevresi), infarktüs skarı çevresinde monomorfik VT
Fonksiyonel re-entry	Sabit bir engel yok. Refrakterliği farklı doku bölgeleri geçici devreler, dönen dalgalar (rotorlar) ve dalgacıklar oluşturur	Atriyal fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, torsades de pointes'in sürmesi

WPW sendromunda gelişen supraventriküler taşikardi, anatomik re-entry'nin en iyi örneğidir *(2025-2026 S10: WPW'deki taşikardinin mekanizması re-entry'dir)*. Atriyum ile ventrikül arasında iki ayrı bağlantı (AV düğüm ve aksesuar yol) vardır ve refrakter dönemleri farklıdır. Böylece re-entry'nin üç koşulu doğuştan hazırdır.

Re-entry taşikardilerinin klinik ipuçları şunlardır: **ani başlar ve ani biterler**, genellikle bir erken atımla başlarlar ve elektrofizyoloji laboratuvarında programlı uyarıyla başlatılıp sonlandırılabilirler. Devrede AV düğüm varsa vagal manevra ya da adenozinle sonlanırlar. Devrenin kritik bir halkası (ek yol, yavaş yol, kavotriküspit istmus) kateter ablasyonuyla yakılarak kalıcı olarak tedavi edilebilirler.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sınavda mekanizma soruları hep aynı eşleşmeleri ister: **sinüs taşikardisi → artmış otomatisite** (re-entry değil); **WPW, AVNRT, flatter, skar VT → re-entry**; **uzun QT ve sınıf III ilaçlar → tetiklenmiş aktivite (EAD)**; **dijital toksisitesi → tetiklenmiş aktivite (DAD)**. Torsades'ın fonksiyonel re-entry ile sürdüğünü bilmek iyidir (2022-2023 S26'da "işlevsel re-entry'yi tetiklerler" ifadesi doğrudur), ama "uzun QT'deki aritmi mekanizması nedir?" sorusunun cevabı tetiklenmiş aktivitedir.

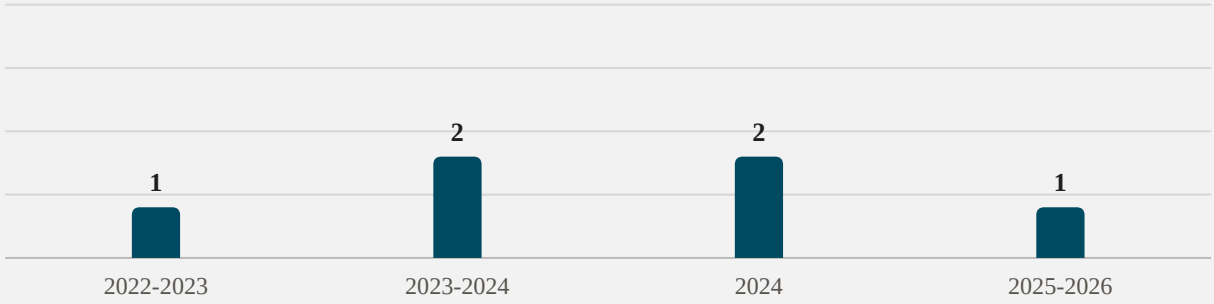
2.5. İleti bloğu

Vuru iletiminin ikinci bozukluğu, uyarının bir noktada yavaşlaması ya da durmasıdır. Blok SA düğüm ile atriyum arasında olursa **SA çıkış bloğu**, atriyum ile ventrikül arasında olursa **AV blok**, dallardan birinde olursa **dal bloğu** adını alır. AV blokta ventriküller ancak iletilebilen uyarılarla ya da bloğun altındaki yedek odağın yavaş kaçış ritmiyle uyarılır. Sonuç bradikardidir. Nedenler arasında yaşa bağlı fibrozis, inferior miyokard infarktüsü, artmış vagal tonus, ilaçlar (β-bloker, verapamil, diltiazem, digoksin, amiodaron) ve hiperkalemi sayılabilir. AV blokların EKG'deki görünümü ve tedavisi Bölüm 3.10'da anlatılmıştır.

2.6. Özet: mekanizmadan tedaviye

Mekanizma	Hücresel temel	Klinik örnek	İlaçla durdurma mantığı
Artmış normal otomatisite	SA düğümde faz 4 eğimi ↑ (sempatik)	Sinüs taşikardisi	Nedeni tedavi et. Gerekirse β-bloker, ivabradin
Anormal otomatisite	Depolarize kas hücresinde Ca^{2+} bağımlı spontan depolarizasyon	Ektopik atriyal taşikardi, akut iskemide VT	β-bloker, Ca^{2+} kanal blokeri, iskemiyi düzeltmek
EAD	Uzamış AP → L-tipi Ca^{2+} kanalının yeniden açılması	Uzun QT → torsades de pointes	Mg^{2+}, K^{+}, hızı artırmak, QT uzatan ilacı kesmek
DAD	Ca^{2+} yüklenmesi → SR sızıntısı → NCX akımı	Dijital toksisitesi, CPVT	Nedeni kaldırmak, β-bloker, verapamil, flekainid (CPVT)
Re-entry	İki yol + tek yönlü blok + yavaş ileti	AVNRT, AVRT, flatter, skar VT, AF, VF	ERP ↑ (sınıf III, IA), iletiyi kesmek (sınıf I, AV düğüm blokerleri), ablasyon
İleti bloğu	Uyarının bir düzeyde yavaşlaması ya da durması	AV bloklar, dal blokları	Suçlu ilacı kesmek, atropin, izoproterenol, pacemaker

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Aritmi mekanizmaları her yıl soruldu. Soruların hepsi "hangi ritim, hangi mekanizma?" eşleşmesidir: WPW → re-entry, uzun QT ve sınıf III → tetiklenmiş aktivite, sinüs taşikardisi → re-entry değil.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S10)

Aşağıdaki aritmi mekanizmalarından hangisi Wolff-Parkinson-White sendromunda gelişen supraventriküler taşikardinin patofizyolojisinde rol oynar?

A) Artmış otomatisite · B) Tetiklenmiş aktivite · C) Azalmış otomatisite · D) Re-entry mekanizması · E) Azalmış AV nod geçirgenliği

Doğru: D. WPW'de atriyum ile ventrikül arasında AV düğüme ek olarak ikinci bir bağlantı (aksesuar yol, Kent demeti) vardır. İki yolun ileti hızı ve refrakter dönemi farklıdır. Uygun zamanda gelen bir erken atım aksesuar yolda bloke olur, AV düğümden ventriküle iner ve aksesuar yoldan atriyuma geri döner (ortodromik AVRT). Bu, anatomik re-entry'dir.

A ve C: otomatisite değişiklikleri tek bir odağın ateşleme hızını değiştirir, bir devre gerektirmez. B: tetiklenmiş aktivite ard-depolarizasyonlara bağlıdır (uzun QT, dijital toksisitesi). E: AV düğüm iletisinin azalması AV bloğa ve bradikardiye yol açar. WPW'de sorun AV düğüm değil, ek yoldur.

2025-2026 Soru 10

SORU 2 · 2024 (S29)

Genetik bir bozukluk olan uzun QT sendromundaki aritmi oluşum mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tetiklenmiş aktivite · B) İskemik dejenerasyon · C) Azalmış otomatisite · D) Artmış vagotoni · E) Uzamış depolarizasyon

Doğru: A. Uzun QT sendromunda K^+ kanalı (IKs, IKr) ya da Na^+ kanalı (geç INa) mutasyonları repolarizasyonu uzatır. Uzamış platoda L-tipi Ca^{2+} kanalları yeniden açılır, EAD oluşur ve tetiklenmiş atım torsades de pointes'i başlatır.

B: iskemik dejenerasyon bir aritmi mekanizması değil, doku hasarıdır. C: azalmış otomatisite bradikardi yapar. D: artmış vagal tonus bradikardi ve AV bloğa yol açar. Bradikardi torsades'ı kolaylaştırsa da bir mekanizma değildir. E: çeldiricidir. Uzun QT'de uzayan depolarizasyon değil, *repolarizasyondur*.

2024 Soru 29

SORU 3 · 2024 (S32)

Aşağıdaki aritmi mekanizmalarından hangisi vuru iletimindeki bozukluklardan kaynaklanır?

A) Artmış otomatisite · B) Re-entry mekanizması · C) Tetiklenmiş aktivite · D) Aktif depolarizasyon · E) Sınırlı iletim

Doğru: B. Yılmaz'ın sınıflamasında vuru iletimindeki bozukluğun karşılığı re-entry'dir. Uyarı doğru yerde doğar, ama iki yollu bir devrede dönerek dokuyu yeniden uyarır.

A ve C: sunumda "vuru oluşumunda bozukluklar" başlığı altındadır. D ve E: tanımlı aritmi mekanizmaları değildir, çeldiricidir. İleti bloğu da bir iletim bozukluğudur, ancak şıklarda bu adla yer almaz. "Sınırlı iletim" standart bir terim değildir.

2024 Soru 32

SORU 4 · 2023-2024 (S26)

Kalpteki potasyum kanallarını inhibe eden, özellikle sınıf III antiaritmik ilaçlar aşağıdaki aritmi mekanizmalarından hangisiyle kalpte aritmi oluşumuna neden olurlar?

A) Artmış otomatisite · B) Tetiklenmiş aktivite · C) Re-entry mekanizması · D) Azalmış otomatisite · E) AV nod blokajı

Doğru: B. Sınıf III ilaçlar IKr'yi bloke ederek faz 3'ü uzatır. Uzamış aksiyon potansiyeli EAD'lere zemin hazırlar ve tetiklenmiş atımlar torsades de pointes'i başlatır. Bu risk bradikardide ve hipokalemide artar.

A: artmış otomatisite katekolaminler, iskemi ya da dijitalle ilişkilidir. C: sınıf III ilaçlar refrakter dönemi uzatarak re-entry'yi tam tersine *keser*. Antiaritmik etkileri buradan gelir. D ve E: bradikardi ve AV blok, özellikle β-bloker etkisi de olan sotalol ve amiodaronun yan etkileridir, ama soru taşiaritmi oluşturan mekanizmayı sormaktadır.

2023-2024 Soru 26

SORU 5 · 2023-2024 (S27)

Aşağıdaki ritim bozukluklarından hangisi re-entry mekanizmasıyla oluşmaz?

A) Sinüs taşikardisi · B) Atriyoventriküler nodal re-entran taşikardi · C) Atriyoventriküler re-entran taşikardi · D) Atriyal flatter · E) Ventriküler taşikardi

Doğru: A. Sinüs taşikardisi, SA düğümün normal otomatisitesinin sempatik uyarıyla artmasıdır. Kademeli başlar ve kademeli biter. (Çok nadir görülen "sinüs düğümü re-entran taşikardisi" ayrı bir antitedir.)

B: AVNRT, AV düğüm içindeki yavaş ve hızlı yol arasında dönen re-entry'dir. C: AVRT, aksesuar yol ile AV düğüm arasında dönen re-entry'dir. D: tipik flatter, sağ atriyumda triküspit halkası çevresinde dönen makro re-entry'dir. E: VT'lerin çoğu, özellikle infarktüs sonrası monomorfik VT, skar çevresinde re-entry ile oluşur.

2023-2024 Soru 27

SORU 6 · 2022-2023 (S26)

Aşağıdakilerden hangisi erken afterdepolarizasyon (EAD) aritmisi için doğru değildir?

A) İşlevsel re-entry'yi tetiklerler · B) Mg^{2+} ile inhibe olmazlar · C) Purkinje hücrelerinde ve orta miyokardiyumda ortaya çıkarlar · D) Aksiyon potansiyeli süresini uzatan ilaçlarla görülürler · E) Düşük ekstraselüler K^{+}'da görülürler

Doğru: B. EAD'ler magnezyumla baskılanır. Torsades de pointes'in ilk tedavisinin IV magnezyum sülfat olmasının nedeni budur.

A: doğrudur. EAD'nin tetiklediği erken atım, repolarizasyonu heterojen dokuda fonksiyonel re-entry başlatır ve torsades bu yolla sürer. C: doğrudur. Aksiyon potansiyeli en uzun olan Purkinje ve M hücreleri EAD'ye en yatkın hücrelerdir. D: doğrudur (sınıf IA, sınıf III ve QT uzatan diğer ilaçlar). E: doğrudur. Hipokalemi IKr iletkenliğini azaltarak repolarizasyonu uzatır.

2022-2023 Soru 26 (Modül 3-4 ortak)

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Dijital toksisitesinde görülen ventriküler bigemine ve bidireksiyonel ventriküler taşikardinin temel mekanizması hangisidir?

A) Anormal otomatisite · B) Erken ard-depolarizasyon · C) Geç ard-depolarizasyon · D) Anatomik re-entry · E) SA çıkış bloğu

Doğru: C. Dijital Na^+/K^+-ATPaz'ı inhibe eder. Hücre içi Na^+ artar, NCX Ca^{2+}'u dışarı atamaz ve SR Ca^{2+} ile aşırı dolar. Diyastolde SR'den sızan Ca^{2+}, NCX üzerinden içe doğru akım oluşturur ve faz 4'te DAD doğar.

A: dijital yedek odakların otomatisitesini de artırabilir (junctional taşikardi), ama ventriküler aritmilerinin temel mekanizması DAD'dir. B: EAD, uzamış aksiyon potansiyeline bağlıdır. Dijital ise aksiyon potansiyelini kısaltır. D: skar gerektirir. E: dijital SA ve AV düğümde blok yapabilir, ama bu bradiaritmi nedenidir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aşağıdaki değişikliklerden hangisi bir re-entry devresinin sürmesini kolaylaştırır?

A) Etkin refrakter dönemin uzaması · B) İleti hızının artması · C) İletinin yavaşlaması ve refrakter dönemin kısalması · D) Tek yönlü bloğun iki yönlü bloğa dönüşmesi · E) Devrenin kateter ablasyonuyla kesilmesi

Doğru: C. Dalga boyu, ileti hızı ile refrakter dönemin çarpımıdır. İkisinin de azalması dalga boyunu kısaltır ve uyarılabilir aralığı büyütür. Re-entry daha kolay oluşur ve sürer.

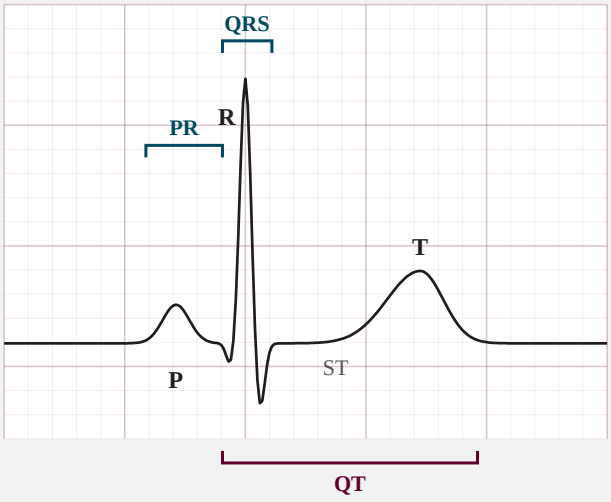
A: dalga boyunu uzatır ve re-entry'yi söndürür (sınıf III ilaçların etkisi). B: uyarı devrenin başına döndüğünde doku hâlâ refrakter olur. D: uyarı geri dönemez. Sınıf I ilaçlar hasarlı dokuda bu yolla etki eder. E: kalıcı tedavidir.

Klinik Aritmiler

Bu bölüm, Bölüm 2'deki mekanizmaların hasta başında hangi ritim bozukluklarına dönüştüğünü anlatır. Her aritmi için aynı sıra izlenir: nerede ve hangi mekanizmayla oluşur, EKG'de nasıl görünür, hastada ne yapar ve nasıl tedavi edilir? Ritim şeritleri 25 mm/s hızda ve standart kalibrasyonla (10 mm/mV) çizilmiştir.

3.1. Bir ritmi değerlendirmek

Bir ritim şeridi dört soruyla okunur: **(1) Hız kaç? (2) Ritim düzenli mi? (3) QRS dar mı, geniş mi? (4) P dalgası var mı, her P'yi bir QRS izliyor mu ve PR sabit mi?** Bu soruları cevaplamak için EKG kağıdının birimlerini ve normal aralıkları bilmek yeterlidir (Şekil 3.1). EKG'nin ayrıntılı yorumu Kitap 5'te anlatılmıştır.



EKG KAĞIDI (25 mm/s · 10 mm/mV)

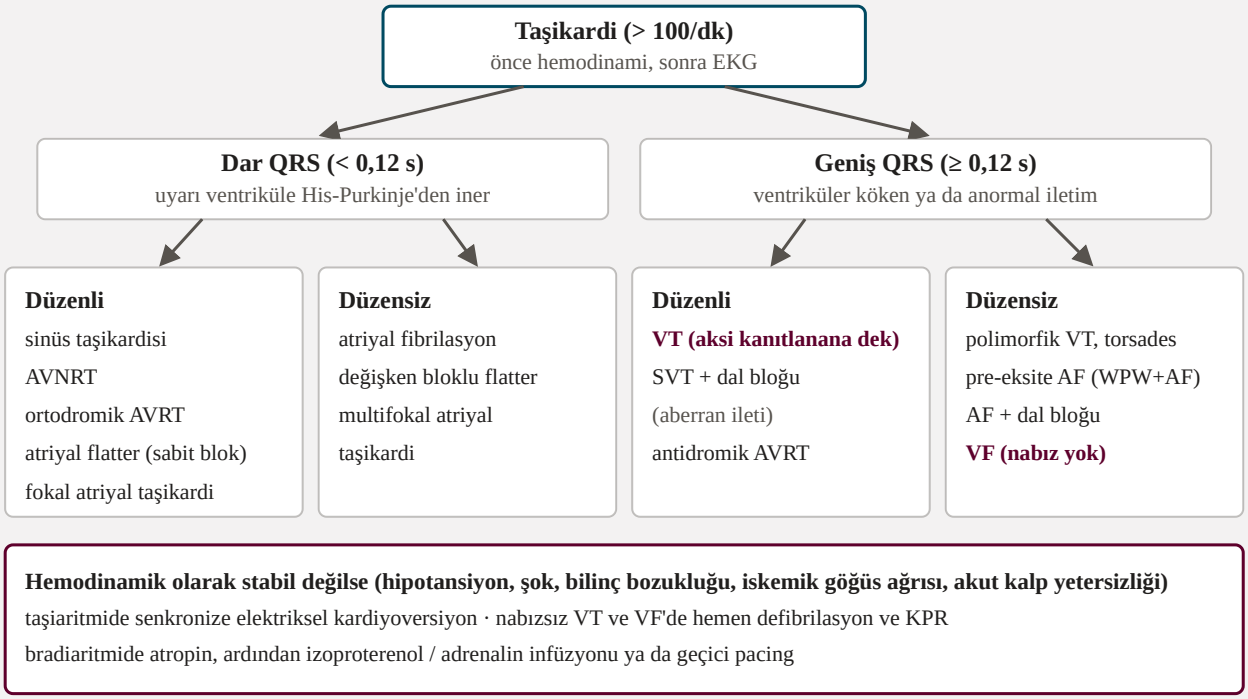
1 küçük kare	1 mm = 0,04 s = 0,1 mV
1 büyük kare	5 mm = 0,20 s = 0,5 mV
Hız	≈ 300 / R-R arası büyük kare sayısı düzensizse: 6 saniyedeki QRS × 10
PR	0,12-0,20 s (AV düğümde gecikme)
QRS	< 0,12 s (ventrikül depolarizasyonu)
QT	hıza göre: QTc = QT / √RR (s) uzun: erkekte > 0,45 s, kadında > 0,46-0,47 s > 0,50 s: torsades riski belirgin

Şekil 3.1 — Normal bir EKG kompleksi ve temel ölçümler. PR, P dalgasının başından QRS'in başına kadardır ve çoğu AV düğümdeki gecikmeyi yansıtır. QT, QRS'in başından T dalgasının sonuna kadardır ve ventrikülün depolarizasyon ile repolarizasyon süresini gösterir (Karakoç).

QRS genişliği uyarının ventriküle hangi yoldan ulaştığını gösterir. Uyarı His-Purkinje sisteminden inerse ventriküller neredeyse eş zamanlı uyarılır ve QRS dardır (< 0,12 s). Dar QRS'li bir taşikardinin kaynağı His demetinin üzerindedir, yani **supraventrikülerdir**. Uyarı ventrikül kasının içinde doğarsa ya da ventriküle normal yolun dışından ulaşırsa, hücreden hücreye yavaş yayılır ve QRS genişler (≥ 0,12 s). Geniş QRS'in nedenleri ventriküler kaynaklı ritimler (VPC, VT, ventriküler kaçış ritmi), dal bloğu ya da hıza bağlı aberran ileti, aksesuar yol üzerinden pre-eksitasyon, Na^+ kanal blokeri ilaçlar (sınıf IA ve IC) ve hiperkalemidir.

Aritmiler çarpıntı, baş dönmesi, bayılma hissi (presenkop), bayılma (senkop), göğüs ağrısı, nefes darlığı ve halsizlikle ortaya çıkabilir. En ağır sonuç ani kardiyak ölümdür. Bir taşiaritmi ya da

bradiaritmi karşısında ilk soru EKG tanısı değil, **hastanın hemodinamik durumudur**. Hipotansiyon, şok, bilinç bozukluğu, iskemik göğüs ağrısı ya da akut kalp yetersizliği varsa ritim tanısını beklemeden elektriksel tedaviye geçilir (Şekil 3.2).

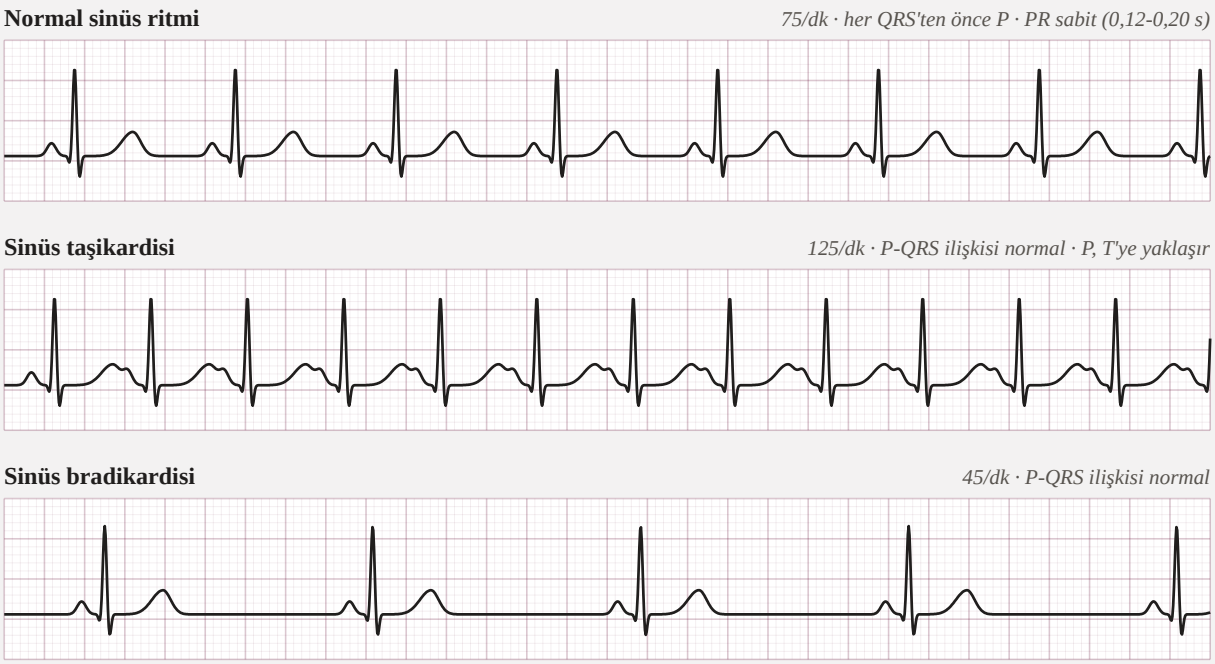


Şekil 3.2 — Taşikardilerin QRS genişliği ve düzenine göre ayırımı. Geniş QRS'li düzenli bir taşikardi, özellikle geçirilmiş infarktüsü olan bir hastada, aksi kanıtlanana kadar VT kabul edilir.

3.2. Sinüs ritimleri

Normal sinüs ritmi

Hız 60-100/dk'dır. Her QRS'ten önce bir P dalgası vardır ve P dalgası DII derivasyonunda pozitiftir (uyarı sağ atriyumun üst kısmından aşağı ve sola doğru yayılır). PR aralığı 0,12-0,20 s arasında ve sabittir.



Şekil 3.3 — Normal sinüs ritmi, sinüs taşikardisi ve sinüs bradikardisi. Üçünde de P-QRS ilişkisi normaldir. Değişen yalnızca hızdır.

Sinüs taşikardisi

Sinüs düğümünden çıkan uyarının 100/dk'nın üzerinde olmasıdır (Yılmaz). EKG'de normal sinüs ritminin bütün özellikleri korunur, yalnızca RR aralığı kısalır. Hız arttıkça P dalgası bir önceki atımın T dalgasına yaklaşır. İstirahatte genellikle 100-150/dk arasındadır. Egzersizde ulaşılabilecek en yüksek hız yaklaşık "220 − yaş" formülüyle tahmin edilir. Başlangıcı ve bitişi **kademelidir**.

Mekanizma sinüs düğümünün **normal otomatisitesinin artmasıdır** (Bölüm 2.2). Sempatik tonus artar ya da vagal tonus azalır. Faz 4 eğimi dikleşir. Sinüs taşikardisi çoğu zaman bir hastalık değil, vücudun artmış oksijen ya da debi ihtiyacına verdiği yanıttır. Nedenleri:

- **Fizyolojik:** egzersiz, heyecan, ağrı.
- **Sunumda sayılanlar:** ateş, anemi, enfeksiyon, hipoksi, anksiyete.
- **Diğer patolojik durumlar:** hipovolemi ve kanama, hipotansiyon ve şok, hipertiroidi, feokromositoma, pulmoner emboli, kalp yetersizliği, panik atak.
- **İlaç ve maddeler:** kafein, nikotin, alkol, β-agonistler (salbutamol), teofilin, atropin, kokain, amfetamin. Alkol ve ilaç yoksunluğu.

Derin uykuda ise vagal tonus en yüksek düzeyine çıkar ve kalp hızı düşer. Uyku sinüs taşikardisinin değil, sinüs bradikardisinin nedenidir *(2025-2026 S11: sinüs taşikardisi nedenlerinden biri olmayan derin uykudur)*.

Tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir (Yılmaz): ateş düşürülür, kan ya da sıvı kaybı yerine konur, hipoksi düzeltilir, hipertiroidi tedavi edilir. Kompansatuar bir taşikardiyi β-blokerle "normal hıza

indirmeye" çalışmak, örneğin hipovolemide ya da sepsiste debiyi düşürerek hastaya zarar verebilir. Nedeni bulunamayan, uygunsuz sinüs taşikardisi gibi nadir durumlarda β-bloker ya da ivabradin kullanılabilir.

Sinüs bradikardisi

Sinüs ritminin 60/dk'nın altında olmasıdır. Sinüs düğümü ve ileti sistemi normaldir. Neden genellikle **artmış parasempatik tonus ve vagal uyarıdır** (Yılmaz). Uykuda, iyi antrenmanlı sporcularda (istirahatte 40-50/dk normal kabul edilir), vazovagal reflekslerde ve karotis sinüs aşırı duyarlılığında görülür. Diğer nedenler inferior miyokard infarktüsü (sağ koroner arterin beslediği bölgede vagal refleksler artar), kafa içi basınç artışı (Cushing refleksi), hipotermi, hipotiroidi, tıkanma sarılığı ve ilaçlardır: β-blokerler, verapamil, diltiazem, digoksin, ivabradin, amiodaron, klonidin, opioidler. Belirti yoksa tedavi gerekmez. Belirti veren bradikardide suçlu ilaç kesilir. Akut durumda atropin verilir. Kronik ve belirti veren sinüs düğümü hastalığında kalıcı pacemaker takılır.

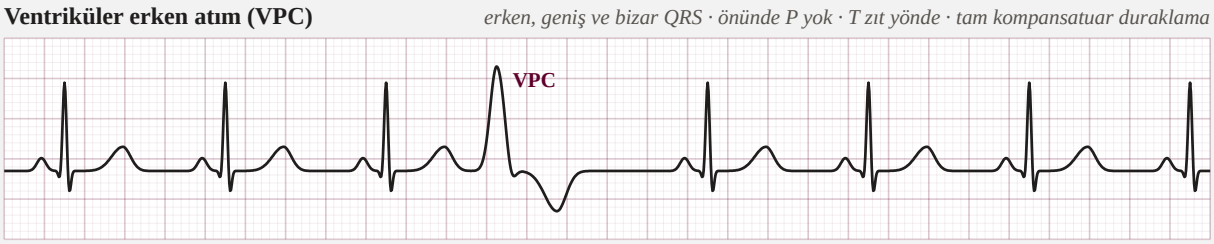
Hasta sinüs sendromu (sinüs düğümü disfonksiyonu), sinüs düğümünün çoğunlukla yaşa bağlı fibrozisle işlevini yitirmesidir. İnatçı sinüs bradikardisi, sinüs duraklamaları (sinüs arresti), SA çıkış bloğu ve **bradikardi-taşikardi sendromu** (bradikardi dönemleriyle dönüşümlü atriyal fibrilasyon atakları) ile ortaya çıkar. Taşikardi sona erdiğinde baskılanmış sinüs düğümü hemen ateşleyemez ve uzun bir duraklamayla senkop gelişebilir. Taşikardiyi yavaşlatan ilaçlar bradikardiyi ağırlaştıracağı için bu hastaların çoğuna önce pacemaker takılır, ardından ilaç tedavisi verilir.

Solunumsal sinüs aritmisi, özellikle gençlerde nefes alırken kalp hızının artıp verirken azalmasıdır. İnspiryumda vagal tonus azalır. Normal bir bulgudur.

3.3. Erken atımlar (ekstrasistoller)

Atriyal erken atım (APC): Beklenenden erken gelen, şekli sinüs P dalgasından farklı bir P dalgası ve onu izleyen dar bir QRS'tir. Atriyal odak sinüs düğümünü de uyararak "sıfırladığı" için ardından gelen duraklama genellikle tam kompansatuar değildir. Çok erken gelen APC, AV düğüm henüz refrakterken ulaştığı için iletilmeyebilir. APC'ler sağlıklı kişilerde sıktır. Kafein, alkol, stres ve uykusuzluk artırır. Önemleri, AF ve AVNRT gibi taşiaritmileri başlatabilmeleridir.

Ventriküler erken atım (VPC, ventriküler ekstrasistol): Ventrikülde bir odaktan doğan erken uyarıdır. Uyarı His-Purkinje sistemini kullanmadan kastan kasa yayıldığı için QRS geniş (≥ 0,12 s) ve biçimsizdir. Önünde P dalgası yoktur. Repolarizasyon da anormal sırayla olduğu için T dalgası QRS'e zıt yöndedir. Sinüs düğümü uyarılmadığı için ritmini bozmadan sürdürür, bu yüzden VPC'yi **tam kompansatuar bir duraklama** izler (Şekil 3.4).



Şekil 3.4 — Ventriküler erken atım. VPC'den önceki ve sonraki sinüs atımları arasındaki süre, iki normal RR aralığına eşittir (tam kompansatuar duraklama).

VPC'ler her atımdan sonra bir gelirse **bigemine**, her iki normal atımdan sonra bir gelirse **trigemine** adını alır. Art arda iki VPC'ye **kuplet**, **üç ya da daha fazla ardışık VPC'ye ise ventriküler taşikardi** denir (Yılmaz). VPC'ler yapısal olarak normal kalpte çoğunlukla zararsızdır. İskemi, kalp yetersizliği, hipokalemi, hipomagnezemi, dijital toksisitesi ve uyarıcı maddeler sıklıklarını artırır. Belirti vermeyen VPC tedavi edilmez. Belirti varsa β-bloker kullanılır ve elektrolitler düzeltilir. Çok sık VPC (toplam atımların yaklaşık %10-15'inden fazlası) kardiyomiyopatiye yol açabilir ve kateter ablasyonuyla tedavi edilir. İnfarktüs sonrası VPC'lerin sınıf IC ilaçlarla baskılanmasının ölümü artırdığını gösteren CAST çalışması, antiaritmik tedavinin temel kuralını öğretmiştir: **EKG'yi değil, hastayı tedavi et** (Bölüm 4.4).

3.4. Atriyal fibrilasyon (AF)

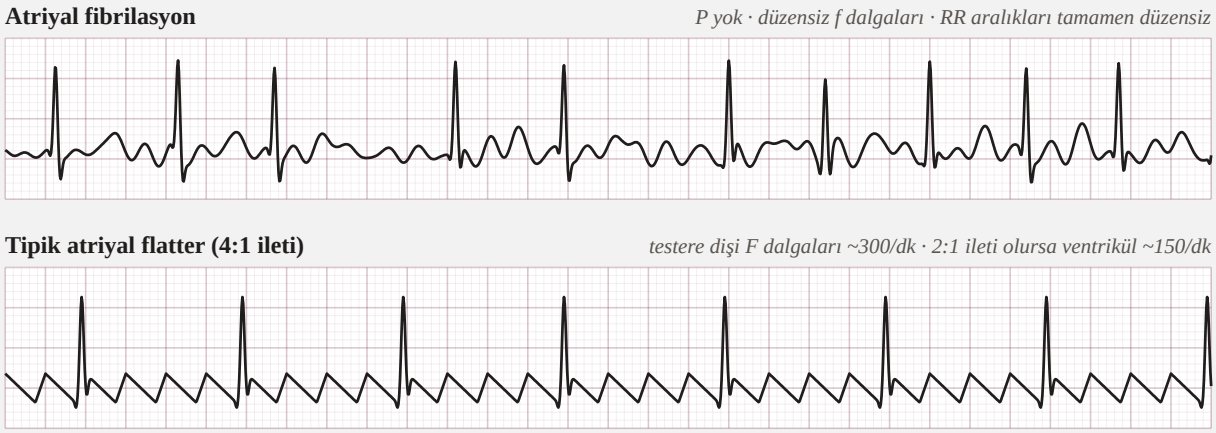
AF en sık görülen sürekli aritmidir. Erişkinlerin yaklaşık %2-4'ünde bulunur ve yaşla belirgin artar: 55 yaşın altında binde birden az, 80 yaşın üzerinde yaklaşık %9 oranındadır. Atriyumlarda organize bir kasılma yerine dakikada 350-600 hızında düzensiz, kaotik elektriksel aktivite vardır.

Mekanizma

1. **Tetikleyici:** AF'yi başlatan atımların çoğu, pulmoner venlerin sol atriyuma açıldığı yerdeki miyokard kılıflarından çıkar. Bu hücreler çok hızlı ateşleyebilir (otomatisite ve tetiklenmiş aktivite).
2. **Substrat:** Dilate ve fibrotik bir atriyumda, refrakterliği farklı çok sayıda bölge vardır. Tetikleyici atım bu dokuda sürekli yön değiştiren dalgacıklar ve dönen rotorlar oluşturur. Bu, fonksiyonel re-entry'dir.
3. **AF, AF'yi doğurur:** Hızlı atriyal aktivite birkaç gün içinde atriyal refrakter dönemi kısaltır (elektriksel yeniden şekillenme). Dalga boyu kısalır ve aritmi daha kolay sürer. Zamanla fibrozis de artar. AF bu yüzden paroksismal formdan kalıcı forma ilerleme eğilimindedir.

Atriyumdan gelen yüzlerce uyarıyı **AV düğüm süzer**. Uyarıların çoğu düğümün refrakter dokusuna çarpıp söner, bir kısmı düğümde kısmen ilerleyip sonrakilerin iletimini de engeller. Ventriküle geçen uyarılar düzensiz aralıklarla geldiği için ventrikül ritmi de tamamen düzensizdir. Ventrikül hızını AV

düğümün iletim özellikleri, otonom tonus ve AV düğümü baskılayan ilaçlar belirler. Tedavi edilmemiş AF'de ventrikül hızı genellikle 100-180/dk'dır.



Şekil 3.5 — Atriyal fibrilasyon ve tipik atriyal flatter. AF'de izoelektrik çizgi yerine düzensiz fibrilasyon (f) dalgaları vardır ve RR aralıkları hiçbir düzen göstermez. Flatterde düzenli, testere dişi şeklinde flatter (F) dalgaları görülür.

EKG bulguları: P dalgası yoktur. Yerine düzensiz, küçük fibrilasyon dalgaları (f dalgaları) vardır. RR aralıkları tamamen düzensizdir. QRS, aberran ileti ya da dal bloğu yoksa dardır.

Risk faktörleri ve nedenler: ileri yaş, hipertansiyon (en sık eşlik eden hastalık), kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı, kapak hastalıkları (özellikle mitral stenoz), diyabet, obezite, obstrüktif uyku apnesi, hipertiroidi, alkol ("tatil kalbi"), kalp cerrahisi sonrası dönem, pulmoner emboli ve perikardit.

Klinik sonuçlar üç yoldan gelişir:

1. **Atriyal katkının kaybı:** Ventrikül dolumunun son bölümünü sağlayan atriyal kasılma ortadan kalkar. Ventrikülü sert olan hastalarda (hipertrofi, diyastolik disfonksiyon, mitral stenoz) debi belirgin düşer.
2. **Hızlı ve düzensiz ventrikül yanıtı:** Diyastol kısalır, dolum azalır. Çarpıntı, halsizlik ve nefes darlığı olur. Hızlı atımların bir kısmı periferik nabız oluşturamayacak kadar zayıftır. Bu yüzden kalp tepesinden sayılan hız, radiyal nabızdan fazladır (**nabız defisiti**). Hız uzun süre kontrol edilmezse taşikardiye bağlı kardiyomiyopati gelişir. AF kalp yetersizliğini hem başlatabilir hem de ağırlaştırabilir (Kitap 4).
3. **Tromboemboli:** Kasılmayan atriyumda, özellikle sol atriyal apendikste kan göllenir (staz) ve trombüs oluşur. Trombüsten kopan parçalar sistemik emboliye, en önemlisi iskemik inmeye yol açar. AF inme riskini yaklaşık 5 kat artırır. Bazı hastalarda AF'nin ilk bulgusu inmedir.

Sınıflama (süreye göre): paroksismal (7 gün içinde kendiliğinden ya da tedaviyle sonlanır), persistan (7 günden uzun sürer), uzun süreli persistan (1 yıldan uzun sürer ve ritim kontrolü hâlâ hedeflenir) ve kalıcı (permanent: hasta ve hekim ritim kontrolünü denememeye karar vermiştir).

Tedavi: üç ayrı hedef

1. **İnmeyi önlemek:** Risk klinik skorlarla hesaplanır. CHA_2DS_2-VASc skoru kalp yetersizliği, hipertansiyon, yaş (≥ 75: 2 puan, 65-74: 1 puan), diyabet, geçirilmiş inme/TİA (2 puan), vasküler hastalık ve kadın cinsiyeti içerir. Güncel ESC 2024 kılavuzu cinsiyeti skordan çıkarmıştır (CHA_2DS_2-VA). Riski yüksek hastalara oral antikoagülan verilir. Mekanik kapak ya da orta-ağır mitral stenoz yoksa doğrudan etkili oral antikoagülanlar varfarine tercih edilir (Kitap 1, Bölüm 6).
2. **Hızı kontrol etmek:** AV düğümü baskılayan ilaçlar kullanılır: β-blokerler, verapamil ya da diltiazem (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük değilse), digoksin (özellikle kalp yetersizliğinde ve hareketsiz hastalarda, çünkü efor sırasında sempatik etki digoksinin vagal etkisini yener) ve dirençli olgularda amiodaron. Hedef istirahat kalp hızı 110/dk'nın altıdır.
3. **Ritmi kontrol etmek (sinüs ritmine döndürüp korumak):** Elektriksel kardiyoversiyon en etkili yoldur. Farmakolojik kardiyoversiyonda yapısal kalp hastalığı yoksa flekainid ya da propafenon, yapısal kalp hastalığı ya da kalp yetersizliği varsa amiodaron seçilir. Vernakalant ve ibutilid de kullanılır. Sinüs ritmini korumak için flekainid, propafenon, dronedaron, sotalol, dofetilid ya da amiodaron kullanılır. Pulmoner venlerin kateter ablasyonuyla elektriksel olarak izole edilmesi, belirti veren hastalarda giderek daha erken tercih edilmektedir.

Kardiyoversiyon sırasında atriyum yeniden kasılmaya başlar ve içindeki trombüs emboliye yol açabilir. Bu yüzden AF uzun süredir devam ediyorsa ya da süresi bilinmiyorsa, kardiyoversiyondan önce en az 3 hafta etkin antikoagülasyon yapılır ya da transözofageal ekokardiyografiyle trombüs dışlanır. Kardiyoversiyondan sonra da en az 4 hafta antikoagülan verilir. Bu karar için klasik eşik 48 saattir. ESC 2024 kılavuzu eşiği 24 saate indirmiştir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

WPW'li bir hastada AF gelişirse (pre-eksite AF) AV düğümü baskılayan ilaçlar (adenozin, verapamil, diltiazem, digoksin, β-bloker) **kontrendikedir**. AV düğüm bloke edilince atriyumdaki yüzlerce uyarı için tek yol, süzme özelliği olmayan aksesuar yol kalır. Ventrikül hızı dakikada 250-300'e çıkabilir ve ritim VF'ye dönebilir. Bu hastalarda aksesuar yolu yavaşlatan prokainamid ya da ibutilid kullanılır. Hemodinami bozuksa hemen kardiyoversiyon yapılır (Bölüm 3.7).

3.5. Atriyal flatter

Tipik atriyal flatter, sağ atriyumda **triküspit kapak halkasının çevresinde dönen büyük bir re-entry devresidir** (makro re-entry). Devrenin yavaş iletili kritik bölümü, triküspit halkası ile vena kava inferior arasındaki **kavotriküspit istmustur**. Uyarı en sık saat yönünün tersine döner. Atriyum hızı 250-350/dk (tipik olarak yaklaşık 300/dk) ve düzenlidir.

EKG: İzoelektrik çizgi yoktur. Yerine DII, DIII ve aVF derivasyonlarında negatif, **testere dişi** şeklinde düzenli F dalgaları görülür. AV düğüm 300/dk'lık uyarıların hepsini geçiremez. En sık 2:1

ileti görülür ve ventrikül hızı yaklaşık 150/dk olur. **Dakikada 150 civarında dar QRS'li düzenli bir taşikardi görüldüğünde flatter mutlaka düşünülmelidir.** 2:1 iletide F dalgalarının bir kısmı QRS ve T içinde gizlenir. Adenozin ya da vagal manevra AV iletiyi birkaç saniye bloke ederek F dalgalarını ortaya çıkarır. Bu tanısal bir işlemdir, flatteri sonlandırmaz. 4:1 iletide ventrikül hızı 75/dk'dır. İletim oranı değişkense ritim düzensizleşir.

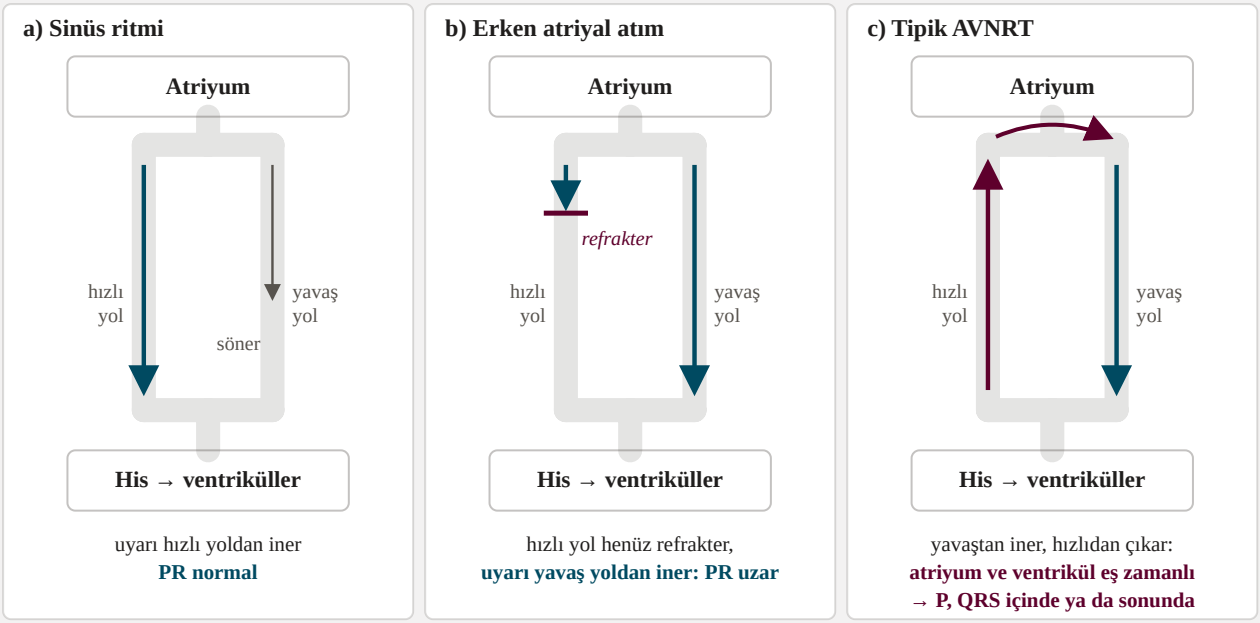
Tedavi: Tromboemboli riski AF'ye benzer kabul edilir ve antikoagülasyon kuralları aynıdır. Hız kontrolü AF'den zordur. Elektriksel kardiyoversiyon düşük enerjiyle bile çok etkilidir. İbutilid flatteri AF'den daha iyi sonlandırır. Sunumda vernakalant da akut flatter atağının sonlandırılmasında etkin bir ilaç olarak geçer (Bölüm 4.6'daki nota bakınız). Kalıcı tedavi, **kavotriküspit istmusun kateter ablasyonudur**. Başarı oranı %90'ın üzerindedir ve tekrarlayan tipik flatterde ilk seçenektir.

Flatterde sınıf IC (ve vagolitik etkili sınıf IA) ilaçlar tek başına verilmemelidir. Bu ilaçlar atriyumdaki iletiyi yavaşlatarak flatter hızını örneğin 200/dk'ya düşürür. AV düğüm bu yavaşlamış hızı 1:1 geçirebilir ve ventrikül hızı paradoks biçimde 200/dk'ya çıkar. Bu yüzden önce ya da birlikte bir AV düğüm blokeri verilir.

3.6. AV nodal re-entran taşikardi (AVNRT)

Ani başlayıp ani biten, dar QRS'li düzenli taşikardilere **paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT)** denir. En sık nedeni AVNRT'dir ve genç erişkinlerde, kadınlarda daha sık görülür. AVNRT, **AV düğümün içinde fazladan bir ileti yolunun** bulunmasıyla ortaya çıkar *(2025-2026 S12)*. AVNRT'li kişilerin AV düğümüne iki fonksiyonel yol girer (Yılmaz: "AV nod içerisinde yavaş ve hızlı yol"):

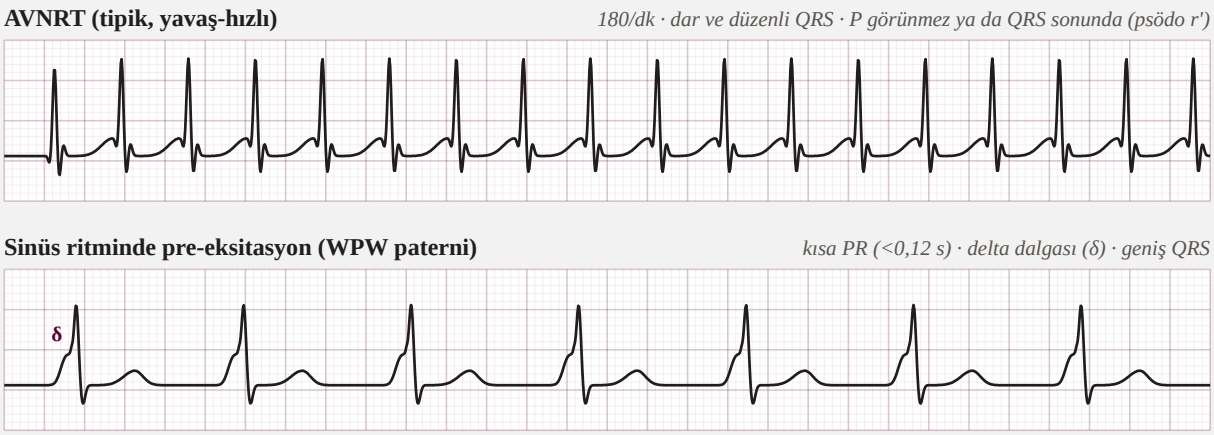
- **Hızlı yol (β):** iletisi hızlı, refrakter dönemi uzundur.
- **Yavaş yol (α):** iletisi yavaş, refrakter dönemi kısadır.



Şekil 3.6 — AV düğümde çift yol ve tipik (yavaş-hızlı) AVNRT'nin başlaması. Re-entry'nin üç koşulu AV düğümün içinde hazırdır: iki yol, hızlı yolda refrakterliğe bağlı tek yönlü blok ve yavaş yoldaki yavaş ileti.

1. **Sinüs ritminde** uyarı iki yola da girer, ama hızlı yoldan önce ulaşır ve ventriküle iner. PR normaldir. Yavaş yoldaki uyarı alt uçta refrakter dokuya çarpıp söner.
2. **Erken bir atriyal atım** geldiğinde, refrakter dönemi uzun olan hızlı yol henüz toparlanmamıştır (tek yönlü blok). Refrakter dönemi kısa olan yavaş yol ise hazırdır. Uyarı yavaş yoldan iner ve PR uzar.
3. **Re-entry:** Uyarı yavaş yolda ilerlerken hızlı yol toparlanır. Uyarı alt uçtan hızlı yola girer, yukarı doğru hızla iletilir ve atriyumları geriye doğru uyarır. Aynı anda yavaş yola yeniden girer ve döngü sürer.

Devre AV düğümün içinde ve çok küçük olduğu için atriyumlar (geriye doğru) ve ventriküller (ileri doğru) neredeyse aynı anda uyarılır. **P dalgası QRS'in içine gömülür ya da QRS'in hemen sonunda** V1'de küçük bir "psödo r'" olarak görülür. Kalp hızı 150-250/dk'dır (Yılmaz). Atriyumlar kapaklar kapalıyken kasıldığı için boyunda belirgin venöz dalgalar (kurbağa bulgusu) görülebilir. Atak sonrasında atriyal gerilmeyle salınan natriüretik peptide bağlı olarak idrar miktarı artabilir.



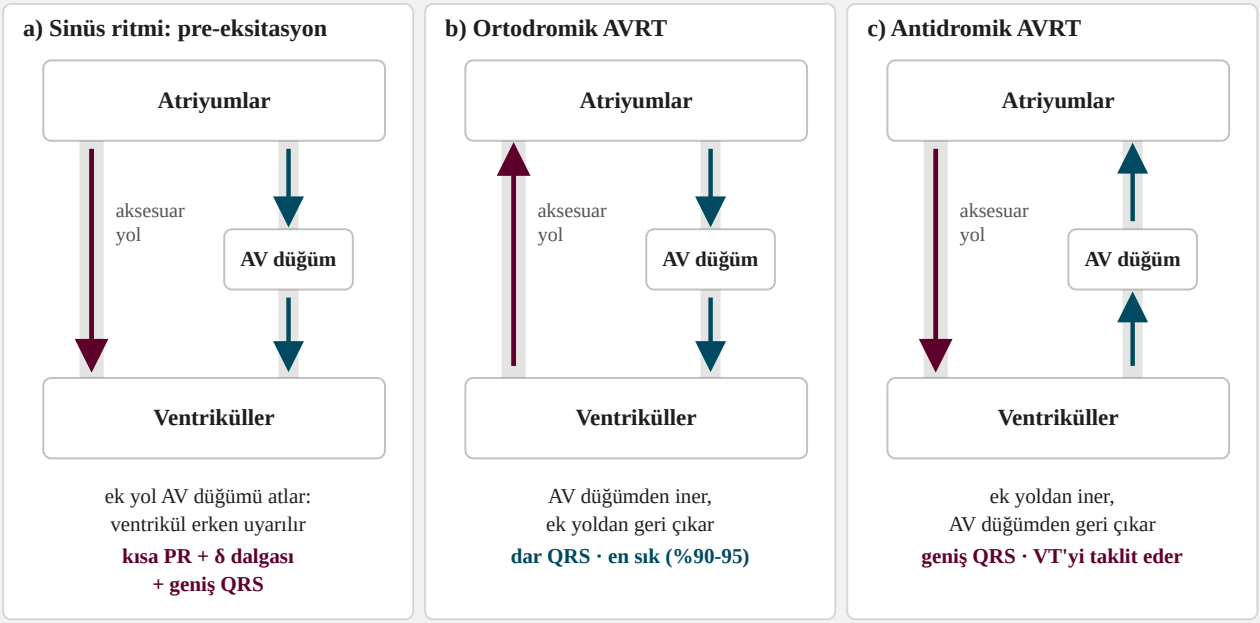
Şekil 3.7 — Üstte tipik AVNRT: 180/dk, dar ve düzenli QRS'ler, belirgin P dalgası yok, QRS sonunda küçük bir çentik (retrograd P). Altta sinüs ritminde WPW paterni: kısa PR, QRS'in yavaş yükselen başlangıcı (delta dalgası) ve geniş QRS.

Akut tedavi: AV düğüm devrenin bir parçası olduğu için AV düğümde iletiyi kısa süreliğine kesen her müdahale taşikardiyi sonlandırır. İlk adım **vagal manevralardır** (bacaklar kaldırılarak yapılan modifiye Valsalva manevrası, karotis sinüs masajı). Yanıt alınamazsa **IV adenozin** hızlı bolus olarak verilir (6 mg, gerekirse 12 mg). Adenozin olguların %90'ından fazlasında taşikardiyi saniyeler içinde sonlandırır. Adenozin kontrendikeyse (ör. ağır astım) ya da etkisizse IV verapamil, diltiazem ya da β-bloker (esmolol, metoprolol) kullanılır. Hemodinami bozuksa senkronize kardiyoversiyon yapılır.

Kalıcı tedavi: Sık ya da belirti veren ataklarda **yavaş yolun kateter ablasyonu** ilk seçenektir ve başarı oranı %95'in üzerindedir. Ablasyon istemeyen hastalarda β-bloker, verapamil ya da diltiazemle atak sıklığı azaltılabilir.

3.7. WPW sendromu ve AV re-entran taşikardi (AVRT)

Normalde atriyumlar ile ventriküller arasındaki fibröz halkayı geçen tek elektriksel bağlantı AV düğüm-His eksenidir. Bazı kişilerde doğuştan, bu halkayı geçen ek bir kas demeti bulunur: **aksesuar yol (Kent demeti)**. Aksesuar yol AV düğümden iki önemli yönden farklıdır: uyarıyı gecikmeden, hızla iletir ve AV düğüm gibi hızlı uyarıları süzme özelliği yoktur.



Şekil 3.8 — Aksesuar yolun sinüs ritminde ve taşikardide kullanılması. Magenta oklar aksesuar yolu, cyan oklar AV düğümü gösterir. Ortodromik AVRT'de uyarı ventriküle normal yoldan indiği için QRS dardır. Antidromik AVRT'de ventrikül tamamen aksesuar yol üzerinden uyarılır ve QRS geniştir.

Sinüs ritminde pre-eksitasyon

Sinüs ritminde uyarı ventriküle iki yoldan ulaşır. Aksesuar yol AV düğümdeki gecikmeyi atladığı için ventrikülün bir bölümü erken uyarılır (pre-eksitasyon). Yılmaz'ın sunumundaki üç bulgunun her biri bu olayın bir sonucudur:

- **Kısa PR mesafesi (< 0,12 s):** Ventrikül uyarılması, AV düğümdeki fizyolojik gecikme beklenmeden başlar.
- **Delta dalgası:** Aksesuar yolun ventriküle girdiği noktadan başlayan uyarı, His-Purkinje sistemini kullanmadan kastan kasa yavaş yayılır. QRS'in başlangıcı yavaş yükselen, eğimli bir çizgi hâlini alır.
- **QRS genişlemesi:** QRS, aksesuar yoldan erken gelen yavaş uyarılma ile AV düğümden biraz sonra gelen normal uyarılmanın birleşimidir (füzyon). Sekonder ST-T değişiklikleri de görülebilir.

Bu EKG bulguları olan ama belirtisi olmayan kişide **WPW paterninden**, bulgulara taşiaritmi atakları eşlik ediyorsa **WPW sendromundan** söz edilir. Pre-eksitasyon toplumda yaklaşık binde 1-3 oranında görülür.

WPW'de görülen taşiaritmiler

1. **Ortodromik AVRT (%90-95):** Uyarı AV düğümden ventriküle iner ve aksesuar yoldan atriyuma geri döner. QRS dardır ve delta dalgası kaybolur. Retrograd P dalgası QRS'ten kısa bir süre sonra ST segmentinde görülür. WPW'deki taşikardinin mekanizmasının **re-entry** olmasının nedeni budur *(2025-2026 S10)*.

2. **Antidromik AVRT (yaklaşık %5):** Uyarı aksesuar yoldan iner ve AV düğümden geri çıkar. QRS geniştir ve VT'yi taklit eder.
3. **Pre-eksite AF:** En tehlikeli durumdur. AF'deki yüzlerce uyarı süzme özelliği olmayan aksesuar yoldan ventriküle iletilir. Çok hızlı (dakikada 250-300'e kadar), düzensiz ve QRS'leri birbirinden farklı geniş bir taşikardi olur. Ritim VF'ye dönebilir. WPW'de ani ölümün başlıca nedeni budur.

Tedavi: Ortodromik AVRT'de devrede AV düğüm olduğu için akut tedavi AVNRT ile aynıdır: vagal manevra, adenozin, verapamil ya da β-bloker. Adenozin AF'yi tetikleyebildiği için yanında defibrilatör bulundurulur. Antidromik AVRT'de ve pre-eksite AF'de ise AV düğüm blokerleri kontrendikedir (yukarıdaki "sık karıştırılan nokta"). Prokainamid ya da ibutilid verilir, hemodinami bozuksa kardiyoversiyon yapılır. Kalıcı tedavi **aksesuar yolun kateter ablasyonudur** ve WPW sendromunda ilk seçenektir.

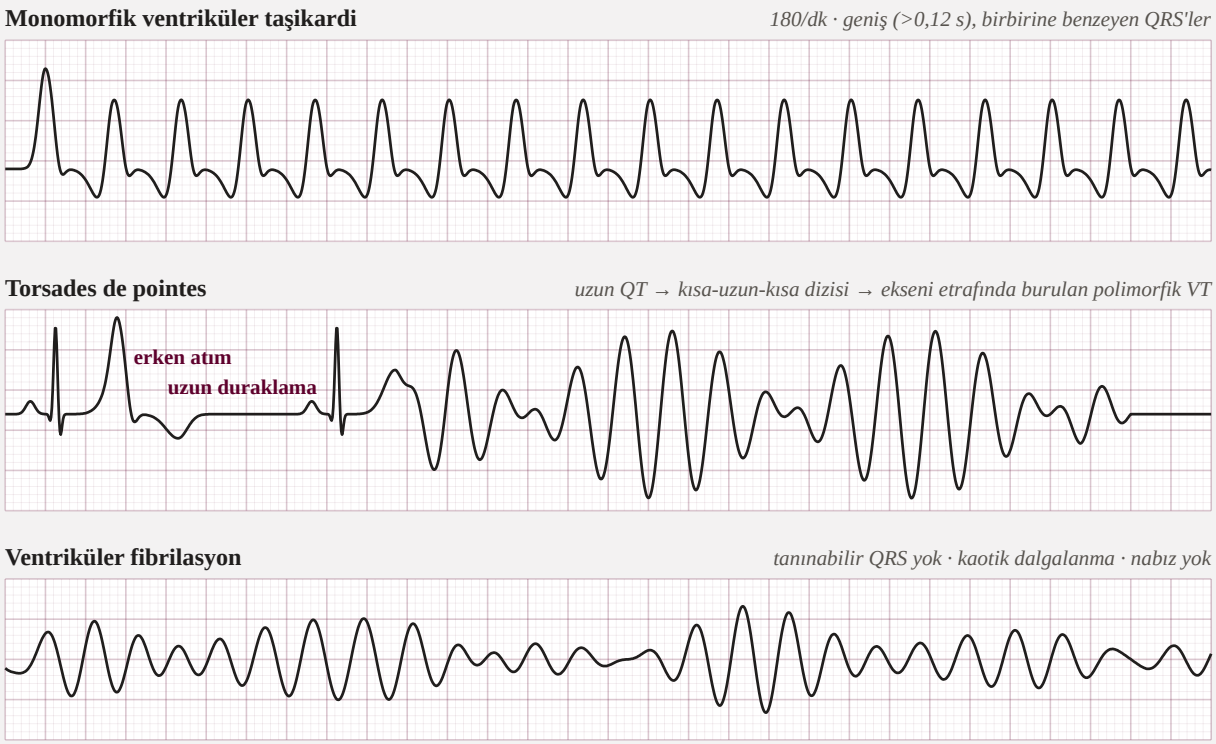
Sınavda AVNRT ile AVRT ayrımı soruldu. **AVNRT'de** fazladan yol *AV düğümün içindedir* (yavaş yol). **AVRT'de** fazladan yol *AV düğümün dışındadır* ve atriyumla ventrikülü doğrudan bağlar (aksesuar yol) *(2025-2026 S12)*.

3.8. Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon

Ventriküler taşikardi (VT)

Yılmaz'ın sunumundaki tanım şöyledir: **üç ya da daha fazla ventriküler erken vurunun art arda gelmesi, QRS > 120 ms ve kalp hızı 150-250/dk**. Genel tanımda 100/dk'nın üzerindeki hızlar da VT sayılır. Sunumdaki son madde en önemlisidir: **VT acil tedavi gerektirir**, çünkü hızlı ventrikül ritmi debiyi düşürür ve VF'ye dönebilir.

- **Süreye göre:** 30 saniyeden kısa sürüp kendiliğinden sonlanan VT **süreksiz (non-sustained)**, 30 saniyeden uzun süren ya da hemodinamiyi bozduğu için daha önce sonlandırılması gereken VT **sürekli (sustained)** VT'dir.
- **QRS biçimine göre:** Bütün QRS'lerin aynı göründüğü VT **monomorfik**, atımdan atıma değiştiği VT **polimorfiktir**.



Şekil 3.9 — Ventriküler taşiaritmiler. Monomorfik VT'de geniş QRS'ler birbirinin aynısıdır. Torsades de pointes'te, erken atım ve uzun duraklamadan sonra gelen uzun QT'li bir atımın T dalgasına düşen erken atım, QRS'lerin ekseni etrafında burulduğu polimorfik VT'yi başlatır. VF'de hiçbir organize kompleks yoktur.

Mekanizma ve nedenler: Monomorfik VT'nin en sık nedeni **geçirilmiş miyokard infarktüsüdür**. İnfarktüs skarının içinde yaşayan miyosit adacıkları yavaş iletili kanallar oluşturur ve uyarı skarın çevresinde re-entry ile döner. Kardiyomiyopatiler ve miyokardit de skar oluşturur. Polimorfik VT akut iskemide (QT normalken) ya da uzun QT zemininde (torsades de pointes) görülür. Yapısal olarak normal kalpte görülen idiyopatik VT'ler iyi seyirlidir: sağ ventrikül çıkış yolu VT'si cAMP aracılı tetiklenmiş aktiviteyle oluşur ve adenozinle sonlanabilir, fasiküler VT ise verapamile duyarlıdır. Hipokalemi, hipomagnezemi, dijital toksisitesi ve kanalopatiler (Brugada, uzun QT, CPVT) diğer nedenlerdir.

VT'yi aberran iletili SVT'den ayırmak: Geniş QRS'li bir taşikardide şu bulgular VT lehinedir: **AV dissosiyasyon** (P dalgalarının QRS'lerden bağımsız, kendi hızıyla ilerlemesi), **yakalama (capture) ve füzyon atımları** (arada bir sinüs uyarısının ventrikülü kısmen ya da tamamen yakalaması; VT için tanısaldır), çok geniş QRS (> 0,16 s), aşırı eksen sapması ve tüm göğüs derivasyonlarında QRS'lerin aynı yönde olması (konkordans). En önemli klinik kural şudur: **geçirilmiş infarktüsü ya da yapısal kalp hastalığı olan bir hastada geniş QRS'li taşikardi, aksi kanıtlanana kadar VT'dir.** VT'ye yanlışlıkla SVT tanısıyla verapamil ya da diltiazem vermek, bu ilaçların negatif inotrop ve vazodilatör etkisiyle ağır hipotansiyona ve kollapsa yol açabilir.

Tedavi:

- **Nabızsız VT:** VF gibi tedavi edilir (aşağıda).

- **Nabızlı ama hemodinamisi bozuk VT:** senkronize elektriksel kardiyoversiyon.
- **Hemodinamisi stabil monomorfik VT:** IV amiodaron. Alternatifler prokainamid, sotalol ve özellikle iskemiye bağlı VT'de lidokaindir. Elektif kardiyoversiyon da yapılabilir. K^+ ve Mg^{2+} düzeltilir, iskemi tedavi edilir.
- **Uzun dönem:** Geri döndürülebilir bir nedene bağlı olmayan sürekli VT ya da VF geçiren hastaya **implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatör (ICD)** takılır. ICD, aritmik ani ölümü önlemede en etkili tedavidir. β-blokerler, amiodaron ve kateter ablasyonu atak sıklığını ve ICD şoklarını azaltır.

Ventriküler fibrilasyon (VF)

VF'de ventriküllerde organize bir elektriksel aktivite yoktur. Çok sayıda dalgacık ve rotor (fonksiyonel re-entry) miyokardı düzensizce uyarır. Ventriküller kasılmaz, titrer. Debi sıfırlanır, nabız alınamaz ve hasta saniyeler içinde bilincini kaybeder. Bu tablo kardiyak arresttir. EKG'de tanınabilir bir QRS ya da T yoktur, yalnızca düzensiz dalgalanmalar görülür. VF, **ani kardiyak ölümün en sık ritmidir**. En sık nedeni akut iskemi ve miyokard infarktüsüdür. VT'nin dejenerasyonu, kanalopatiler, pre-eksite AF, ağır elektrolit bozuklukları, ilaç toksisitesi ve elektrik çarpması diğer nedenlerdir.

Tedavi zamanla yarıştır: hemen **defibrilasyon** (senkronize olmayan şok) ve kaliteli kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR). Defibrilasyondaki her dakikalık gecikme sağkalımı belirgin azaltır. Şoka dirençli VF'de (Avrupa Resüsitasyon Konseyi algoritmasında üçüncü şoktan sonra) **adrenalin** (1 mg IV, 3-5 dakikada bir) ve **amiodaron** (300 mg IV, gerekirse beşinci şoktan sonra 150 mg) verilir (Karakoç: amiodaron "kardiyak arrestte adrenalinden sonra"). Lidokain amiodarona alternatiftir. Dolaşım geri döndükten sonra neden araştırılır (akut koroner sendromda acil koroner anjiyografi). Geri döndürülebilir bir neden yoksa ICD takılır.

3.9. Uzun QT sendromu ve torsades de pointes

QT aralığı kalp hızıyla değiştiği için hıza göre düzeltilir. En sık kullanılan Bazett formülü $QTc = QT / \sqrt{RR}$'dir (RR saniye cinsinden). QTc'nin erkekte 0,45 s'nin, kadında 0,46-0,47 s'nin üzerinde olması uzun kabul edilir. QTc 0,50 s'yi aştığında torsades riski belirgin artar.

Doğuştan uzun QT sendromları

Tip	Etkilenen gen ve akım	Tipik tetikleyici	Özel tedavi notu
LQT1 (en sık)	KCNQ1 → IKs ↓	Egzersiz, özellikle yüzme	β-blokerlere en iyi yanıt
LQT2	KCNH2 (hERG) → IKr ↓	Ani ses (çalar saat), duygusal stres, doğum sonrası dönem	β-bloker, K^+ düzeyini yüksek-normal tutmak
LQT3	SCN5A → geç INa ↑	İstirahat ve uyku (bradikardi)	Geç Na^+ akımını azaltan meksiletin

Kalıtım genellikle otozomal dominanttır (**Romano-Ward sendromu**). Doğuştan sensörinöral sağırlığın eşlik ettiği otozomal resesif form **Jervell ve Lange-Nielsen sendromudur**. Tedavide β-blokerler kullanılır, QT uzatan ilaçlardan kaçınılır ve yüksek riskli hastalara ICD takılır.

Edinsel uzun QT

Klinikte çok daha sık görülür. Nedenleri **ilaçlar** (sınıf IA ve III antiaritmikler, makrolidler, florokinolonlar, azol antifungaller, trisiklik antidepresanlar, fenotiyazinler ve diğer antipsikotikler, metadon, ondansetron; tam liste Bölüm 4.9), **hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsemi**, bradikardi ve AV bloktur. Kadın cinsiyet, kalp yetersizliği ve bu nedenlerin bir arada bulunması riski katlar. Örneğin hipokalemik bir hastada QT uzatan iki ilacın birlikte kullanılması yüksek risklidir.

Torsades de pointes (TdP)

"Uçlar üzerinde dönme" anlamına gelen torsades de pointes, uzun QT zemininde gelişen **polimorfik bir VT'dir**. QRS'lerin genliği ve yönü birkaç atımda bir değişir ve kompleksler izoelektrik çizginin çevresinde burulur gibi görünür (Şekil 3.9). Edinsel formda tipik olarak **kısa-uzun-kısa dizisiyle** başlar: bir erken atım (kısa), ardından uzun bir duraklama (uzun), duraklamadan sonraki atımın daha da uzamış QT'si ve bu atımın T dalgasına düşen yeni bir erken atım (kısa). Mekanizma Bölüm 2.3'te anlatıldığı gibi **EAD ile tetiklenen** ve fonksiyonel re-entry ile süren bir aritmidir *(2024 S29)*. TdP çoğu zaman kendiliğinden sonlanır ve senkop yapar, ama VF'ye dönebilir.

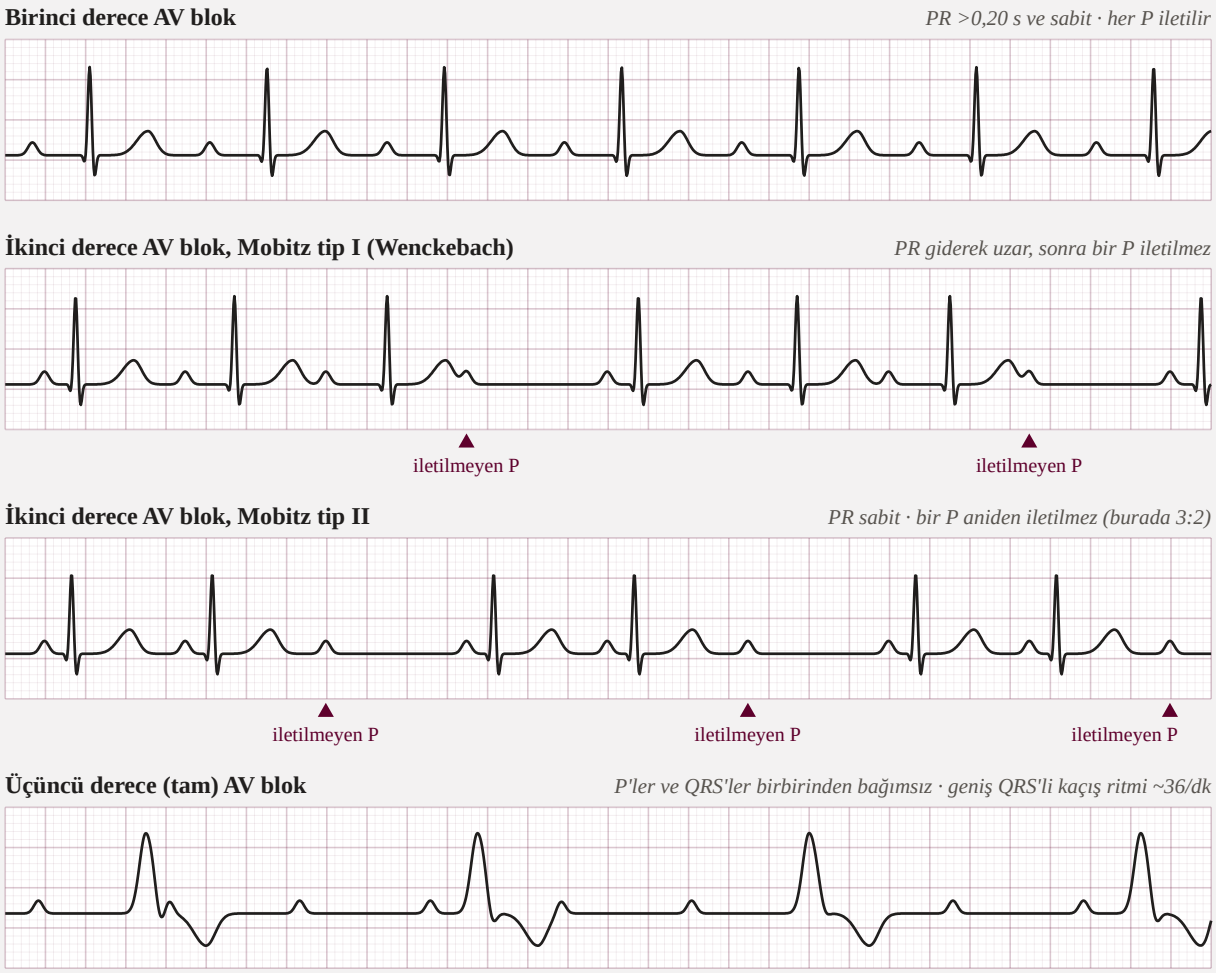
Tedavi: (1) **IV magnezyum sülfat** (2 g), serum Mg düzeyi normal olsa bile ilk tedavidir (Karakoç: "Mg: torsades tedavisi"). (2) K^+ yüksek-normal düzeye çıkarılır. (3) QT uzatan bütün ilaçlar kesilir. (4) Edinsel, duraklamaya bağlı TdP'de kalp hızı artırılır: **izoproterenol** infüzyonu ya da geçici pacing, aksiyon potansiyelini kısaltarak EAD'leri önler. Doğuştan uzun QT'de ise izoproterenol kontrendikedir, çünkü adrenerjik uyarı bu hastalarda aritmiyi tetikler. (5) Süren TdP ya da VF'de senkronize olmayan şok verilir (polimorfik ritimde senkronizasyon yapılamaz).

İlgili iki kanalopati: Brugada sendromunda kalp Na^+ kanalı (SCN5A) işlev kaybı vardır. V1-V2'de sağ dal bloğuna benzeyen görünümle birlikte kubbe şeklinde ST yükselmesi görülür ve VF ile ani ölüm riski vardır. Tanıda sınıf I ilaçlarla (ajmalin, flekainid) yapılan provokasyon testi kullanılır.

Katekolaminerjik polimorfik VT (CPVT), RyR2 mutasyonuyla oluşan DAD kaynaklı, egzersiz ya da stresle tetiklenen bidireksiyonel ya da polimorfik bir VT'dir. Tedavisi β-bloker ve flekainiddir.

3.10. AV bloklar ve dal blokları

AV blok, atriyumdan gelen uyarının ventriküle gecikerek iletilmesi ya da hiç iletilmemesidir (Bölüm 2.5). Bloğun derecesi kadar **düzeyi** de önemlidir. AV düğüm düzeyindeki bloklarda (nodal) bloğun altındaki yedek odak AV bileşkededir: kaçış ritmi 40-60/dk hızında ve dar QRS'lidir, atropine yanıt verir ve blok çoğu zaman geçicidir. His-Purkinje düzeyindeki bloklarda (infranodal) kaçış ritmi ventrikülden gelir: 20-40/dk hızında, geniş QRS'li ve güvenilmezdir, atropin etkisizdir ve pacemaker gerekir.



Şekil 3.10 — AV bloklar. Mobitz I'de PR her atımda biraz daha uzar ve sonunda bir P iletilmez. Mobitz II'de PR sabittir ve bir P uyarısız, aniden iletilmez. Tam blokta P dalgaları (~92/dk) ve geniş QRS'li ventriküler kaçış ritmi (~36/dk) birbirinden tamamen bağımsızdır.

- **Birinci derece AV blok:** PR > 0,20 s ve sabittir. Her P iletilir. Gerçek bir blok değil, ileti gecikmesidir. Genellikle AV düğüm düzeyindedir. Vagal tonus, ilaçlar (β-bloker, verapamil, diltiazem, digoksin) ve inferior infarktüs neden olabilir. Tedavi gerekmez.

- **İkinci derece AV blok, Mobitz tip I (Wenckebach):** PR giderek uzar ve sonunda bir P dalgası iletilmez. Ardından döngü kısa bir PR ile yeniden başlar. Blok hemen her zaman AV düğümdedir: her uyarı düğümü biraz daha yorgun (refrakter) bulur. Sporcularda, uykuda, inferior infarktüste ve ilaçlarla görülür. Çoğunlukla iyi seyirlidir.
- **İkinci derece AV blok, Mobitz tip II:** PR sabittir (normal ya da uzun), ama bir P dalgası aniden iletilmez. Blok genellikle His-Purkinje düzeyindedir ve QRS sıklıkla geniştir. Aniden tam bloğa ilerleyebilir. **Kalıcı pacemaker endikasyonu vardır.** İki P'de bir QRS'in geldiği 2:1 blokta tip I ile tip II ayırt edilemez. Birden fazla ardışık P'nin iletilmediği bloğa **ileri derece AV blok** denir.
- **Üçüncü derece (tam) AV blok:** Atriyumdan ventriküle hiçbir uyarı geçmez. P dalgaları kendi hızıyla, QRS'ler kaçış odağının hızıyla ve birbirinden bağımsız olarak atar (**AV dissosiyasyon**). Atriyumlar zaman zaman kapalı triküspit kapağa karşı kasıldığı için boyunda "top" dalgaları (cannon a) görülür. Kaçış ritmi yavaş ve güvenilmez olduğu için ani asistoli dönemleriyle bilinç kaybı gelişebilir (**Stokes-Adams nöbetleri**).

Nedenler: ileti sisteminin yaşa bağlı dejeneratif fibrozisi (en sık), akut miyokard infarktüsü (inferior infarktüste AV düğüm düzeyinde ve genellikle geçici; anterior infarktüste infranodal ve kötü prognozlu), ilaçlar (β-bloker, verapamil, diltiazem, digoksin, amiodaron), hiperkalemi, Lyme hastalığı, kardiyak sarkoidoz, infektif endokarditte aort kökü apsesi, kalp cerrahisi ve transkateter aort kapağı işlemleri sonrası dönem. Doğumsal tam AV bloğun başlıca nedeni, annede bulunan **anti-Ro/SSA** (ve anti-La/SSB) antikorlarının plasentayı geçerek fetal ileti sistemine zarar vermesidir (neonatal lupus).

Tedavi: Belirti veren bradikardide önce geri döndürülebilir nedenler (ilaçlar, hiperkalemi, iskemi) düzeltilir. Akut durumda **atropin** (0,5-1 mg IV, toplam 3 mg'a kadar) verilir. Atropin vagal etkiyi kaldırdığı için yalnızca AV düğüm düzeyindeki bloklarda işe yarar. Yanıt yoksa **izoproterenol** *(2025-2026 S21: AV blok tedavisinde kullanılabilen non-selektif β-agonist)*, adrenalin ya da dopamin infüzyonu ile geçici pacing (transkutan, ardından transvenöz) uygulanır. Mobitz II, ileri derece ve tam AV blokta (geri döndürülebilir bir neden yoksa) **kalıcı pacemaker** takılır.

Dal blokları

Sağ ya da sol dalda ileti durursa o dalın beslediği ventrikül, karşı taraftan gelen uyarıyla kastan kasa geç uyarılır ve QRS genişler (≥ 0,12 s). **Sağ dal bloğunda** V1'de rSR' ("tavşan kulağı") ve DI ile V6'da geniş S dalgası görülür. Sağlıklı kişilerde de görülebilir. **Sol dal bloğunda** DI, aVL, V5-V6'da geniş ve çentikli R dalgası, V1'de derin S dalgası görülür. Sol dal bloğu çoğunlukla altta yatan bir kalp hastalığını (hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kardiyomiyopati, aort darlığı) gösterir ve infarktüsün EKG tanısını zorlaştırır. Sol ön ya da arka fasikülün tek başına bloğuna **hemiblok** denir (Bölüm 1.1). Dal bloklarının EKG kriterleri Kitap 5'te anlatılmıştır.

3.11. Özet tablo

Ritim	EKG'deki anahtar bulgu	Mekanizma	Akut tedavi
Sinüs taşikardisi	> 100/dk, normal P-QRS, kademeli başlangıç	Artmış normal otomatisite	Altta yatan nedeni tedavi et
Sinüs bradikardisi	< 60/dk, normal P-QRS	Azalmış otomatisite (vagal)	Belirti varsa ilacı kes, atropin
Atriyal fibrilasyon	P yok, f dalgaları, tamamen düzensiz RR	Pulmoner ven tetikleyicisi + fonksiyonel re-entry	Antikoagülasyon + hız kontrolü (β, verapamil/diltiazem, digoksin) ya da ritim kontrolü
Atriyal flatter	Testere dişi F dalgaları ~300/dk, sık 2:1 (~150/dk)	Sağ atriyumda makro re-entry (kavotriküspit istmus)	Kardiyoversiyon, ibutilid, hız kontrolü. Kalıcı: istmus ablasyonu
AVNRT	150-250/dk, dar QRS, P QRS içinde ya da sonunda	AV düğüm içinde yavaş ve hızlı yol arasında re-entry	Vagal manevra → adenozin → verapamil/diltiazem/β-bloker
WPW (sinüs ritmi)	Kısa PR, delta dalgası, geniş QRS	Aksesuar yol ile pre-eksitasyon	Belirti varsa ablasyon
Ortodromik AVRT	Dar QRS, QRS'ten sonra retrograd P	AV düğüm (iniş) + aksesuar yol (çıkış) re-entry	AVNRT gibi
Pre-eksite AF	Çok hızlı, düzensiz, değişken geniş QRS	AF + aksesuar yoldan süzülmeden ileti	Prokainamid, ibutilid, kardiyoversiyon. AV düğüm blokerleri kontrendike
Monomorfik VT	Geniş, benzer QRS'ler, AV dissosiyasyon	Skar çevresinde re-entry	Stabilse amiodaron (prokainamid, lidokain), değilse kardiyoversiyon
Torsades de pointes	Uzun QT, burulan polimorfik VT	EAD (tetiklenmiş aktivite) + fonksiyonel re-entry	IV Mg^{2+}, K^{+}, suçlu ilacı kes, hızı artır
VF	Organize kompleks yok	Çoklu dalgacık / rotor	Defibrilasyon + KPR, adrenalin, amiodaron
Mobitz I	PR giderek uzar, sonra P iletilmez	AV düğüm düzeyinde blok	Genellikle gerekmez
Mobitz II / tam blok	PR sabit, ani iletilmeyen P / AV dissosiyasyon	Çoğunlukla infranodal blok	Atropin (sınırlı), izoproterenol, pacing → kalıcı pacemaker

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Klinik aritmi soruları ilk kez 2025-2026'da soruldu (sinüs taşikardisinin nedenleri, AVNRT). WPW, uzun QT ve AV blok tedavisiyle ilgili sorular mekanizma ve ilaç bölümlerinde sayılmıştır.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S11)

Aşağıdakilerden hangisi sinüs taşikardisi nedenlerinden biri değildir?

A) Kafein tüketimi · B) Anksiyete · C) Derin uyku · D) Panik atak · E) Egzersiz

Doğru: C. Derin uykuda parasempatik (vagal) tonus en yüksek, sempatik tonus en düşük düzeyindedir. Faz 4 eğimi azalır ve kalp hızı düşer. Uyku sinüs bradikardisinin nedenidir.

A: kafein adenozin reseptörlerini bloke eder ve katekolamin salınımını artırır. B ve D: anksiyete ve panik atakta sempatik aktivite artar. E: egzersizde sempatik tonus artar, vagal tonus çekilir. Hepsi sinüs düğümünün normal otomatisitesini artırır.

2025-2026 Soru 11

SORU 2 · 2025-2026 (S12)

Atriyoventriküler nod içerisinde fazladan bir ileti özelliği olan yolun varlığı ile ortaya çıkan supraventriküler taşikardi aşağıdakilerden hangisidir?

A) AVNRT · B) AVRT · C) WPW · D) VT · E) AF

Doğru: A. AVNRT'de AV düğümün içinde iletisi hızlı ve yavaş iki fonksiyonel yol vardır. Tipik AVNRT'de uyarı yavaş yoldan iner, hızlı yoldan geri çıkar.

B: AVRT'de fazladan yol AV düğümün *dışındadır*. Atriyumla ventrikülü doğrudan bağlayan aksesuar yoldur. C: WPW, aksesuar yolun sinüs ritminde pre-eksitasyon yaptığı ve AVRT atakları olan sendromdur. Yol yine AV düğümün dışındadır. D: VT ventrikül kaynaklıdır ve supraventriküler değildir. E: AF, atriyumlarda fonksiyonel re-entry ile oluşan kaotik bir ritimdir. AV düğümde ek bir yol gerektirmez.

2025-2026 Soru 12

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

EKG'de PR aralığının her atımda biraz daha uzadığı ve sonunda bir P dalgasının iletilmediği ritim bozukluğu hangisidir?

A) Birinci derece AV blok · B) Mobitz tip I (Wenckebach) · C) Mobitz tip II · D) Tam AV blok · E) Sinüs duraklaması

Doğru: B. Blok AV düğüm düzeyindedir ve genellikle iyi seyirlidir.

A: PR uzundur ama sabittir ve her P iletilir. C: PR sabittir ve P aniden iletilmez. Blok çoğunlukla infranodaldir ve pacemaker gerekir. D: P ve QRS birbirinden bağımsızdır. E: duraklamada P dalgası da yoktur. Sorun AV düğümde değil, sinüs düğümündedir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

WPW sendromu olan bir hastada, dakikada 260 hızında, düzensiz ve QRS'leri geniş ve değişken bir taşikardi (pre-eksite AF) gelişiyor. Kan basıncı stabil. Aşağıdakilerden hangisi kontrendikedir?

A) Prokainamid · B) İbutilid · C) Verapamil · D) Senkronize kardiyoversiyon · E) Antikoagülasyonun değerlendirilmesi

Doğru: C. Verapamil AV düğümü bloke eder. Atriyumdaki uyarılar için tek yol, süzme özelliği olmayan aksesuar yol kalır. Ventrikül hızı artar ve VF gelişebilir. Aynı nedenle adenozin, diltiazem, digoksin ve β-blokerler de kontrendikedir.

A ve B: aksesuar yolun iletisini yavaşlatır, tercih edilir. D: hemodinami bozulursa ya da ilaç etkisizse uygulanır. E: AF'de her zaman değerlendirilir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Dakikada 150 hızında, dar QRS'li düzenli bir taşikardisi olan hastaya IV adenozin veriliyor. Birkaç saniyelik AV blok sırasında DII'de düzenli, testere dişi dalgalar görülüyor ve taşikardi sürüyor. En olası tanı ve mekanizma hangisidir?

A) AVNRT, AV düğümde re-entry · B) Atriyal flatter, sağ atriyumda makro re-entry · C) Sinüs taşikardisi, artmış otomatisite · D) Ortodromik AVRT, aksesuar yol re-entry'si · E) Monomorfik VT, skar re-entry'si

Doğru: B. 2:1 iletili flatterde ventrikül hızı yaklaşık 150/dk'dır. Adenozin AV düğümü geçici olarak bloke eder ve gizlenmiş F dalgalarını ortaya çıkarır. Devre AV düğümü içermediği için taşikardi sonlanmaz.

A ve D: AV düğüm devrenin parçasıdır, adenozin bu taşikardileri sonlandırırdı. C: adenozin sinüs taşikardisini geçici yavaşlatır, testere dişi görünüm oluşmaz. E: QRS geniş olurdu ve adenozin AV bloğu ventrikül ritmini değiştirmezdi.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Eritromisin ve haloperidol alan, serum potasyumu 2,9 mmol/L olan bir hastada monitörde, QRS'leri izoelektrik çizgi etrafında burulan polimorfik bir VT görülüyor. İlk tedavi hangisidir?

A) IV amiodaron · B) IV magnezyum sülfat · C) IV verapamil · D) IV prokainamid · E) Oral sotalol

Doğru: B. Tablo edinsel uzun QT'ye bağlı torsades de pointes'tir (iki QT uzatan ilaç ve hipokalemi). IV magnezyum EAD'leri baskılar ve serum Mg düzeyinden bağımsız olarak ilk tedavidir. Aynı anda K^+ yerine konur, iki ilaç kesilir ve gerekirse hız artırılır.

A, D ve E: üçü de QT'yi uzatır ve torsades'ı ağırlaştırabilir. C: verapamilin torsades'da yeri yoktur ve geniş QRS'li taşikardide hipotansiyon yapar.

Antiaritmik İlaçlar

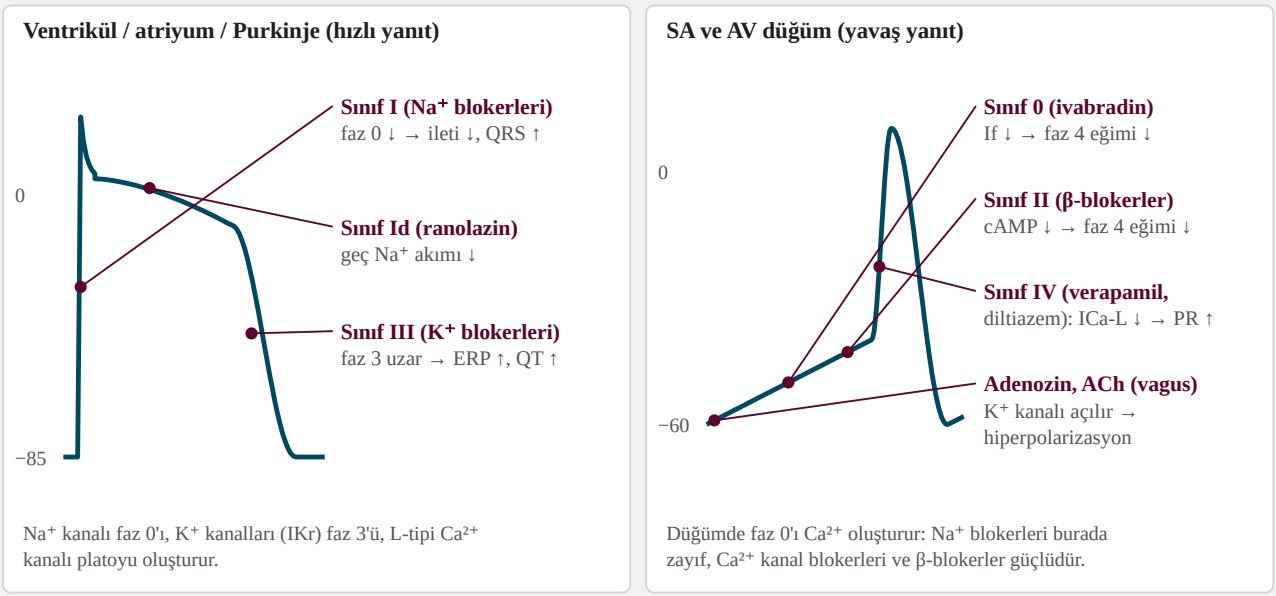
Antiaritmik ilaçlar kalpteki iyon kanallarını ve otonom reseptörleri hedef alır. Her ilaç aksiyon potansiyelinin belirli bir fazını, o fazı oluşturan kanal üzerinden değiştirir. Bu bölüm önce ortak ilkeleri ve iki sınıflama sistemini, sonra her sınıfı ve sınavda sık sorulan ilaçları mekanizmadan yan etkiye kadar anlatır. Konunun sınavdaki payı en yüksek bölümü budur.

4.1. Ortak özellikler ve kullanım ilkeleri

Karakoç'un sunumu antiaritmiklerin dört ortak özelliğini vurgular:

- Antiaritmikler genellikle kalpteki iyon kanallarını ve reseptörleri hedef alır. İşlevlerini bloke eder ya da inhibe ederler.
- Hemen hemen hepsi **birden fazla hedefe** etki eder.
- Bu çoklu elektrofizyolojik etkiler, klinik sonucun **antiaritmik mi yoksa proaritmik mi** olacağını belirler.
- Sınıflandırmaları baskın etkilerine ve hedeflerine göre yapılır.

Kullanım ilkeleri (Karakoç): (1) Terapötik indeksleri dardır ve ilaçların kendileri de aritmojeniktir. Bu iki gerçek sürekli akılda tutulmalıdır. (2) Hipoksi, elektrolit bozuklukları, hipertiroidi, kullanılan diğer ilaçlar ve eşlik eden hastalıklar göz önüne alınmalıdır. Çoğu zaman aritmi, bu tetikleyiciler düzeltildiğinde kendiliğinden düzelir. (3) Aritminin türü net olarak belirlenmeli ve tedaviye kesin tanıya göre başlanmalıdır. Örneğin VT'ye SVT tanısıyla verilen verapamil hastayı kollapse sokabilir (Bölüm 3.8).



Şekil 4.1 — Antiaritmik sınıfların aksiyon potansiyeli üzerindeki etki noktaları. Hızlı yanıtlı dokuda (solda) Na⁺ ve K⁺ kanal blokerleri, yavaş yanıtlı düğüm dokusunda (sağda) ivabradin, β-blokerler, Ca²⁺ kanal blokerleri ve adenozin etkilidir.

Bir ilaç aritmiyi nasıl durdurur?

Bölüm 2'deki mekanizmalarla eşleştirildiğinde ilaçların hedefleri netleşir. **Otomatisiteyi** azaltmak için faz 4 eğimi düzleştirilir (β-bloker, ivabradin), eşik yükseltilir (Na^+ ve Ca^{2+} kanal blokerleri) ya da hücre hiperpolarize edilir (adenozin, vagal uyarı). **Tetiklenmiş aktiviteyi** durdurmak için EAD'lerde aksiyon potansiyeli kısaltılır ve Ca^{2+} akımı baskılanır (Mg^{2+}, hızı artırmak), DAD'lerde Ca^{2+} yüklenmesi azaltılır (β-bloker, verapamil). **Re-entry'yi** kesmek için refrakter dönem uzatılır (sınıf III, IA) ya da hasarlı dokudaki ileti tamamen durdurulur (sınıf I). Devrede AV düğüm varsa AV düğüm iletisi kesilir (adenozin, verapamil, diltiazem, β-bloker).

Kullanıma bağımlı blok

Na^+ kanalı üç durumda bulunur: dinlenim (kapalı), açık ve inaktive. Antiaritmiklerin çoğu kanala en çok açık ya da inaktive durumdayken bağlanır ve dinlenim durumunda kanaldan ayrılır. Bu davranışın iki önemli sonucu vardır:

1. **Taşikardide blok artar.** Hız arttıkça kanallar açık ve inaktive durumda daha çok zaman geçirir, diyastol kısaldığı için ilacın kanaldan ayrılmaya vakti kalmaz. Blok her atımda birikir. Böylece ilaç normal hızda az, taşikardide çok etki eder. Buna **kullanıma bağımlı (use-dependent) blok** denir.
2. **Depolarize (iskemik) dokuda blok artar.** Kısmen depolarize dokuda kanalların çoğu inaktive durumdadır ve ilaca daha kolay bağlanır. Lidokainin iskemik dokuda seçici etkili olmasının nedeni budur.

Sınıf I alt grupları ilacın kanaldan ne hızla ayrıldığına göre de ayrılır. **IB** ilaçlar (lidokain) bir saniyeden kısa sürede ayrılır ve normal hızda iki atım arasında kanalı serbest bırakır, bu yüzden normal dokuda etkileri azdır. **IC** ilaçlar (flekainid) çok yavaş ayrılır ve blok normal kalp hızında bile birikir. Bu yüzden IC ilaçlar sinüs ritminde bile QRS'i genişletir. **IA** ilaçlar arada yer alır.

Sınıf III ilaçların çoğu (sotalol, dofetilid, ibutilid) bunun tersi bir davranış gösterir: aksiyon potansiyelini en çok **yavaş kalp hızında** uzatırlar (**ters kullanıma bağımlılık**). En çok ihtiyaç duyulan taşikardide etkileri azalır, bradikardide ve duraklamalarda ise QT belirgin uzar ve torsades riski artar. Amiodaronda bu özellik belirgin değildir. Torsades riskinin düşük olmasının bir nedeni budur.

Proaritmi

Antiaritmiklerin yeni bir aritmiye yol açması ya da var olan bir aritmiyi kötüleştirmesine **proaritmi** denir. Beş tipik biçimi vardır: (1) QT uzatan ilaçlarla (IA, III) **torsades de pointes**, (2) yapısal kalp hastalığında sınıf IC ile **durdurulamayan geniş QRS'li VT** ve artmış ölüm (CAST), (3) flatterde IC ve IA ilaçlarla **1:1 AV ileti**, (4) β-bloker, verapamil, diltiazem, digoksin ve amiodaronla **bradikardi ve AV blok**, (5) dijitalle **DAD kaynaklı aritmiler**.

Sınıf / ilaç	PR	QRS	QT	Açıklama
IA (kinidin, prokainamid, disopiramid)	– / ↑	↑	↑↑	Na^+ + K^+ blokajı. Vagolitik etki PR'yi kısaltabilir
IB (lidokain, meksiletin)	–	–	– / ↓	Normal dokuda etkisi az
IC (flekainid, propafenon)	↑	↑↑	– / hafif ↑	QT uzaması QRS genişlemesinden gelir
II (β-blokerler)	↑	–	–	Kalp hızı ↓
III (sotalol, dofetilid, ibutilid)	– (sotalol ↑)	–	↑↑	Sotalolün β-bloker etkisi PR'yi uzatır
III (amiodaron)	↑	– / ↑	↑↑	Dört sınıfın etkisi bir arada
IV (verapamil, diltiazem)	↑	–	–	AV düğüm iletisi ↓
Digoksin	↑	–	↓	ST segmentinde "kepçe" çökmesi
Adenozin	geçici ↑↑	–	–	Birkaç saniyelik AV blok

4.2. Sınıflama: Vaughan Williams ve modern sınıflama

En çok kullanılan sınıflama, ilaçları baskın elektrofizyolojik etkilerine göre dört sınıfa ayıran **Vaughan Williams** sınıflamasıdır. Sunumda 1983 tarihli hâli bir "diğer" grubuyla birlikte verilmiştir:

Sınıf	Ana etki mekanizması	AP'ye etkisi	Örnek ilaçlar	Klinik notlar
I. Na^+ kanal blokerleri	Faz 0'daki hızlı Na^+ girişini inhibe eder → depolarizasyonu yavaşlatır			
IA	Orta düzey Na^+ blok + K^+ blok	AP süresini uzatır, iletimi yavaşlatır	Kinidin, prokainamid, disopiramid	Atropin benzeri yan etkiler (özellikle disopiramid). Torsades riski
IB	Zayıf Na^+ blok, geç Na^+ akımını azaltır	AP süresini kısaltır	Lidokain, meksiletin, tokainid	Akut ventriküler aritmiler (özellikle iskemi sonrası)
IC	Güçlü Na^+ blok, K^+ etkisi yok	AP süresini değiştirmez, iletimi çok yavaşlatır	Flekainid, propafenon, morisizin	Ciddi ventriküler aritmi riski (özellikle yapısal kalp hastalığında)
II. β-blokerler	β_1 blokajı → Ca^{2+} girişi ↓ → SA/AV düğüm otomatisitesi baskılanır	Faz 4 yavaş depolarizasyonunu yavaşlatır	Propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol, nadolol	AV düğüm iletisini yavaşlatır, MI sonrası mortaliteyi azaltır
III. K^+ kanal blokerleri	K^+ çıkışını azaltır → repolarizasyonu uzatır	AP süresini ve QT'yi uzatır	Amiodaron, dronedaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, vernakalant	Torsades riski (özellikle dofetilid, ibutilid). Amiodaronda düşük risk
IV. Ca^{2+} kanal blokerleri	L-tipi Ca^{2+} girişini azaltır (özellikle AV düğümde)	AV iletiyi yavaşlatır, refrakter süreyi uzatır	Verapamil, diltiazem	Supraventriküler taşiaritmilerde etkili

Sınıf	Ana etki mekanizması	AP'ye etkisi	Örnek ilaçlar	Klinik notlar
V. Diğer	Çeşitli iyon akımlarına ya da otonom mekanizmalara etki	–	Adenozin, digoksin, magnezyum sülfat	Adenozin: AV düğümde geçici blok. Digoksin: vagal tonus ↑. Mg: torsades tedavisi

Bu sınıflamanın sınırlılıkları açıktır. Birçok ilaç birden fazla sınıfa girer: amiodaronun dört sınıfın da etkisi vardır, sotalol hem β-bloker (II) hem K^+ kanal blokeridir (III), propafenonun zayıf β-bloker etkisi vardır, kinidin Na^+ kanalıyla birlikte K^+ kanalını da bloke eder. İvabradin, adenozin ve digoksin gibi önemli ilaçlar hiçbir sınıfa tam oturmaz. Bu nedenle 2018'de **modern bir sınıflama** önerilmiştir (Lei ve ark., *Circulation* 2018). Bu sınıflama sekiz ana sınıf (0-7) ve alt sınıflar içerir. Sınavda son yıllarda sorulan tedisamil, ambasilid, pinasidil, nikorandil, anisodamin, metakolin, bepridil ve karbenoksolon gibi "tanıdık olmayan" isimlerin hepsi bu tablodan gelir:

Sınıf	Hedef	Alt sınıflar ve örnekler
0	HCN kanalları (If)	İvabradin
I	Voltaj bağımlı Na^+ kanalları	**Ia:** kinidin, ajmalin, disopiramid (Vaughan Williams'ta prokainamid de IA'dır) · **Ib:** lidokain, meksiletin · **Ic:** propafenon, flekainid · **Id:** ranolazin (geç Na^+ akımı)
II	Otonom inhibitörler ve aktivatörler	**IIa:** β-blokerler (nonselektif: propranolol, nadolol, karvedilol; β_1-selektif: metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol) · **IIb:** nonselektif β-agonist: izoproterenol · **IIc:** muskarinik M_2 inhibitörleri: atropin, anisodamin, hiyosin, skopolamin · **IId:** M_2 aktivatörleri: karbakol, pilokarpin, metakolin, digoksin · **IIe:** adenozin A_1 reseptör aktivatörü: adenozin
III	K^+ kanal blokerleri ve açıcıları	**IIIa:** voltaj bağımlı K^+ kanal blokerleri: nonselektif (ambasilid, amiodaron, dronedaron), IKr/hERG blokerleri (dofetilid, ibutilid, sotalol), IKur blokeri (vernakalant), Ito blokeri (tedisamil) · **IIIb:** metabolizmaya bağlı K^+ kanal (KATP) açıcıları: nikorandil, pinasidil · **IIIc:** transmitter bağımlı K^+ kanal (IK-ACh) blokerleri (deneysel)
IV	Ca^{2+} düzenleme modülatörleri	**IVa:** yüzey membran Ca^{2+} kanal blokerleri: nonselektif (bepridil), L-tipi (verapamil, diltiazem) · **IVb:** hücre içi Ca^{2+} kanalı (RyR2) blokerleri: flekainid, propafenon · **IVc-IVe:** SR Ca^{2+}-ATPaz aktivatörleri, iyon değiştirici inhibitörleri, fosfokinaz ve fosforilaz inhibitörleri (klinikte ilaç yok)
V	Mekanosensitif kanal blokerleri	Deneysel (TRPC3/TRPC6 blokerleri)
VI	Gap junction kanal blokerleri	Karbenoksolon
VII	Upstream hedef modülatörleri (yapısal yeniden şekillenmeyi etkileyenler)	ACE inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, omega-3 yağ asitleri, statinler

Sunumdaki iki not bu tablonun okunuşunu özetler. Eski sınıf IV (verapamil, diltiazem) yeni sınıflamada **IVa** olmuştur. Flekainid ve propafenon ise hücre içi Ca^{2+} kanalını (RyR2) bloke ettikleri için IVb'de yer alırken **aynı zamanda sınıf Ic'dir** *(2025-2026 S27: voltaj bağımlı Na^+ kanallarını ve hücre içi Ca^{2+} kanallarını bloke eden ilaç flekainiddir).*

4.3. Sınıf 0: HCN kanal blokeri ivabradin

Mekanizma: Sinüs düğümü hücrelerinde spontan diyastolik depolarizasyonu ve dolayısıyla kalp hızını düzenleyen içe doğru Na^+ akımı, HCN (hiperpolarizasyonla aktive olan, siklik nükleotid kapılı) kanallarından geçen **If ("funny") akımıdır** (Bölüm 1.2). İvabradin bu akımı seçici olarak inhibe eder *(2024 S7, 2023-2024 S1, 2025-2026 S28)*. Faz 4 eğimi düzleşir ve kalp hızı azalır. İlaç kanala hücre içi taraftan ve kanal açıkken girer. Bu yüzden kalp hızı ne kadar yüksekse etkisi o kadar belirgindir.

İvabradin **yalnızca kalp hızını düşürür**. β-blokerlerin tersine miyokard kasılmasını, AV ileti hızını, ventrikül repolarizasyonunu ve kan basıncını değiştirmez. Etkisi sinüs düğümü üzerinden olduğu için hasta sinüs ritminde olmalıdır. Atriyal fibrilasyonda kalp hızını düşürmez.

Kullanım: β-blokerlerin kontrendike olduğu, tolere edilemediği ya da tedaviye rağmen kalp hızının yeterince düşürülemediği hastalarda kullanılır (Karakoç). Başlıca iki endikasyonu sinüs ritmindeki kronik stabil anjina (Kitap 2) ve ejeksiyon fraksiyonu düşük kalp yetersizliğidir (Kitap 4). Her ikisinde de istirahat kalp hızının 70/dk ya da üzerinde olması gerekir.

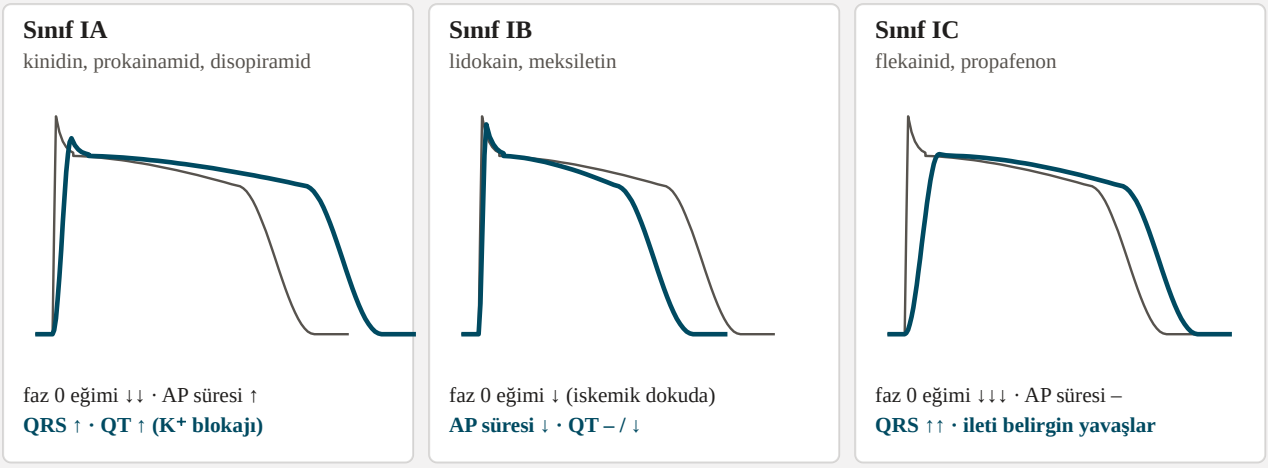
Yan etkiler: En sık görülen istenmeyen etkiler doza bağlıdır ve ilacın farmakolojik etkisiyle ilişkilidir: **fosfenler** ve **bradikardi** (Karakoç). Fosfenler, görme alanının bir bölümünde geçici parlaklık artışı olarak tanımlanır ve hastaların yaklaşık yedide birinde görülür. Retinada da benzer bir akımı (Ih) taşıyan HCN kanallarının etkilenmesine bağlıdır. İvabradin ayrıca atriyal fibrilasyon riskini artırır.

Kontrendikasyonlar: kardiyojenik şok, akut miyokard infarktüsü, ağır hipotansiyon, hasta sinüs sendromu, **sinoatriyal blok**, üçüncü derece AV blok, pacemaker bağımlılığı, tedavi öncesi istirahat nabzının 70/dk'nın altında olması, ağır karaciğer yetmezliği, güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, klaritromisin), verapamil ya da diltiazemle birlikte kullanım ve gebelik. "İvabradin kardiyojenik şok sonrasında ve sinoatriyal blokta endikedir" ifadesi bu yüzden yanlıştır *(2025-2026 S32, E şıkkı)*.

4.4. Sınıf I: Na^+ kanal blokerleri

Sınıf I ilaçlar faz 0'da hücreye Na^+ girişini azaltır (Karakoç). Faz 0'ın eğimi (Vmax) ve aksiyon potansiyelinin genliği düşer *(2025-2026 S32: ajmalin bu yolla antiaritmik etki gösterir)*. Bunun sonuçları hızlı yanıtlı dokularda (atriyum, ventrikül, His-Purkinje ve aksesuar yollar) görülür: ileti yavaşlar (EKG'de QRS genişler), eşik yükselir ve uyarılabilirlik azalır, anormal otomatisite baskılanır. Refrakterlik, repolarizasyon tamamlandıktan sonra da sürer. Hasarlı dokudaki tek yönlü blok iki yönlü bloğa dönüşür ve re-entry kesilir. Na^+ kanalı SA ve AV düğümde faz 0'dan sorumlu olmadığı için sınıf I ilaçların düğüm dokusuna doğrudan etkisi azdır.

Sınıf I içindeki üç alt grup aksiyon potansiyeline farklı etki eder: **IA** ilaçlar (prokainamid, kinidin, disopiramid) aksiyon potansiyelini **uzatır**, **IB** ilaçlar (lidokain, meksiletin) **kısaltır**, **IC** ilaçlar (flekainid, propafenon) ise belirgin olarak **değiştirmez** ama iletiyi yavaşlatır (Karakoç).



Şekil 4.2 — Sınıf IA, IB ve IC ilaçların ventrikül aksiyon potansiyeline etkisi (şematik). Gri çizgi ilaçsız aksiyon potansiyelidir. IA'da K^+ blokajı nedeniyle AP uzar. IB'de geç Na^+ akımının kesilmesiyle AP kısalır. IC'de faz 0 en çok yavaşlar, AP süresi değişmez.

Sınıf IA: kinidin, prokainamid, disopiramid, ajmalin

IA ilaçlar Na^+ kanalını orta derecede bloke eder ve buna ek olarak IKr kanalını bloke eder. İletim yavaşlar (QRS ↑), repolarizasyon uzar (QT ↑). Hepsi torsades de pointes yapabilir.

Kinidin kınakına ağacı kabuğundan elde edilir (kininin izomeri). Karakoç'un sunumundaki özellikleri:

- **Negatif dromotropik ve negatif kronotropik** etkilidir *(2024 S8 ve 2023-2024 S7, I. öncül)*. Spontan diyastolik depolarizasyon hızını azaltır *(2023-2024 S8, B şıkkı: doğru ifade)*.
- **Antikolinerjik etkisiyle** SA düğümde vagal tonusu dolaylı olarak azaltır. Bu, doğrudan etkisine zıt bir etkidir. Aynı vagolitik etki AV düğümde iletiyi kolaylaştırabilir. Atriyal flatter ya da fibrilasyonda kinidin tek başına verilirse ventrikül hızı paradoks olarak artabilir. Bu yüzden önce AV düğüm bloke edilir.
- **Faz 3'ü uzatır** (QT uzaması) ve **torsades de pointes**'e yol açabilir. Kinidin kullanan hastalarda torsades'a bağlı bayılmalar tarihte "kinidin senkopu" olarak tanımlanmıştır.
- **Yan etkiler:** IV verildiğinde astmatik reaksiyonlar, hipotansiyon (α-adrenerjik blokaj) ve dolaşım kollapsı yapabilir. Gastrointestinal yan etkiler (özellikle ishal) sıktır. Toksik dozlarda **sinkonizm** (çinkonizm) gelişir: baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, işitme ve görme bozukluğu, yüz kızarması (flushing), bulantı ve kusma. İmmün trombositopeni ve hepatit görülebilir.
- **Etkileşim:** Kinidin P-glikoproteini inhibe ederek serum **digoksin** düzeyini yaklaşık iki katına çıkarır.

Kinidin bugün antiaritmik olarak nadiren kullanılır. Ito akımını da bloke ettiği için Brugada sendromunda ve kısa QT sendromunda yeri vardır.

Prokainamid, lokal anestezik prokainin amid analoğudur. Elektrofizyolojik etkileri kinidine benzer, antikolinerjik etkisi daha zayıftır. Farmakolojik özellikleri sınavda defalarca aynı cümleyle soruldu *(2025-2026 S23, 2024 S12)*:

- **IV verildiğinde hipotansiyon** yapabilir (ganglion blokajı).
- Karaciğerde N-asetiltransferaz ile **N-asetilprokainamide (NAPA)** dönüşür. NAPA'nın sınıf III (K^+ blokeri) etkisi vardır ve böbrekten atılır. Böbrek yetmezliğinde birikerek QT'yi uzatır.
- Uzun süreli kullanımda hastaların önemli bir kısmında **ilaca bağlı lupus** gelişir. Risk yavaş asetilatörlerde daha yüksektir. Artralji, artrit, plörit ya da perikardit ve ateşle seyreder. ANA ve **antihiston antikorları** pozitiftir, anti-dsDNA genellikle negatiftir, böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu nadirdir. İlaç kesilince tablo geriler *(2024 S8 ve 2023-2024 S7, V. öncül)*.
- Agranülositoz yapabilir.
- **Kullanım:** hemodinamisi stabil monomorfik VT (IV) ve WPW'de pre-eksite AF.

Disopiramid kinidin benzeri bir ilaçtır, ama **çok güçlü antikolinerjik etkileri** vardır. Atropin benzeri yan etkiler yapar: ağız kuruluğu, kabızlık, bulanık görme, idrar retansiyonu. Bu yüzden **prostat hipertrofisinde ve glokomda** kontrendikedir (Karakoç). Güçlü negatif inotrop etkisi kalp yetersizliğini kötüleştirir. Hipotansiyon, kalp bloğu ve taşiaritmilere neden olabilir. Negatif inotrop etkisinden hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide ventrikül çıkış yolu darlığını azaltmak için yararlanılır.

Ajmalin IV kullanılan bir IA ilacıdır. Hücreye Na^+ girişini yavaşlatarak faz 0'ın maksimum hızını ve düzeyini düşürür, aksiyon potansiyeli genliğini azaltır *(2025-2026 S32: doğru şık)*. Günümüzde en çok Brugada sendromu tanısında provokasyon testi için kullanılır.

Sınıf IB: lidokain, meksiletin

IB ilaçlar Na^+ kanalına hızla bağlanıp hızla ayrılır ve inaktive kanallara seçici olarak bağlanır. Bu yüzden normal dokuda ve normal hızda etkileri azdır, **iskemik ve depolarize dokuda ve hızlı ventrikül ritimlerinde** belirgin etki gösterirler. Purkinje ve ventrikül hücrelerinde platoyu sürdüren geç Na^+ akımını azalttıkları için aksiyon potansiyelini kısaltırlar. QT uzamaz. Atriyum hücresinin aksiyon potansiyeli kısa olduğu için kanal inaktive durumda az kalır ve IB ilaçlar atriyal aritmilerde etkisizdir. Sınıf IB'ler bu nedenle özellikle **ventriküler taşiaritmilerin** tedavisinde kullanılır (Karakoç).

Lidokain aynı zamanda lokal anestezik olan bir amiddir *(2023-2024 S8, A şıkkı: doğru ifade)*. Sunumdaki özellikleri:

- **Oral etkisi yoktur**, çünkü karaciğerden ilk geçişte yaklaşık %70'i inaktive olur. IV verilir. IV etkisi hemen başlar ve infüzyon kesilince kısa sürede biter.
- Kinidin gibi spontan diyastolik depolarizasyon hızını azaltır.
- **Dar spektrumludur**, ama ventriküler aritmilerde acil durumda ilk başvurulacak ilaçlardandır. Kinidin ve prokainamide göre kardiyak yan etkisi azdır. Bugün iskemiye bağlı ventriküler aritmilerde ve şoka dirençli VF'de amiodarona alternatif olarak kullanılır. Miyokard infarktüsünden sonra aritmiyi önlemek amacıyla profilaktik olarak verilmesi ölümü artırdığı için terk edilmiştir.
- **Karaciğer yetmezliğinde ve kalp yetmezliğinde** dağılım hacmi ve klerensi azalır, doz düşürülür. Klerens karaciğer kan akımına bağlıdır. **Böbrek hastalarında** doz ayarlaması gerekmez. 70 yaşın üzerinde de doz azaltılır.
- **Santral sinir sistemi toksisitesi:** uyuşukluk, ağız çevresinde karıncalanma, ataksi, nistagmus, ajitasyon ve konfüzyon. Önlem alınmazsa **konvülsiyon**, solunum depresyonu ve koma gelişebilir. Lidokain uygulanırken konvülsiyonlara karşı tiyopental (ya da benzodiazepin) hazırda bulundurulmalıdır.

Meksiletin, yapısı ve etki şekli lidokaine benzeyen ama **oral yolla da kullanılabilen** bir IB ilacıdır. Lidokainin etkisiz kaldığı durumlarda IV başlanır, sonra oral tedaviyle devam edilir. Tek başına etkisizse sınıf IA ilaçlarla kombine edilir. Kardiyak yan etkileri lidokaine benzer. Bulantı ve tremor sıktır. **Kalp yetmezliğinde, kardiyojenik şokta ve ağır bradiaritmilerde kontrendikedir** (Karakoç). "Meksiletin, lidokainin etkisiz kaldığı kardiyojenik şok ve ağır bradiaritmilerde endikedir" ifadesi tam tersini söylediği için yanlıştır *(2023-2024 S8)*. Meksiletin aksiyon potansiyelini uzatmaz, kısaltır *(2025-2026 S32, B şıkkı)*. Geç Na^+ akımını azalttığı için LQT3 tipi uzun QT sendromunda da kullanılır. **Tokainid** ise agranülositoz ve pulmoner fibrozis nedeniyle kullanımdan kalkmıştır.

Sınıf IC: flekainid, propafenon, morisizin

IC ilaçlar Na^+ kanalının en güçlü blokerleridir ve kanaldan çok yavaş ayrılırlar. Faz 0'ı ve iletiyi en çok baskılayan antiaritmiklerdir. Normal kalp hızında bile QRS'i genişletirler. Aksiyon potansiyeli süresini belirgin değiştirmezler.

Karakoç'un sunumundaki önemli noktalar:

- **Ülkemizde yalnız propafenon** bulunmaktadır.
- **Plasebodan daha fazla ölüme** neden oldukları için diğer antiaritmiklere dirençli aritmilerde kullanılmalıdır.
- Propafenonun **zayıf β-bloker etkisi** vardır (yapısı propranolole benzer). Astım ve KOAH'ta dikkatli olunmalıdır.

- **Flekainid** ağır semptomatik ventriküler aritmilerde ve paroksismal atriyal fibrilasyonda tercih edilir.

CAST çalışması (1989), antiaritmik farmakolojinin en önemli dersidir. Miyokard infarktüsü geçirmiş ve belirtisiz ventriküler erken atımları olan hastalara flekainid ya da enkainid verildi. İlaçlar erken atımları başarıyla baskıladı, ama ölüm oranı plaseboya göre yaklaşık 2,5 kat arttı (%7,7'ye karşı %3,0). İnfarktüs skarında IC ilaçlar iletiyi yavaşlatarak yeni re-entry devrelerine zemin hazırlamıştı (Bölüm 2.4). Bu nedenle IC ilaçlar **geçirilmiş infarktüs, belirgin yapısal kalp hastalığı ve kalp yetersizliği** olan hastalarda kontrendikedir. Bugünkü ana kullanım alanları, yapısal kalp hastalığı olmayanlarda AF'nin ritim kontrolü (ataklar sırasında tek doz alınan "cepte hap" yöntemi dahil) ve supraventriküler taşikardilerin önlenmesidir. Flatterde 1:1 ileti riskine karşı bir AV düğüm blokeriyle birlikte verilirler (Bölüm 3.5).

Propafenon zayıf β-bloker ve zayıf Ca^{2+} kanal blokeri etkileri de gösterir. CYP2D6 ile metabolize edilir. Bu enzimi yavaş metabolize eden kişilerde β-bloker etkisi belirginleşir. Ağızda metalik tat, baş dönmesi, kabızlık ve bronkospazm yapabilir. Propafenonun iletiyi "özellikle yavaş yanıt veren SA ve AV düğüm hücrelerinde yavaşlattığı" ifadesi yanlıştır *(2022-2023 S19)*. Na^{+} kanal blokerlerinin asıl etkisi hızlı yanıtlı dokudadır. **Flekainid** RyR2 kanalını da bloke ettiği için katekolaminerjik polimorfik VT'de kullanılır ve modern sınıflamada IVb'de de yer alır. Bulanık görme ve baş dönmesi yapabilir. **Morisizin** CAST-II çalışmasında da yarar göstermemiş ve kullanımdan kalkmıştır.

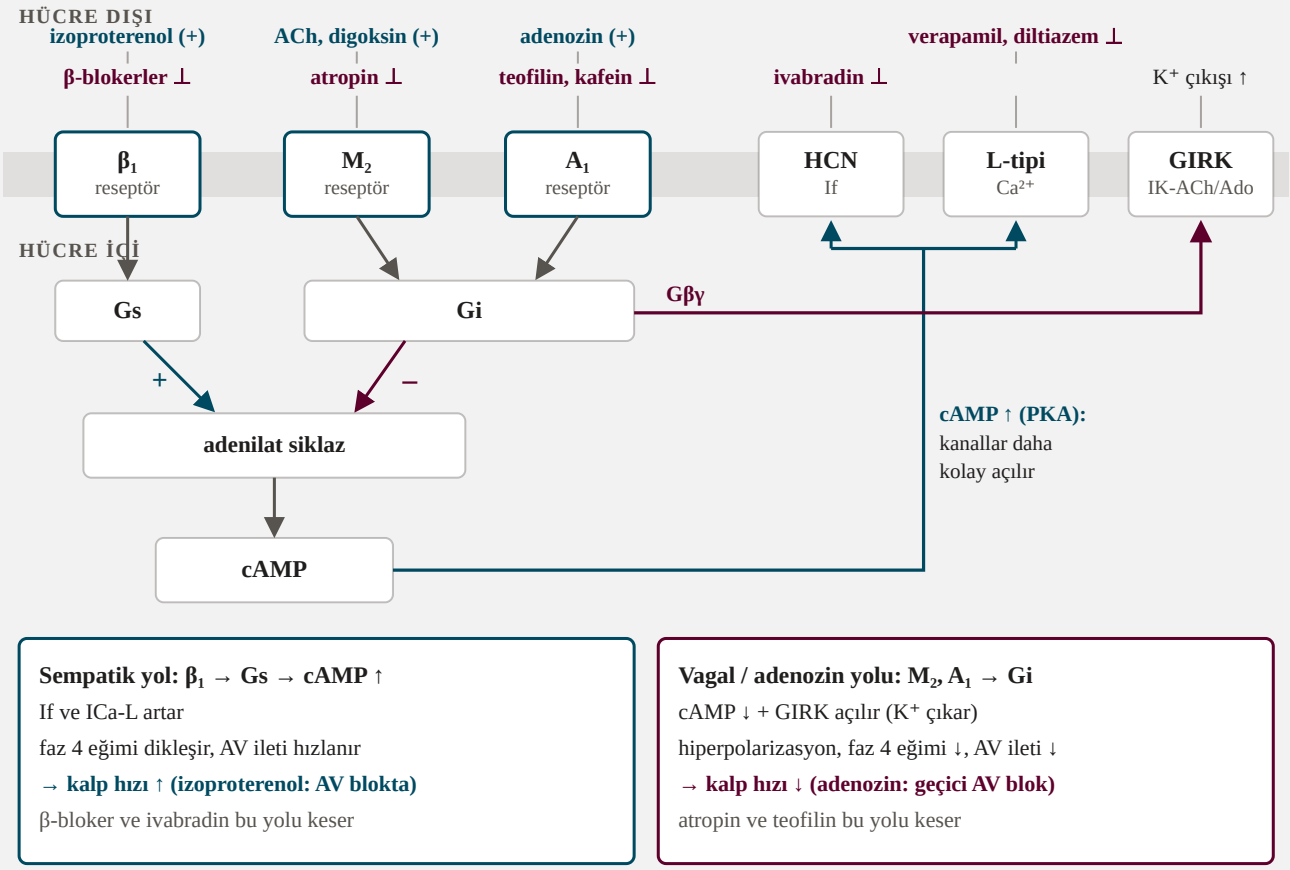
Sınıf ID: ranolazin

Ranolazin yavaş (geç) Na^{+} kanallarını inhibe ederek hücre içi Na^{+} artışını ve buna bağlı olarak Na^{+}/Ca^{2+} değişimi sonucu hücre içi Ca^{2+} birikimini engeller (Karakoç) *(2024 S8 ve 2023-2024 S7, III. öncül)*. İskemik miyokardda diyastolik gevşeme düzelir ve oksijen tüketimi azalır. Bu yüzden asıl kullanımı antianjinaldir (Kitap 2, Bölüm 6).

- **Kullanım:** β-blokerin fayda etmediği ya da kullanılamadığı anjina pektorisli hastalarda ek ilaç olarak etkilidir.
- **Yan etkiler:** asteni, bulantı, kusma, konstipasyon ve baş dönmesi. IKr'yi de hafif bloke ettiği için QT'yi az miktarda uzatır.
- **Kontrendikasyonlar:** karaciğer ve böbrek yetmezliği, eş zamanlı güçlü CYP3A4 inhibitörü kullanımı (itrakonazol, klaritromisin, telitromisin) ve **sınıf IA ve sınıf III antiaritmiklerle birlikte kullanım**. "Ranolazin ve disopiramid kombinasyonu anjinada tabloyu iyileştirir" ifadesi bu yüzden yanlıştır *(2025-2026 S32, D şıkkı)*.

4.5. Sınıf II: β-blokerler

Sempatik sinirlerden salınan noradrenalin ve dolaşımdaki adrenalin, düğüm hücrelerinde β_1 reseptörleri üzerinden Gs proteinini ve adenilat siklazı uyarır. cAMP artar. cAMP, HCN kanallarını doğrudan, L-tipi Ca^{2+} kanallarını protein kinaz A aracılığıyla daha kolay açılır hâle getirir. β-blokerler bu yolu reseptör düzeyinde keser. Aynı hücrede vagal (M_2) ve adenozin (A_1) reseptörleri Gi proteini üzerinden ters yönde çalışır. Şekil 4.3 bu yolları ve bunları hedefleyen ilaçların hepsini tek bir şemada gösterir.



Şekil 4.3 — Düğüm hücresinde otonom sinyal yolları ve ilaçların etki noktaları. Cyan etiketler reseptörü uyaran (agonist) ilaçları, magenta etiketler reseptörü ya da kanalı bloke eden ilaçları gösterir. Sempatik yol hızı ve AV iletiyi artırır, vagal ve adenozin yolu azaltır.

Elektrofizyolojik etkiler: β-blokerler SA düğümün faz 4 eğimini azaltır (kalp hızı ↓) ve AV düğümde iletiyi yavaşlatıp refrakter dönemi uzatır (PR ↑). Katekolaminlerin tetiklediği otomatisiteyi ve DAD'leri baskılarlar. Ventrikül aksiyon potansiyeline doğrudan etkileri azdır ve QT'yi uzatmazlar. İskemiyi azaltarak ve sempatik aşırı uyarılmayı keserek **miyokard infarktüsü sonrası mortaliteyi ve ani ölümü azaltırlar** (Karakoç).

- **Propranolol:** nonselektif. Yüksek dozda Na^+ kanalını da bloke eder (membran stabilize edici etki).
- **Metoprolol, atenolol, bisoprolol:** β_1-selektif.

- **Esmolol:** β_1-selektif, yalnız IV kullanılır ve eritrosit esterazlarıyla yıkıldığı için yarı ömrü yaklaşık 9 dakikadır. Etkisi dakikalar içinde başlar ve biter, bu yüzden dozu kolayca ayarlanır. IV uygulandığında ventrikül hızını kısa sürede kontrol altına alabilir. Esmolol ve propranolol **supraventriküler taşikardide** kullanılır (Karakoç) *(2024 S8 ve 2023-2024 S7, IV. öncül)*.
- **Nadolol:** nonselektif ve uzun etkili. Uzun QT sendromunda ve CPVT'de tercih edilir.
- **Sotalol** da bir β-blokerdir, ama sınıf III etkisi baskın olduğu için Bölüm 4.6'da anlatılmıştır.

Kullanım: AF ve flatterde hız kontrolü, AVNRT ve AVRT'nin sonlandırılması ve önlenmesi, belirti veren ventriküler erken atımlar, katekolamine duyarlı VT'ler, doğuştan uzun QT (LQT1 ve LQT2), miyokard infarktüsü sonrası ve kalp yetersizliğinde ani ölümün önlenmesi, hipertiroidiye bağlı taşikardi.

Yan etkiler: bradikardi, AV blok, hipotansiyon, akut kalp yetersizliğinde dekompansasyon, nonselektif ilaçlarla bronkospazm (astım), hipogliseminin uyarıcı belirtilerinin (çarpıntı, titreme) maskelenmesi, yorgunluk, depresyon, cinsel işlev bozukluğu, soğuk ekstremiteler. Ani kesilmesi rebound taşikardi ve anjinaya yol açar. **IV verapamil ya da diltiazemle birlikte kullanımı çok tehlikelidir**, çünkü AV iletiye ve kasılmaya etkileri toplanır (Bölüm 4.7).

4.6. Sınıf III: K^+ kanal blokerleri

Sınıf III ilaçlar K^+ çıkışını azaltarak repolarizasyonu uzatır (Karakoç). Ventrikül kası hücresinde faz 3 repolarizasyonu, gecikmiş doğrultucu K^+ akımlarıyla (özellikle IKr) sağlanır. Bu akımları bloke eden ilaçlar repolarizasyon süresini uzatır *(2025-2026 S9 ve 2024 S30: bu ilaçların bloke ettiği iyon akışı potasyumdur)*. Sonuçlar iki yönlüdür:

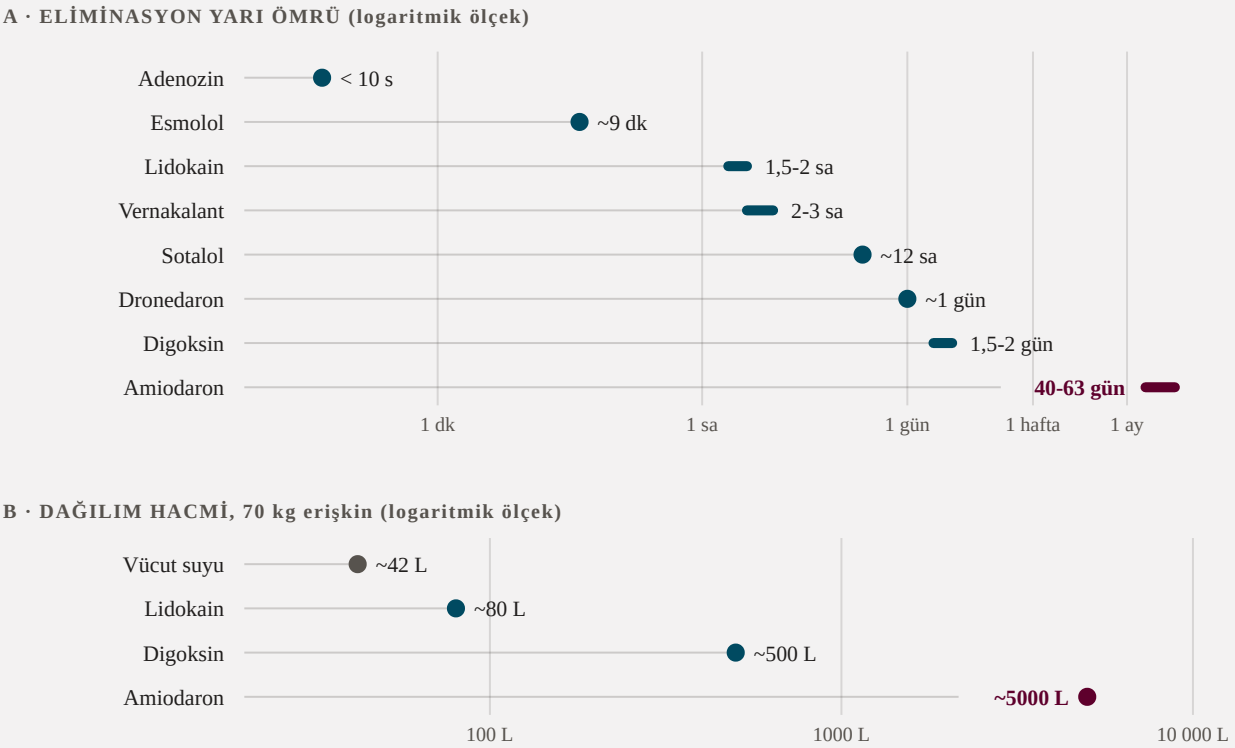
- **Antiaritmik etki:** Aksiyon potansiyeli ve etkin refrakter dönem atriyum, ventrikül, Purkinje ve aksesuar yollarda uzar. Dalga boyu uzar ve re-entry söner (Bölüm 2.4).
- **Aritmojenik etki:** Uzamış aksiyon potansiyeli EAD'lere zemin hazırlar ve **tetiklenmiş aktivite** yoluyla torsades de pointes gelişebilir *(2023-2024 S26)*. Risk bradikardi, hipokalemi, hipomagnezemi ve kadın cinsiyetle artar. Ters kullanıma bağımlılık nedeniyle en çok sotalol, dofetilid ve ibutilidde görülür.

Amiodaron

Amiodaron, klinikte en geniş spektrumlu ve aynı zamanda en toksik antiaritmiktir. Sınavda da en çok ayrıntısı sorulan ilaçtır *(2024 S1, 2022-2023 S25)*.

- **Yapı:** Oral ve IV verilebilen, **iyot içeren** ve yapısı **tiroksine benzeyen** bir ilaçtır. Bazı etkileri **nükleer tiroid reseptörü** aracılığıyla olur (Karakoç).

- **Çok kanallı etki:** IKr ve IKs'yi (sınıf III), inaktive Na^+ kanallarını (sınıf I) ve L-tipi Ca^{2+} kanallarını (sınıf IV) bloke eder. α ve β reseptörlerini yarışmasız olarak inhibe eder (sınıf II). Dört sınıfın etkisini bir arada taşıdığı için geniş spektrumludur. QT'yi belirgin uzatmasına rağmen torsades riski düşüktür, çünkü aksiyon potansiyelini tüm duvar boyunca eşit uzatır, ters kullanıma bağımlılığı azdır ve Ca^{2+} blokajıyla EAD'leri baskılar.
- **Farmakokinetik:** Oral biyoyararlanımı değişkendir (%20-80) ve sunum bu değişkenliği farmakogenetik farklılıklara bağlar. Yağda çok çözünür ve dokulara (yağ, kas, karaciğer, akciğer, deri) çok iyi dağılır: **dağılım hacmi yaklaşık 5000 litredir**. Etkisi yavaş gelişir ve hemen sonlanmaz: **eliminasyon yarı ömrü 40-63 gündür** (Karakoç). Karaciğerde CYP3A4 ile aktif bir metabolite (desetilamiodaron) dönüşür. CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 ve P-glikoproteini inhibe eder.



Şekil 4.4 — Antiaritmiklerin yaklaşık eliminasyon yarı ömrü (A) ve 70 kg'lık bir erişkinde dağılım hacmi (B). İki eksen de logaritmiktir, yani eksen üzerindeki eşit uzaklıklar eşit oranlara karşılık gelir. Adenozin saniyeler, amiodaron aylar içinde elimine edilir. Amiodaronun dağılım hacmi vücuttaki toplam suyun yüz katından fazladır. Kaynak: Karakoç sunumu (amiodaron, vernakalant) ve standart farmakoloji kaynakları (diğerleri).

Bu iki sayının klinik anlamı büyüktür. Dokular ancak haftalar içinde doyduğu için oral tedaviye yükleme dozuyla başlanır, akut durumlarda IV verilir. İlaç kesildikten sonra etkileri ve toksisitesi aylarca sürer. Yan etki geliştiğinde ilacı kesmek sorunu hemen çözmez.

Endikasyonlar (Karakoç): (1) ventriküler erken atımlar ve taşikardiler, (2) sürekli ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon, (3) miyokard infarktüsü geçirmiş hastalar, (4) paroksismal supraventriküler taşikardi ve atriyal flatter, (5) kardiyak arrestte adrenalinden sonra, (6) sınıf IA

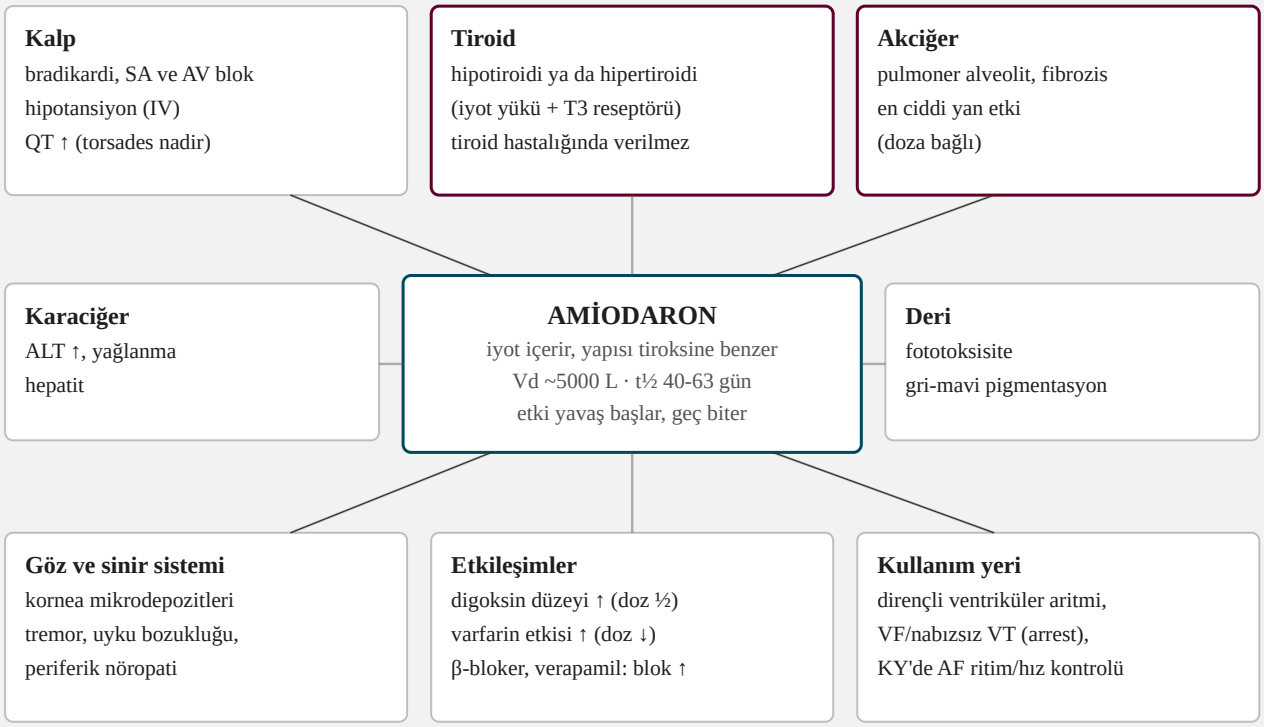
ilaçlara bağlı torsades de pointes. Diğer antiaritmiklere yanıt vermeyen ciddi ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde tercih edilir. Güncel pratikte ejeksiyon fraksiyonu düşük kalp yetersizliği ya da yapısal kalp hastalığı olan hastalarda AF'nin ritim ve hız kontrolünde de ilk seçeneklerdendir, çünkü negatif inotrop etkisi azdır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sunumdaki altıncı endikasyon ("sınıf IA kaynaklı torsades de pointes") bazı eski ders kitaplarından gelir. Güncel kılavuzlar, ilaca bağlı uzun QT zemininde gelişen torsades'ta QT'yi uzatan her ilaçtan, **amiodaron dahil**, kaçınmayı önerir. Tedavi magnezyum, potasyum, hızı artırmak ve suçlu ilacı kesmektir (Bölüm 3.9). Sınavda sunumdaki listeye göre cevap verin, klinikte kılavuzu uygulayın.

Yan etkiler ve etkileşimler (Karakoç; Şekil 4.5):

- **Kalp:** hipotansiyon (özellikle IV), bradikardi, SA ve AV blok. β-bloker ve verapamille birlikte verilirse bu etkiler şiddetlenir.
- **Deri:** fototoksisite (güneşe duyarlılık) ve uzun süreli kullanımda ciltte **gri-mavimsi hiperpigmentasyon**.
- **Tiroid:** hipotiroidi ya da hipertiroidi. Her 200 mg'lık tablet yaklaşık 75 mg iyot içerir. İlaç ayrıca T4'ün T3'e dönüşümünü ve T3'ün reseptöre bağlanmasını engeller. **Hipo ya da hipertiroidisi olan hastalara verilmemelidir**.
- **Akciğer:** pulmoner alveolit ve fibrozis. Doza bağlıdır ve en ciddi yan etkidir.
- **Karaciğer:** ALT yükselmesi, yağlanma, hepatit.
- **Sinir sistemi ve göz:** uyku bozukluğu, tremor, periferik nöropati. Korneada mikrodepozitler hastaların hemen hepsinde oluşur, ama görmeyi nadiren bozar.
- **Etkileşimler:** β-bloker ve verapamilin kalbi baskılayıcı etkilerini artırır. Serum **digoksin** düzeyini artırır (digoksin dozu yaklaşık yarıya indirilir). **Varfarinin** etkisini artırır ve varfarin dozunun azaltılmasını gerektirir.



Şekil 4.5 — Amiodaronun yan etkileri, etkileşimleri ve kullanım yerleri. Magenta çerçeveli kutular en ciddi ve sınavda en çok sorulan iki organ toksisitesidir. Tedavi sırasında tiroid ve karaciğer testleri başlangıçta ve periyodik olarak, akciğer grafisi ve solunum fonksiyonları başlangıçta ve belirti geliştiğinde izlenir.

Dronedaron

Dronedaron, **daha az toksik bir amiodaron analoğudur** (Karakoç). Molekülden iyot çıkarılmış ve bir metansülfonil grubu eklenmiştir. Daha az yağda çözünür, yarı ömrü yaklaşık bir gündür ve tiroid ile akciğer toksisitesi çok daha azdır. Karşılığında amiodarondan daha az etkilidir. Paroksismal ya da persistan AF'de sinüs ritmini korumak için kullanılır. İlerlemiş (NYHA III-IV) ya da yakın zamanda dekompanse olmuş kalp yetersizliğinde ve kalıcı AF'de ölümü ve kardiyovasküler olayları artırdığı için kontrendikedir. Karaciğer hasarı yapabilir ve digoksin ile dabigatran düzeylerini artırır.

Sotalol

Sotalol, K^+ kanal blokeri (sınıf III) ve nonselektif β-bloker (sınıf II) özelliklerini birlikte taşır. Karakoç'un sunumundaki özellikleri:

- Atriyal fibrilasyonda ve ventriküler aritmilerde kullanılır.
- **Oral biyoyararlanımı iyidir. Metabolize olmaz. Plazma proteinlerine bağlanmaz. Böbreklerden** değişmeden atılır. Böbrek yetmezliğinde doz azaltılır.
- **QT uzaması ve torsades de pointes** aritmisine neden olabilir. Bu yüzden tedaviye EKG izlemi altında başlanır.
- β-bloker etkisi nedeniyle **kalp yetmezliği olanlarda tabloyu kötüleştirebilir**.

"Sotalol QT uzamasına neden olmaksızın kalp yetmezliği olanlarda tabloyu çok iyi tedavi eder" ifadesi iki yönden yanlıştır: sotalol QT'yi uzatır ve kalp yetersizliğini kötüleştirebilir *(2025-2026 S32,*

A şıkkı).

Dofetilid ve ibutilid

Dofetilid saf bir IKr (hERG) blokeridir ve oral kullanılır. AF ve flatterin sonlandırılmasında ve sinüs ritminin korunmasında etkilidir. Kalp yetersizliği olan hastalarda ölümü artırmadığı gösterildiği için bu hastalarda kullanılabilir. Torsades riski yüksektir: tedaviye hastanede, QTc izlemiyle başlanır ve doz kreatinin klerensine göre ayarlanır. Böbrekten katyonik taşıyıcılarla atıldığı için verapamil, simetidin, trimetoprim ve ketokonazol gibi bu taşıyıcıları inhibe eden ilaçlarla birlikte verilmez.

İbutilid IV kullanılır. IKr'yi bloke etmenin yanında geç (yavaş) içe doğru Na^+ akımını artırarak aksiyon potansiyelini uzatır. **QT mesafesini belirgin olarak uzatır** *(2024 S8 ve 2023-2024 S7, II. öncül)*. AF ve flatterin, özellikle flatterin akut farmakolojik kardiyoversiyonunda kullanılır. WPW'de pre-eksite AF'de de seçeneklerdendir. Torsades riski belirgindir: uygulamadan sonra en az 4 saat EKG ile izlenir. Öncesinde verilen magnezyum riski azaltır.

Vernakalant

Karakoç'un sunumunda yeni bir sınıf III antiaritmik olarak yer alır:

- Çok sayıda iyon kanalını bloke eder: **Kv1.5** (IKur, erken aktive olan ultra hızlı K^+ akımı) ve **Kir3.1/3.4** (IK-ACh) kanalları. Ayrıca Ito akımını ve frekansa bağımlı Na^+ akımlarını (tepe ve geç INa) bloke eder.
- IKur ve IK-ACh atriyuma özgü akımlardır. Bu yüzden vernakalant ventrikül hücrelerinden çok **fibrilasyon hâlindeki atriyum hücresine** etki eder.
- Proaritmik profili düşüktür, ama nadiren QT uzamasına ve ventriküler taşikardilere yol açabilir.
- Yarı ömrü 2-3 saattir.
- Kalp yetersizliği ve akut koroner sendrom hastalarında hipotansiyona yol açabilir.
- Sunuma göre **akut atriyal flatter atağının sonlandırılmasında etkin** bir ilaçtır *(2023-2024 S8, C şıkkı: doğru ifade)*.

Not: Sunumda "FDA: 2019" yazmaktadır. Vernakalant Avrupa'da 2010'dan beri onaylıdır, ABD'de ise 2019'daki FDA danışma kurulu değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış ve ilaç FDA onayı almamıştır. Kılavuzlarda vernakalantın asıl endikasyonu yakın zamanda başlamış (7 günden kısa) **AF'nin** hızlı kardiyoversiyonudur. Flatterde etkinliği düşüktür. Sınav sorusu sunumdaki ifadeyi doğru kabul etmiştir.

4.7. Sınıf IV: Ca^{2+} kanal blokerleri

Verapamil (fenilalkilamin) ve **diltiazem** (benzotiazepin), yavaş (L-tipi) Ca^{2+} kanallarından hücre içine Ca^{2+} girişini bloke eder (Karakoç). Blokları kullanıma bağımlıdır: hız arttıkça artar. SA ve AV

düğümde faz 0 Ca^{2+} akımına bağlı olduğu için etkileri en çok bu dokularda görülür:

- **AV düğüm:** ileti yavaşlar, refrakter dönem uzar (PR ↑). AV düğümün devrenin parçası olduğu AVNRT ve ortodromik AVRT sonlanır. AF ve flatterde ventrikül hızı azalır.
- **SA düğüm:** kalp hızı hafifçe azalır.
- **Miyokard ve damar:** negatif inotropi (verapamilde daha belirgin) ve arteriyel vazodilatasyon. Hipotansiyon yapabilir.

Nifedipin ve amlodipin gibi dihidropiridinler damarlara seçicidir. Refleks taşikardi yaptıkları için antiaritmik olarak kullanılmazlar (Kitap 2, Bölüm 6).

Kullanım (Karakoç): paroksismal supraventriküler taşikardi (verapamil, paroksismal SVT tedavisinde endikedir *(2023-2024 S8, E şıkkı: doğru ifade)*), hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı. IV ve oral verilebilir. Verapamile duyarlı idiyopatik fasiküler VT'de de kullanılır. **Diltiazem** verapamile benzer şekilde etki eder, ama sunuma göre onun kadar belirgin bir antiaritmik etki göstermez ve daha çok anjina pektoris ve arteriyel hipertansiyonda kullanılır. (Güncel pratikte IV diltiazem AF'de hız kontrolü için de yaygın olarak kullanılır.)

Kontrendikasyonlar ve uyarılar:

- **β-blokerlerle kombinasyonu çok tehlikelidir**, çünkü AV ileti ve miyokard kasılması üzerindeki etkileri toplanır. IV verildiğinde tehlike daha da fazladır (Karakoç).
- Kaynağı belli olmayan geniş QRS'li taşikardi (VT olabilir), WPW'de pre-eksite AF, ejeksiyon fraksiyonu düşük kalp yetersizliği, hipotansiyon, hasta sinüs sendromu ve AV blok.
- Verapamil P-glikoproteini inhibe ederek digoksin düzeyini artırır ve CYP3A4 inhibitörüdür.
- Yan etkiler: kabızlık (özellikle verapamil), bradikardi, AV blok, hipotansiyon, periferik ödem, baş ağrısı, yüz kızarması.

Bepridil, L-tipi kanallara ek olarak Na^+ ve K^+ kanallarını da bloke eden nonselektif bir Ca^{2+} kanal blokeridir. Modern sınıflamada IVa'da yer alır *(2023-2024 S9: sınıf IV antiaritmik bepridildir)*. QT'yi uzatıp torsades yaptığı için kullanımdan kalkmıştır. Modern sınıflamanın IVb grubu ise hücre içi Ca^{2+} kanalını (RyR2) bloke eden flekainid ve propafenondur (Bölüm 4.2).

4.8. Diğer ilaçlar: adenozin, digoksin, magnezyum, potasyum, atropin, izoproterenol

Adenozin

Adenozin kalpte **A_1 reseptörleri** üzerinden etki eder. A_1 reseptörü Gi proteinine bağlıdır (Şekil 4.3). Uyarıldığında iki şey olur: (1) G proteininin βγ alt birimi, asetilkolinin de açtığı K^+ kanalını (IK-Ado/ACh, GIRK) açar ve düğüm hücresi hiperpolarize olur, (2) adenilat siklaz inhibe olur, cAMP düşer ve L-tipi Ca^{2+} akımı ile If azalır. Sonuç birkaç saniyelik **AV blok** ve sinüs yavaşlamasıdır.

Kalpteki etkisini A_2 reseptörleri üzerinden gösterdiği ifadesi yanlıştır *(2022-2023 S13)*. A_2A reseptörleri koroner ve periferik damarlarda vazodilatasyona aracılık eder.

- **Farmakokinetik:** Yarı ömrü 10 saniyeden kısadır. Eritrositlere ve endotel hücrelerine hızla alınır ve **adenozin deaminaz** ile yıkılır. Bu yüzden büyük ve kalbe yakın bir venden, hızlı bolus olarak verilir ve hemen serum fizyolojikle itilir (6 mg, gerekirse 12 mg).
- **Kullanım:** AVNRT ve AVRT gibi **AV düğümü kullanan re-entran supraventriküler taşikardilerin** sonlandırılmasında ilk seçenek ilaçtır. Tanısal olarak da kullanılır: AV düğümü birkaç saniye bloke ederek flatter dalgalarını ya da atriyal taşikardiyi ortaya çıkarır. Adenozine duyarlı sağ ventrikül çıkış yolu VT'sini de sonlandırabilir.
- **Yan etkiler** (hepsi geçicidir): yüz kızarması (en sık), nefes darlığı ve göğüste baskı hissi, astımlılarda bronkospazm, kısa asistoli ya da AV blok, AF tetiklenmesi (WPW'de dikkat).
- **Etkileşimler: Dipiridamol** adenozinin hücre içine alınmasını engelleyerek etkisini **artırır** (doz azaltılır). **Teofilin ve kafein** adenozin reseptör antagonistleridir ve etkisini **azaltır**. Karbamazepin AV bloğu artırır. Kalp nakli olanlarda denervasyon nedeniyle duyarlılık artar.

Digoksin

Digoksin Na^+/K^+-ATPaz'ı inhibe ederek pozitif inotropi yapar (ayrıntılar Kitap 4'te). Antiaritmik etkisi ise büyük ölçüde **vagal tonusu artırmasından** gelir (Karakoç): SA düğüm hızı azalır, AV düğümde ileti yavaşlar ve refrakter dönem uzar. Modern sınıflamada M_2 aktivatörleri (IId) arasında sayılmasının nedeni budur. AF'de istirahat kalp hızının kontrolünde, özellikle kalp yetersizliği olan ve hareketsiz hastalarda kullanılır. Efor sırasında sempatik uyarı vagal etkiyi yendiği için hız kontrolü kaybolur. EKG'de PR uzar, ST segmentinde "kepçe" şeklinde çökme olur ve QT kısalır.

Dijital toksisitesi hemen her aritmiyi yapabilir. En tipik olanlar DAD kaynaklı ventriküler erken atımlar, bigemine, bidireksiyonel VT, AV bloklu atriyal taşikardi ve hızlanmış junctional ritimdir (Bölüm 2.3). İştahsızlık, bulantı, sarı-yeşil görme ve konfüzyon eşlik eder. Hipokalemi, hipomagnezemi, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği ve digoksin düzeyini artıran ilaçlar (amiodaron, verapamil, kinidin, dronedaron) toksisiteyi kolaylaştırır. Tedavide ilaç kesilir, K^+ ve Mg^{2+} düzeltilir, ventriküler aritmilerde lidokain (ya da fenitoin), bradiaritmilerde atropin ya da geçici pacing kullanılır. Ağır toksisitede **digoksine özgü antikor Fab parçaları** verilir.

Magnezyum

Karakoç'un sunumuna göre magnezyum (1) **dijital zehirlenmesinde** (hipomagnezemi varsa) ve (2) **torsades de pointes sendromunda** kullanılır. Böbrek yetmezliğinde vücutta birikir. Aşırı dozu **çizgili kas gevşemesi** (derin tendon reflekslerinin kaybı, solunum depresyonu) ve **santral sinir sistemi depresyonu** yapar. Antidotu IV kalsiyumdur. Mekanizması tam bilinmemekle birlikte L-tipi Ca^{2+}

akımını azaltarak EAD'leri baskıladığı düşünülür. Na^+/K^+-ATPaz'ın kofaktörüdür, eksikliği hücre içi K^+'u da azaltır.

Potasyum

Potasyumun hem eksikliği hem fazlalığı aritmojeniktir (Karakoç). **Hipokalemi** IKr ve IK1'in iletkenliğini azaltır. Aksiyon potansiyeli uzar (EAD, torsades), otomatisite artar ve dijital toksisitesi kolaylaşır. EKG'de T dalgası düzleşir ve U dalgası belirginleşir. **Hiperkalemi** dinlenim potansiyelini daha az negatif yapar. Na^+ kanallarının bir kısmı inaktive olur ve ileti yavaşlar. Sivri T dalgası, P dalgasının kaybolması, QRS genişlemesi ve AV blok gelişir. İleri evrede sinüs dalgası görünümü, VF ya da asistoli ortaya çıkar. Kalp hastalarında K^+ yaklaşık 4-5 mmol/L aralığında tutulur.

Atropin

Atropin, **muskarinik (M_2) reseptör antagonisti** olarak parasempatik (vagal) etkiyi bloke eder. Özellikle SA ve AV düğümdeki asetilkolin etkisini ortadan kaldırır (Karakoç). Sunumda "+ inotropik ve + dromotropik" etki olarak özetlenen bu etkinin belirgin bileşenleri kalp hızının artması (+ kronotropik) ve AV iletinin hızlanmasıdır (+ dromotropik). Ventrikül kasında vagal innervasyon az olduğu için doğrudan inotrop etkisi sınırlıdır. **Vagal bradikardi ve sinüs arresti** düzelir. Semptomatik bradikardide 0,5-1 mg IV verilir (toplam 3 mg'a kadar). 0,5 mg'dan küçük dozlar paradoks bradikardi yapabilir.

Taşikardi, AV nodal taşiaritmiler ve fibrilasyon gibi durumlarda etkisi **tersine zararlı** olabilir (Karakoç). His-Purkinje düzeyindeki bloklarda (Mobitz II, geniş QRS'li tam blok) etkisizdir, hatta atriyum hızını artırarak iletilmeyen uyarı oranını artırabilir. Kalp nakli olan hastalarda da etkisizdir, çünkü kalp denerve durumdadır. Antikolinerjik yan etkileri ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, midriyazis, dar açılı glokom krizi ve yaşlılarda konfüzyondur.

İzoproterenol

İzoproterenol (izoprenalin), β_1 ve β_2 reseptörlerini uyaran **nonselektif bir β-agonisttir** (modern sınıflamada IIb). Kalp hızını ve AV iletiyi artırır, bloğun altındaki kaçış odağının hızını yükseltir. **Atropine yanıt vermeyen bradikardi ve AV blokta** pacing yapılana kadar köprü tedavi olarak kullanılır *(2025-2026 S21)*. Edinsel, duraklamaya bağlı torsades'ta kalp hızını artırarak QT'yi kısaltır. Taşiaritmi, β_2 vazodilatasyonuna bağlı hipotansiyon ve oksijen tüketimini artırdığı için miyokard iskemisi yapabilir. Doğuştan uzun QT'de ve akut iskemide kontrendikedir. Sempatik bir ilaç olduğu için AV düğümü baskılamaz, tersine iletiyi hızlandırır. AF'de ventrikül hızını azaltmak amacıyla kullanılamaz *(2022-2023 S45)*.

4.9. QT aralığını uzatan ilaçlar

QT aralığı ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyon için geçen süreyi gösterir (Karakoç). QT'yi uzatan ilaçların neredeyse hepsi aynı kanalı, **hERG (Kv11.1) kanalından geçen IKr akımını** bloke

eder. hERG kanalının iç boşluğu geniştir ve yapısı çok farklı moleküllerin bağlanabileceği aromatik amino asitlerle döşelidir. Bu yüzden antiaritmik olmayan pek çok ilaç da bu kanala bağlanır.

Grup	İlaçlar
Na^+ kanal blokeri antiaritmikler (IA)	Kinidin, prokainamid, disopiramid
K^+ kanal blokeri antiaritmikler (III)	Sotalol, ibutilid, dofetilid, amiodaron
Trisiklik antidepresanlar	Amitriptilin
Fenotiyazinler ve diğer antipsikotikler	Klorpromazin, flufenazin (haloperidol de sık görülen bir nedendir)
Makrolidler	Eritromisin, azitromisin, klaritromisin
Florokinolonlar	Siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, gemifloksasin
Azol antifungaller	Flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol
Sunum dışı sık görülen diğerleri	Metadon, ondansetron, domperidon, klorokin ve hidroksiklorokin

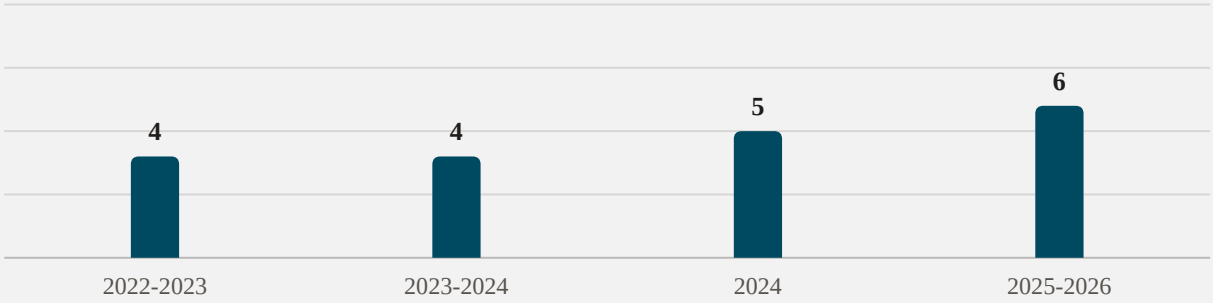
Risk, ilacın kendisinden çok eşlik eden etkenlerle belirlenir: kadın cinsiyet, ileri yaş, hipokalemi, hipomagnezemi, bradikardi, kalp yetersizliği, doğuştan uzun QT ve iki QT uzatan ilacın birlikte kullanılması. Azol antifungaller ve makrolidlerin bazıları aynı zamanda CYP3A4 inhibitörü olduğu için diğer QT uzatan ilaçların düzeyini de artırır. Pratikte QT uzatan bir ilaca başlarken bazal EKG çekilir, K^+ ve Mg^{2+} düzeltilir, iki QT uzatan ilacı birleştirmekten kaçınılır. QTc 500 ms'yi aşarsa ya da başlangıca göre 60 ms'den fazla uzarsa ilaç kesilir.

4.10. Klinik tabloya göre ilaç seçimi (özet)

Klinik tablo	Akut tedavi	Uzun dönem / önleme	Kaçınılacaklar
AVNRT, ortodromik AVRT	Vagal manevra → adenozin → verapamil, diltiazem ya da β-bloker (esmolol)	Ablasyon. β-bloker, verapamil/diltiazem, IC	—
AF: hız kontrolü	β-bloker, verapamil/diltiazem, digoksin, amiodaron	Aynı ilaçlar + antikoagülasyon	Düşük EF'de verapamil/diltiazem
AF: ritim kontrolü	Kardiyoversiyon. Flekainid/propafenon (yapısal hastalık yoksa), amiodaron (varsa), vernakalant, ibutilid	Flekainid, propafenon, dronedaron, sotalol, dofetilid, amiodaron. Ablasyon	Yapısal kalp hastalığında IC
Pre-eksite AF (WPW)	Prokainamid, ibutilid, kardiyoversiyon	Aksesuar yol ablasyonu	Adenozin, verapamil, diltiazem, digoksin, β-bloker
Stabil monomorfik VT	Amiodaron, prokainamid, lidokain (iskemi), sotalol. Kardiyoversiyon	ICD, β-bloker, amiodaron, ablasyon	Verapamil, diltiazem
VF, nabızsız VT	Defibrilasyon + KPR, adrenalin, amiodaron (ya da lidokain)	ICD	—
Torsades de pointes	IV Mg^{2+}, K^+ replasmanı, suçlu ilacı kesmek, izoproterenol ya da pacing	QT uzatan ilaçlardan kaçınmak. Doğuştan formda β-bloker, ICD	QT uzatan tüm ilaçlar

Klinik tablo	Akut tedavi	Uzun dönem / önleme	Kaçınılacaklar
Dijital toksisitesi	İlacı kesmek, K^+ ve Mg^{2+}, lidokain, atropin, digoksine özgü Fab	—	Mümkünse kardiyoversiyon
Semptomatik bradikardi, AV blok	Atropin → izoproterenol, adrenalin ya da dopamin → geçici pacing	Kalıcı pacemaker	Bradikardi yapan ilaçlar

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Antiaritmik ilaç soruları her yıl arttı ve Kitap 3'ün en çok soru çıkan bölümüdür. İvabradin (üç yıl), prokainamid (iki yıl), "faz 3 → potasyum" (iki yıl) ve beş öncüllü antiaritmik sorusu (iki yıl) aynen tekrarlandı. Modern sınıflamadaki ilaç isimleri son iki yılda çeldirici olarak sık kullanıldı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S9) · 2024 (S30)

Ventriküldeki kalp kası hücrelerinin aksiyon potansiyellerinin faz 3 repolarizasyonunu bloke ederek repolarizasyon süresini uzatan ve bu nedenle kendileri de aritmojen olan antiaritmik ilaçlar hangi iyon akışını bloke ederler?

A) Sodyum · B) Demir · C) Kalsiyum · D) Magnezyum · E) Potasyum

Doğru: E (2024'teki aynı soruda B). Faz 3'te membranı dinlenim potansiyeline döndüren gecikmiş doğrultucu K^+ akımlarıdır (IKr, IKs). Sınıf III ilaçlar (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) bu akımları bloke eder. Refrakter dönem uzar ve re-entry kesilir (antiaritmik etki), ama EAD ve torsades riski doğar (aritmojenik etki).

A: Na^+ faz 0'ın iyonudur (sınıf I). C: Ca^{2+} ventrikülde platoyu, düğümde faz 0'ı oluşturur (sınıf IV). B, D ve 2024'teki E (klor): aksiyon potansiyelinin ana akımlarında yer almaz. Magnezyum torsades tedavisinde kullanılır, bloke edilen bir akım değildir.

2025-2026 Soru 9 · 2024 Soru 30

SORU 2 · 2024 (S7) · 2023-2024 (S1) · 2025-2026 (S28)

Aşağıdakilerden hangisi hiperpolarizasyonla aktive edilen siklik nükleotid (HCN) kapılı kanal blokajı ile içe yönelik sodyum akımını (If akımı) selektif olarak inhibe eden (sınıf 0) bir antiaritmik ilaçtır?

A) Pinasidil · B) İvabradin · C) Meksiletin · D) Metakolin · E) Dronedaron

Doğru: B. İvabradin sinüs düğümündeki If akımını keserek faz 4 eğimini düzleştirir ve yalnızca kalp hızını düşürür. Modern sınıflamada tek başına sınıf 0'dır.

A: pinasidil ATP'ye duyarlı K^+ kanalı açıcısıdır (IIIb). C: meksiletin oral IB Na^+ kanal blokeridir. D: metakolin muskarinik agonisttir (IId, M_2 aktivatörü). E: dronedaron iyotsuz bir amiodaron analoğudur (III). 2025-2026 sorusunda şıklar hidralazin (arteriyel vazodilatör), metakolin, meksiletin, ivabradin (doğru, D) ve etosüksimid (T-tipi Ca^{2+} kanal blokeri bir antiepileptik) idi.

2024 Soru 7 · 2023-2024 Soru 1 · 2025-2026 Soru 28

SORU 3 · 2025-2026 (S23) · 2024 (S12)

İ.v. verildiğinde hipotansiyona yol açabilen, kalp üzerinde kinidin benzeri elektrofizyolojik özellikler sergileyen, antikolinerjik etkilere ve sistemik lupus eritematozusu tetikleme potansiyeline sahip olan antiaritmik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamsulosin · B) Ranolazin · C) Prokainamid · D) Bepridil · E) Karbenoksolon

Doğru: C (2024'teki aynı soruda B). Prokainamid sınıf IA'dır. IV verildiğinde ganglion blokajıyla hipotansiyon yapar. Uzun süreli kullanımda, özellikle yavaş asetilatörlerde, antihiston antikorlu ilaca bağlı lupus gelişir.

A: tamsulosin α_1A-blokerdir (prostat hiperplazisi). B: ranolazin geç Na^+ akımını bloke eder (Id), lupus yapmaz. D: bepridil nonselektif Ca^{2+} kanal blokeridir (IVa), torsades nedeniyle kullanımdan kalkmıştır. E: karbenoksolon gap junction blokeridir (sınıf VI). 2024 sorusundaki diğer çeldirici nikorandil, KATP açıcısı bir antianjinaldir (IIIb).

2025-2026 Soru 23 · 2024 Soru 12

SORU 4 · 2024 (S8) · 2023-2024 (S7)

Antiaritmik ilaçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I- Kinidin, negatif dromotropik ve negatif kronotropik etkili bir ilaçtır. II- İbutilid, QT mesafesini belirgin olarak uzatan bir ilaçtır. III- Ranolazin yavaş Na^+ kanallarını inhibe ederek hücre içi Na^+ artışını ve buna bağlı olarak Na^+-Ca^{2+} değişimi sonucu hücre içi Ca^{2+} birikimini engeller. IV- Esmolol, supraventriküler taşikardi tedavisinde kullanılan bir β-blokerdir. V- Prokainamid, sistemik lupus eritematozusu tetikleme potansiyeli bulunan bir ilaçtır.

A) I-II · B) II-III · C) III-IV · D) IV-V · E) I-II-III-IV-V

Doğru: E. Beş öncülün beşi de sunumdaki cümlelerle birebir aynıdır. I: kinidin iletiyi (dromotropi) ve kalp hızını (kronotropi) azaltır. II: ibutilid IKr'yi bloke eder ve geç Na^+ akımını artırır. QT belirgin uzar. III: ranolazin sınıf Id'dir. IV: esmolol ultra kısa etkili IV β_1-blokerdir. V: prokainamid ilaca bağlı lupusun klasik nedenidir.

2024 kaynağında bu sorunun cevap satırları kaymıştır ("A" ve "E" alt alta yazılı). Aynı sorunun 2023-2024'teki cevabı E'dir ve beş ifadenin de doğru olması bunu doğrular.

2024 Soru 8 · 2023-2024 Soru 7

SORU 5 · 2025-2026 (S21)

AV blok tedavisinde kullanılabilen nonselektif β-agonist ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzoproterenol · B) Vernakalant · C) Nikorandil · D) Diltiazem · E) Dofetilid

Doğru: A. İzoproterenol β_1 ve β_2 reseptörlerini uyarır. Kalp hızını ve AV iletiyi artırır, kaçış ritminin hızını yükseltir. Atropine yanıt vermeyen AV blokta pacing'e köprü olarak kullanılır.

B: vernakalant atriyuma seçici bir sınıf III ilaçtır. C: nikorandil KATP kanalı açıcısı ve nitrat etkili bir antianjinaldir. D: diltiazem AV iletiyi yavaşlatır ve AV bloğu ağırlaştırır. E: dofetilid saf bir IKr blokeridir.

2025-2026 Soru 21

SORU 6 · 2025-2026 (S27)

Voltaj bağımlı sodyum kanallarını ve intraselüler kalsiyum kanallarını bloke eden antiaritmik ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedisamil · B) Ranolazin · C) Nikorandil · D) Anisodamin · E) Flekainid

Doğru: E. Flekainid klasik bir sınıf Ic Na^+ kanal blokeridir. Aynı zamanda sarkoplazmik retikulumdaki RyR2 kanalını (hücre içi Ca^{2+} kanalı) bloke eder ve modern sınıflamada IVb'de de yer alır. CPVT'de kullanılmasının nedeni budur.

A: tedisamil Ito ve diğer K^+ akımlarını bloke eden deneysel bir sınıf III ilaçtır (IIIa). B: ranolazin geç Na^+ akımını bloke eder (Id), hücre içi Ca^{2+} kanalına etkisi yoktur. C: nikorandil KATP açıcısıdır (IIIb). D: anisodamin muskarinik antagonisttir (IIc).

2025-2026 Soru 27

SORU 7 · 2025-2026 (S32)

Antiaritmik ilaçlar hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sotalol QT uzamasına neden olmaksızın kalp yetmezliği olanlarda tabloyu çok iyi tedavi eder · B) Meksiletin, aksiyon potansiyelinin süresini uzattığı için kullanılır · C) Ajmalin, hücreye sodyum girişini yavaşlatarak faz 0'ın maksimum hızını ve düzeyini düşürüp aksiyon potansiyeli amplitüdünü azaltarak antiaritmik etki gösterir · D) Ranolazin ve disopiramid kombinasyonu, β-bloker-digoksin kombinasyonunun etmediği anjina pektorisli hastalarda tabloyu iyileştirir · E) İvabradin kardiyojenik şok sonrasında ve sinoatriyal blokta endike bir ilaçtır

Doğru: C. Ajmalin sınıf IA bir Na^+ kanal blokeridir. Cümle bütün sınıf I ilaçların temel etkisini tarif eder.

A: sotalol QT'yi uzatır ve β-bloker etkisiyle kalp yetersizliğini kötüleştirebilir. B: meksiletin (IB) aksiyon potansiyelini kısaltır. D: ranolazin sınıf IA (disopiramid) ve sınıf III ilaçlarla birlikte kontrendikedir. E: ivabradin kardiyojenik şokta ve sinoatriyal blokta kontrendikedir.

2025-2026 Soru 32

SORU 8 · 2024 (S1)

İyot içeren ve yapısı tiroksine benzeyen, bazı etkileri nükleer tiroid reseptörü aracılığıyla olan, oral ve IV verilebilen, eliminasyon yarı ömrü 40-63 gün olan, fototoksisite, tiroid fonksiyon bozukluğu ve ciltte gri-mavimsi hiperpigmentasyon yapabilen antiaritmik ilaç hangisidir?

A) Verapamil · B) Losartan · C) İvabradin · D) Amiodaron · E) Ranolazin

Doğru: D. Sorudaki her ifade sunumdaki amiodaron slaytlarından alınmıştır.

A: verapamil sınıf IV Ca^{2+} kanal blokeridir, yarı ömrü saatlerle ölçülür. B: losartan bir anjiyotensin reseptör blokeridir (modern sınıflamada "upstream" sınıf VII). C: ivabradin sınıf 0'dır. Yan etkileri fosfen ve bradikardidir. E: ranolazin geç Na^+ akımı blokeridir.

2024 Soru 1

SORU 9 · 2022-2023 (S25)

Aşağıdakilerden hangisi amiodaron için doğrudur?

A) (Aktif) sodyum ve potasyum kanal blokeridir · B) Taşikardi ve hipertansiyona neden olur · C) Supraventriküler ritim bozukluğunda kullanılmaz · D) Miyokard aksiyon potansiyeli süresini azaltır · E) Seçici fosfodiesteraz III inhibe edici etkisinden dolayı güçlü pozitif inotroptur

Doğru: A. Amiodaron K^+ kanallarının yanında Na^+ ve Ca^{2+} kanallarını da bloke eder ve β-reseptörleri inhibe eder.

B: bradikardi ve hipotansiyon yapar. C: paroksismal SVT, flatter ve AF'de kullanılır. D: aksiyon potansiyeli süresini uzatır. E: seçici PDE3 inhibisyonu milrinon ve inamrinonun mekanizmasıdır (Kitap 4). Amiodaronun pozitif inotrop etkisi yoktur.

Kaynaktaki metinde A şıkkı OCR hatasıyla "Aktif sodyum iyot kanal blokelidir" şeklinde bozuk okunmuştur. Özgün ifade büyük olasılıkla amiodaronun Na^+ (ve K^+) kanal blokajını anlatıyordu. Diğer dört şık kesin olarak yanlış olduğu için doğru cevap A'dır. Soru, soru analizinde önce dışarıda bırakılmış, bu kitapta açıklamasıyla eklenmiştir.

2022-2023 Soru 25 (Modül 3-4 ortak)

SORU 10 · 2023-2024 (S8)

Antiaritmik ilaçlar konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Lidokain, ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde kullanılan, lokal anestezik etkisi de bulunan bir ilaçtır · B) Kinidin, uygulandığında kalpte spontan diyastolik depolarizasyon hızının düşmesini sağlar · C) Vernakalant, akut atriyal flatter atağının sonlandırılmasında endike bir ilaçtır · D) Meksiletin, lidokainin etkisiz kaldığı kardiyojenik şok ve ağır bradiaritmilerde endike bir ilaçtır · E) Verapamil, paroksismal supraventriküler taşikardi tedavisinde endike bir ilaçtır

Doğru: D. Meksiletin lidokainin etkisiz kaldığı ventriküler aritmilerde kullanılır, ama kalp yetmezliğinde, kardiyojenik şokta ve ağır bradiaritmilerde *kontrendikedir*.

A, B ve E: sunumdaki ifadelerle aynıdır ve doğrudur. C: sunuma göre doğrudur. Kılavuzlarda vernakalantın asıl kullanımı yakın başlangıçlı AF'dir (Bölüm 4.6'daki not).

2023-2024 Soru 8

SORU 11 · 2023-2024 (S9)

Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum kanal blokeri olarak etki eden (sınıf 4) bir antiaritmik ilaçtır?

A) Anisodamin · B) Propafenon · C) Bepridil · D) Karbenoksolon · E) Ambasilid

Doğru: C. Bepridil, modern sınıflamada yüzey membran Ca^{2+} kanallarının nonselektif blokeri olarak IVa'da yer alır.

A: anisodamin muskarinik antagonisttir (IIc). B: propafenon sınıf Ic'dir. RyR2 blokajı nedeniyle IVb'de de sayılır, ama soru yüzey membran Ca^{2+} kanal blokerini (klasik sınıf IV) sormaktadır. D: karbenoksolon gap junction blokeridir (VI). E: ambasilid nonselektif bir K^+ kanal blokeridir (IIIa).

2023-2024 Soru 9

SORU 12 · 2022-2023 (S13)

Aritmilerde kullanılabilen adenozin için hangi açıklama yanlıştır?

A) Özellikle supraventriküler re-entran taşiaritmilerde yararlıdır · B) Dipiridamol adenozin etkisini artırır · C) Teofilin adenozin etkisini azaltır · D) Kalpteki etkisini A_2 reseptörleri üzerinden gösterir · E) Dolaşımda adenozin deaminaz ile yıkılır

Doğru: D. Adenozinin kalpteki (SA ve AV düğüm) etkileri A_1 reseptörleri üzerindendir: Gi → IK-Ado açılır ve cAMP düşer. A_2A reseptörleri damarlarda vazodilatasyona aracılık eder.

A: AVNRT ve AVRT'de ilk seçenek ilaçtır. B: dipiridamol adenozinin hücre içine alınmasını engelleyerek etkisini artırır. C: teofilin (ve kafein) adenozin reseptör antagonistidir. E: adenozin deaminaz ve hücrelere hızlı geri alım, yarı ömrün 10 saniyeden kısa olmasını sağlar.

> Kaynaktaki OCR metninde bu sorunun altında iki cevap satırı ("E" ve "D") kaymış olarak görünür. Tıbben tek yanlış ifade D'dir.

2022-2023 Soru 13 (Modül 3-4 ortak)

SORU 13 · 2022-2023 (S19)

Antiaritmik etkili olan propafenon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atriyal fibrilasyon ve flatterde tercih edilir · B) Özellikle yavaş yanıt veren SA ve AV nodal hücrelerde iletiyi yavaşlatır · C) Aksiyon potansiyelini en fazla deprese eden antiaritmiklerdendir · D) Zayıf kalsiyum ve potasyum kanal blokajı etkisi vardır · E) Zayıf β-bloker etkisi vardır

Doğru: B. Propafenon bir sınıf IC Na^+ kanal blokeridir ve asıl etkisini faz 0'ı Na^+ akımına bağlı olan hızlı yanıtlı dokularda (atriyum, ventrikül, His-Purkinje, aksesuar yol) gösterir. SA ve AV düğümde faz 0 Ca^{2+} akımına bağlıdır. Düğümü yavaşlatmak sınıf II ve IV'ün özelliğidir.

A: yapısal kalp hastalığı olmayanlarda AF'de ritim kontrolünde kullanılır. Flatterde AV düğüm blokeriyle birlikte verilir. C: IC ilaçlar faz 0'ı en çok baskılayan antiaritmiklerdir. D ve E: propafenonun zayıf Ca^{2+} ve K^+ kanal blokajı ile yapısı propranolole benzediği için zayıf β-bloker etkisi vardır.

Kaynakta bu soru bölümündeki cevap satırları kaymıştır. Cevap tıbbi olarak B şeklinde belirlenmiştir.

2022-2023 Soru 19 (Modül 3-4 ortak)

SORU 14 · 2022-2023 (S45)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi AV nodu baskılama özelliğinden dolayı ventriküler hızın azaltılması amacıyla kullanılmaz?

A) β-blokerler · B) Digoksin · C) Kalsiyum kanal blokerleri · D) İzoproterenol · E) Amiodaron

Doğru: D. İzoproterenol bir β-agonisttir. AV iletiyi baskılamaz, tersine hızlandırır. AF'de verilirse ventrikül hızını artırır.

A: β-blokerler cAMP'yi düşürerek AV iletiyi yavaşlatır. B: digoksin vagal tonusu artırır. C: verapamil ve diltiazem AV düğümdeki L-tipi Ca^{2+} akımını keser. E: amiodaron β-bloker ve Ca^{2+} kanal blokeri etkileriyle AV düğümü de baskılar, özellikle kalp yetersizliğinde hız kontrolü için kullanılır.

2022-2023 Soru 45 (Modül 3-4 ortak)

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

AF nedeniyle varfarin ve digoksin kullanan bir hastaya ritim kontrolü için amiodaron başlanıyor. Hangi düzenleme gerekir?

A) Varfarin ve digoksin dozları artırılmalıdır · B) Varfarin ve digoksin dozları azaltılmalıdır · C) Yalnızca digoksin dozu artırılmalıdır · D) Değişiklik gerekmez · E) Varfarin kesilip heparin başlanmalıdır

Doğru: B. Amiodaron CYP2C9'u inhibe ederek varfarinin etkisini, P-glikoproteini inhibe ederek digoksin düzeyini artırır. Digoksin dozu yaklaşık yarıya indirilir, varfarin dozu azaltılıp INR yakından izlenir. Amiodaronun yarı ömrü çok uzun olduğu için bu etkileşimler ilaç kesildikten sonra da haftalarca sürer.

A ve C: ters yöndedir ve kanama ya da dijital toksisitesi riskini artırır. D: etkileşim klinik olarak önemlidir. E: gerekmez, doz ayarı yeterlidir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

İki yıl önce anterior miyokard infarktüsü geçirmiş, ejeksiyon fraksiyonu %30 olan bir hastada paroksismal AF için ritim kontrolü planlanıyor. Aşağıdakilerden hangisi kontrendikedir?

A) Amiodaron · B) Flekainid · C) Dofetilid · D) Elektriksel kardiyoversiyon · E) Kateter ablasyonu

Doğru: B. Sınıf IC ilaçlar geçirilmiş infarktüs ve yapısal kalp hastalığında ölümü artırır (CAST). İnfarktüs skarında iletiyi yavaşlatarak yeni re-entry devrelerine zemin hazırlarlar ve negatif inotroptur.

A: yapısal kalp hastalığında ve kalp yetersizliğinde ritim kontrolünün temel ilacıdır. C: kalp yetersizliğinde ölümü artırmadığı gösterilmiştir, hastanede başlanır. D ve E: ilaçtan bağımsız ritim kontrolü yöntemleridir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

AVNRT atağı olan ve düzenli teofilin kullanan bir KOAH hastasına standart dozda adenozin veriliyor, ancak taşikardi sonlanmıyor. En olası neden hangisidir?

A) Teofilinin adenozin reseptörlerini bloke etmesi · B) Teofilinin adenozin deaminazı inhibe etmesi · C) Adenozinin KOAH'ta A_1 yerine A_2 reseptörlerine bağlanması · D) AVNRT'nin adenozine dirençli bir aritmi olması · E) Adenozinin karaciğerde hızla yıkılması

Doğru: A. Teofilin ve kafein adenozin reseptör antagonistleridir ve adenozinin etkisini azaltır. Bu hastada daha yüksek doz gerekebilir ya da IV verapamil, diltiazem ya da β-bloker tercih edilir. Ayrıca astım ve KOAH'ta adenozin bronkospazm yapabilir.

B: teofilin adenozin deaminazı inhibe etmez. Deaminaz inhibisyonu adenozin etkisini artırırdı. C: reseptör seçimi hastalığa göre değişmez. D: AVNRT adenozine en duyarlı aritmidir. E: adenozin karaciğerde değil, kanda ve dokularda saniyeler içinde yıkılır.